

Anatomía e Histología Funcional · Guía completa

FIUBA · Bioingeniería · CB110, Cátedra Iurman · La teoría completa de la materia: las **16 clases del cronograma**, de citología a sistema nervioso. Las **39 preguntas de parcialitos reales** están en las guías de cada parcial, colgando de esta

ÍNDICE

1. [Cómo se aprueba y cómo evalúa esta cátedra](#)
2. [Introducción al cuerpo humano](#)
3. [Citología](#)
4. [Embriología y células madre](#)
5. [Tejido epitelial y glándulas](#)
6. [Tejido conectivo](#)
7. [Cartílago y tejido óseo](#)
8. [Tejido muscular](#)
9. [Osteología · esqueleto axial y apendicular](#)
10. [Artrología y biomecánica articular](#)
11. [Miología: el sistema muscular](#)
12. [Esplacnología: tórax y aparato respiratorio](#)
13. [Sistema cardiovascular](#)
14. [Aparato digestivo](#)
15. [Aparato urinario](#)
16. [Sistema endócrino](#)
17. [Sistema nervioso](#)
18. [Enfoque bioingenieril · los papers de la cátedra](#)

▼ 1 Cómo se aprueba y cómo evalúa esta cátedra

Qué materia estás rindiendo, y por qué eso cambia todo

Anatomía e Histología Funcional (CB110) —así figura en el campus; la cátedra titula su cronograma *Histología y Anatomía Funcional*— se dicta para **Bioingeniería** en la FIUBA. Está a cargo de la **Dra. Mariana G. Iurman** (histología, embriología,

endocrinología), el **Dr. Braian David Andrada** (anatomía: introducción, osteología, artrología, miología y biomecánica) y el **Prof. Cynowiec** (sistema nervioso).

No es la misma materia que cursa Medicina. La diferencia no está en el temario —el temario es histología y anatomía básica, sin recortes— sino en **cómo se pregunta**. La clase de anatomía abre con Vesalio y la historia de la disección, y a las pocas diapositivas ya aparece una mano robótica frente a la mano de Adán de Miguel Ángel. La que sigue es un mosaico de prótesis de cadera, una mano protésica, una máquina de hemodiálisis, prótesis de carrera, una válvula cardíaca mecánica y una placa de craneoplastia. La cátedra te está diciendo desde la primera clase para qué querés saber dónde está el cuello del fémur.

La regla que ordena toda la materia

Casi todo lo que se evalúa se puede reducir a una sola operación: **traducir un requisito funcional a una estructura**. "Necesito que resista tracción" → colágeno. "Necesito que selle" → zonula occludens. "Necesito que absorba" → microvellosidades. Si estudiás listas de nombres sin la función al lado, vas a reconocer las palabras del enunciado y aun así no vas a poder elegir la opción.

El cronograma completo · 2C2026

Dieciséis clases, los **martes**, con **dos parciales** y una fecha de recuperatorios. Estas son las fechas publicadas en el campus:

Clase	Fecha	Tema	Sección de esta guía
1	18/8	Introducción a histología y citología	2 y 3
2	25/8	Embriología e introducción a tejidos	4
3	1/9	Tejido epitelial y conectivo	5 y 6
4	8/9	Conectivo, hueso, cartílago y músculo	6, 7 y 8
5	15/9	Osteología y artrología	9 y 10
6	22/9	Miología	11
7	29/9	1^{er} PARCIAL — clases 1 a 6	—
8	6/10	Esplacnología: tórax y aparato respiratorio	12
9	13/10	Sistema cardiovascular (vasos y corazón)	13
10	20/10	Sistema digestivo	14
11	27/10	Sistema urinario	15
12	3/11	Sistema endócrino	16
13	10/11	Sistema nervioso	17
14	17/11	2^{do} PARCIAL — clases 8 a 13	—
15 y 16	24/11	Recuperatorios	—

El corte entre parciales es exacto y conviene tenerlo claro desde agosto

El **primer parcial** es **todo lo microscópico más el aparato locomotor**: citología, embriología, los cinco tejidos, osteología, artrología y miología. El **segundo** es **esplacnología**: respiratorio, cardiovascular, digestivo, urinario, endócrino y nervioso.

Consecuencia práctica: el primer parcial es el que tiene la teoría difícil (uniones celulares, matriz extracelular, tipos de tejido) y el segundo es el que tiene el volumen (seis aparatos en seis clases, una por semana, sin respiro). El error clásico es relajarse después del 29/9 y llegar al 17/11 con seis sistemas encimados.

Cómo se cierra la cursada, con los números reales

El campus dejó publicada la planilla de condiciones del cuatrimestre anterior, con **50 alumnos**. Sirve como calibración honesta de la dificultad:

Condición	Alumnos	%
Promociona (sin final)	13	26%
Final (aprobó la cursada, rinde final)	10	20%
Recupera el 1 ^{er} parcial	10	20%
Recupera el 2 ^{do} parcial	5	10%
Recupera ambos	12	24%

Leelo así: **23 de 50 (46%) cerraron la materia en las fechas regulares y 27 de 50 (54%) tuvieron que ir a recuperatorio**. La condición individual más frecuente es **promociona, con 13**; pero pisándole los talones, con **12 personas —casi uno de cada cuatro—**, está el grupo que tuvo que recuperar **los dos** parciales. Y de los que recuperaron uno solo, el primero pesa el doble que el segundo (10 contra 5).

Qué te dice ese número

El primer parcial es el filtro. No porque el temario sea más grande —es más chico— sino porque es el primero y llega a la sexta semana de cursada, con la citología y los tejidos todavía frescos y sin haber entendido todavía **cómo** se pregunta. La sección que estás leyendo existe para que no te pase eso.

La cátedra no publica en el campus la nota de corte para promocionar. Confírmala en clase; en la planilla hay casos con la misma nota final y condición distinta, así que hay más de un criterio en juego.

Cómo evalúa: la anatomía de las 39 preguntas reales

La cátedra publica en el campus **seis archivos con preguntas**: los parcialitos 1 y 2 del Tema 1, el parcialito 3 y las "Preguntas para repasar" del Tema 2, el parcialito de Endocrinología y un archivo titulado literalmente **"Preguntas modelos para el parcial"**. Son **39 preguntas**. Las clasifiqué una por una:

Dato	Valor
Preguntas reales publicadas	39
Del temario del 1 ^{er} parcial · del 2 ^{do}	26 · 13
Opción múltiple con 4 opciones	39 de 39 (100%)
A desarrollar, completar o identificar sobre imagen	0
Con opción "todas / ninguna de las anteriores"	0
Con microfotografía adjunta	0 — la histología llega descripta en texto

Ese último renglón es importante y contraintuitivo: **no vas a tener que reconocer un preparado en una foto**. Vas a tener que reconocerlo a partir de una descripción escrita ("células fusiformes, un único núcleo central, sin estriaciones transversales, el núcleo se espiraliza en la contracción"). Estudiar imágenes está bien; lo que se cobra es no saber **traducir la descripción verbal** al tejido.

Los cinco formatos de pregunta que aparecen

Formato	Cuántas	Cómo lo reconocés
Conceptual directa	23 · 59%	"¿Cuál es la función principal de...?", "¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?"
Escenario de diseño bioingenieril	10 · 26%	Arranca presentando a alguien que fabrica algo: "un bioingeniero...", "un equipo de bioingenieros...", "una empresa de bioingeniería...", "en un laboratorio se necesita..."
Caso clínico o fisiológico	4 · 10%	"Un paciente presenta...", "un patólogo analiza una biopsia...", "en una situación de ayuno prolongado..."
Verdadero/Falso con justificación	2 · 5%	Da una afirmación entre comillas y cierra con " <i>Seleccione la justificación correcta</i> ". Las 4 opciones empiezan con "Verdadero..." o "Falso..."
Sobre un paper discutido en clase	2 · 5%	Nombra el experimento: riñón bioartificial descelularizado, constructo ovárico de alginato

Los escenarios de diseño y los de paper se solapan en 2 preguntas; por eso la columna suma 41 sobre 39.

De las 10 preguntas con escenario de diseño, 7 abren nombrando a quien fabrica

Literalmente: "un bioingeniero" (×4), "un equipo de bioingenieros", "una empresa de bioingeniería", "en un laboratorio se necesita". Las otras 3 son las dos de papers y la del análogo de insulina.

No es una figura retórica ni un adorno. Es un formato estable: enunciado que plantea un **requisito funcional** ("debe soportar altas tensiones mecánicas", "debe funcionar como barrera", "debe maximizar la absorción") y cuatro estructuras histológicas como opciones. **El envoltorio agrega exactamente un paso:** traducir el requisito. El contenido evaluado es el mismo de siempre.

Y pesan más en el primer parcial: **8 de las 26** preguntas del temario del primer parcial (31%) traen escenario de diseño, contra **2 de 13** en el segundo.

La tabla de traducción: requisito funcional → estructura

Esta es la tabla que hay que tener memorizada al entrar. Cada fila sale de una pregunta real o del material de la cátedra:

Si el enunciado pide...	La respuesta es...	Y el distractor típico es...
Andamio con abundante matriz extracelular, sostén y relleno	Tejido de sustancia conjuntiva (conectivo)	Epitelial (casi no tiene MEC)
Maximizar absorción · más superficie sin más volumen	Microvellosidades	Cilios (mueven fluido, no absorben)
Barrera impermeable · sellar el paso entre células	Zonula occludens (unión estrecha)	Nexos, que hacen lo contrario: comunican
Resistir tensión mecánica entre células	Uniones de anclaje: zonula adherens y desmosomas	Zonula occludens ("es la más fuerte" — no lo es)
Que las células respondan como una unidad · paso de iones	Nexos (uniones comunicantes)	Desmosomas (unen, pero no comunican)
Anclar la célula al andamio , no a otra célula	Hemidesmosomas y adhesiones focales	Desmosoma (ese es célula-célula)
Mover fluido sobre la superficie · vía aérea	Cilios	Flagelo (mueve a la propia célula)
Material resistente y flexible, tipo tendón	Conectivo denso modelado	Conectivo laxo, elástico, adiposo
Retener agua · amortiguar compresión	GAGs y proteoglicanos (componente amorfo)	Fibras colágenas (esas resisten tracción)
Resistencia a la tracción de la matriz	Fibras colágenas (componente fibrilar)	GAGs, glucoproteínas, proteoglicanos
Parche de piel: protección y "respiración"	Epidermis delgada + dermis	Epidermis gruesa; agregar tejido óseo
Obtener endodermo y mesodermo del mismo stock	Células madre pluripotentes	Multipotentes o unipotentes (no llegan a las tres hojas)
Formar un organismo completo con placenta	Totipotentes	Pluripotentes (no hacen anexos)
Descelularizar y conservar el molde del órgano	La matriz extracelular	El parénquima, los vasos

Repoblar el compartimento vascular vs. el epitelial	Endoteliales por la arteria • renales por el uréter	"Compiten por el espacio", "es cuestión de tamaño"
---	--	--

Cómo arma los distractores (y por qué no podés descartar por absurdo)

Este es el rasgo que más sorprende al que viene de materias de cálculo: **ninguna opción es ridícula**. Los cuatro patrones, con el ejemplo real de cada uno:

Patrón	Cómo funciona	Ejemplo real
1. Las cuatro son verdaderas	Cada opción describe correctamente una estructura. Sólo una satisface el requisito del enunciado .	Parcialito 1, pregunta 8: "barrera impermeable" / "resistencia mecánica" / "paso de iones" / "aumentar superficie" — las cuatro afirmaciones son ciertas . Gana la de anclaje porque el pedido era soportar tensiones.
2. La inversión	Da los dos miembros de un par bien descriptos, pero cruzados .	Endocrino, pregunta 3: "las liposolubles se unen a receptores de membrana y las hidrosolubles a receptores internos ". Es exactamente al revés. Otro: "las células de Schwann mielinizan en el SNC y los astrocitos en el SNP".
3. Categoría vecina de la misma familia	Las cuatro opciones son del mismo género. No hay ninguna de otro tema para descartar de entrada.	Tendones: laxo / adiposo / denso modelado / elástico. Células madre: toti / pluri / multi / unipotentes.
4. Conclusión correcta, justificación equivocada	Propio del formato V/F: la opción empieza bien y se hunde en la segunda mitad.	"Verdadero, pero el tejido muscular también comparte esta característica" — si otro tejido la comparte, la afirmación decía "el único" y sería falsa. La opción se refuta sola.

El método de lectura que sigue de esto

No arranques mirando las opciones. **Leé el enunciado hasta encontrar el verbo del requisito** —"soportar", "sellar", "maximizar", "diferenciarse a", "contrarrestar"— y subrayalo. Recién ahí mirá las cuatro. Si empezás por las opciones, las cuatro te van a sonar bien, porque están escritas para eso.

Y en las de V/F: **leé la opción entera**. Las trampas del patrón 4 viven después de la coma.

Lo que se repite (y por eso vale doble)

- **Gonadotrofinas aparece dos veces**, en el parcialito de Endocrinología y en las Preguntas modelo, con **las mismas cuatro opciones en el mismo orden** (GH+Prolactina / TSH+ACTH / FSH+LH / Oxitocina+ADH) y sólo el enunciado reformulado. Si hay una pregunta que sabés que va a caer, es esa.
- **El eje hipotálamo-hipófisis-tiroides ocupa 3 de las 13 preguntas del segundo parcial** (23%): hipotiroidismo primario vs. secundario, un caso con TSH alta y otro con TSH y TRH bajas. El razonamiento de eje —"¿la hormona de arriba está alta o baja?"— es el que más rinde de toda la endocrinología.
- **Uniones celulares y especializaciones de superficie: 3 de las 9 preguntas del Parcialito 1** (33%), y **microvellosidades sola aparece dos veces** en ese mismo archivo (preguntas 2 y 6). Es el tema individual más preguntado de toda la citología.
- **Los papers se preguntan**. Dos de las 39 son sobre experimentos discutidos en clase. La cátedra además deja escrito en el campus qué secciones son obligatorias del paper de células madre: *resumen, introducción y tipos de células*. No hace falta leer los métodos.

Las tres trampas de formato que más puntos cuestan

Enunciados que se contradicen a sí mismos

El Parcialito 1 tiene una pregunta que pide "imitar **las uniones celulares** del epitelio intestinal" y a renglón seguido pregunta "¿qué **especialización celular** debería replicar?". Son dos categorías distintas y el enunciado las cruza; la clave es microvellosidades. **Cuando el enunciado se contradiga, ganá por el cierre**: la última cláusula ("para maximizar la absorción de nutrientes") es la que define la respuesta.

Confundir la respuesta de la cátedra con la respuesta de la práctica

En la pregunta del análogo de insulina, la opción correcta es la **vía parenteral** ("endovenosa/intravenosa"), porque es la única que no es oral ni transdérmica y el punto evaluado es *hormona peptídica* $\Rightarrow$ *se degrada en el tubo digestivo*. En la clínica la insulina se aplica por vía **subcutánea**, no endovenosa. En el examen se marca la opción de la cátedra; el concepto que se evalúa es el mismo.

Tratar el escenario como si fuera información

"Una empresa de bioingeniería está creando un parche de piel artificial para tratar quemaduras" no aporta ningún dato que necesites. El escenario es envoltorio. Lo único que importa es el requisito que aparece después: *protección y respiración* $\rightarrow$ epidermis + dermis. Si te ponés a pensar en quemaduras, perdiste el tiempo y no ganaste nada.

Plan de estudio, semana por semana

La materia da una clase por semana y evalúa seis semanas después. No hay margen para atrasarse dos clases: cada tema es prerequisite del siguiente (citología $\rightarrow$ tejidos $\rightarrow$ órganos). El plan es simple y hay que sostenerlo.

Semana	Clase	Qué hacés esa semana
18/8	1 · Citología	Secciones 2 y 3 . Fijá la tabla procariota/eucariota, las organelas con su función y las uniones celulares. 7 de las 9 preguntas del Parcialito 1 salen de esta clase.
25/8	2 · Embriología y tejidos	Sección 4 . Potencialidad de las células madre y derivados de las tres hojas. Leé el paper de células madre : resumen, introducción y tipos de células.
1/9	3 · Epitelial y conectivo	Secciones 5 y 6 . Clasificación de epitelios y componentes de la MEC (fibrilar vs. amorfo). Acá se juega la mitad del parcial.
8/9	4 · Hueso, cartílago y músculo	Secciones 7 y 8 . Los tres tipos de músculo en tabla; cartílago hialino/elástico/fibroso; hueso compacto vs. esponjoso.
15/9	5 · Osteología y artrología	Secciones 9 y 10 . Acá cambia el chip: pasás de tejidos a huesos con nombre propio. Clasificación de articulaciones por ejes.
22/9	6 · Miología	Sección 11 . Y en la misma semana: rehacé las 26 preguntas reales del temario del primer parcial , a libro cerrado y cronometradas.
29/9	1^{er} parcial	—
6/10 a 10/11	8 a 13 · Esplacnología	Un aparato por semana: respiratorio, cardiovascular, digestivo, urinario, endócrino, nervioso (secciones 12 a 17). Este tramo no perdona el atraso : son seis sistemas en seis semanas.
3/11	12 · Endócrino	Las 8 preguntas del parcialito de endocrino son de acá. Priorizá el razonamiento de eje y liposolubles vs. hidrosolubles.
10/11	13 · Nervioso	Sección 17 + repaso general. En este tramo la cátedra sube dos papers para discutir en clase (el del reproductor y el de sistema nervioso); de éstos, el que ya apareció preguntado es el del constructo ovárico .
17/11	2^{do} parcial	—

Las tres cosas que hacés distinto a partir de hoy

1. Toda estructura que anotes lleva su función al lado, en la misma línea. Sin función no entra al cuaderno.
2. Toda pareja que se pueda confundir va a una tabla de dos columnas: cilio/microvellosidad, desmosoma/hemidesmosoma, zonula/macula, RER/REL, toti/pluripotente, primario/secundario. La cátedra pregunta por pares.
3. Cada vez que veas un requisito funcional, escribí la estructura antes de mirar las opciones. Es el único entrenamiento que sirve contra distractores que son todos verdaderos.

Procedencia de esta sección. El cronograma, las condiciones de cursada, la bibliografía y las 39 preguntas salen del campus de la materia y de los archivos que publica la cátedra. Las estadísticas de formato (39/39 opción múltiple, 10 escenarios de diseño, las repeticiones) son un conteo propio sobre esas 39 preguntas, hechas una por una. Las fechas del cronograma son las publicadas para el 2C2026.

▼ 2 Introducción al cuerpo humano

Esta sección es el idioma de la materia. No se aprueba con ella, pero **no se aprueba sin ella**: cada enunciado de osteología, artrología y esplacnología está escrito con estos términos, y una pregunta que confunde *proximal* con *superior* se pierde entera aunque sepas el resto.

Anatomía y fisiología: la pareja que organiza todo

Anatomía viene del griego *anatomé*, "cortar a través" —así abre la clase de la cátedra— y es el **estudio de la estructura**. **Fisiología** es el **estudio de las funciones** de esas estructuras. La materia se llama *Histología y Anatomía Funcional* precisamente porque nunca se estudian por separado: **la forma se explica por la función**.

Rama de la anatomía	De qué se ocupa	Rama de la fisiología	De qué se ocupa
Citología	La célula	Neurofisiología	Propiedades funcionales de las células nerviosas
Histología	Los tejidos	Endocrinología	Los reguladores químicos de la sangre (hormonas)
Embriología	El desarrollo desde la fecundación	Fisiología renal	Las funciones de los riñones
Anatomía patológica	Los cambios estructurales por enfermedad	Fisiología del ejercicio	Cambios funcionales por la actividad muscular
Anatomía radiográfica	La estructura vista por imágenes	Fisiopatología	Cambios funcionales por enfermedad y envejecimiento
Anatomía de superficie	Los reparos visibles y palpables	Inmunología	Las defensas contra agentes patógenos

Los seis niveles de organización

El cuerpo se ordena en una jerarquía donde **cada nivel se construye sobre el anterior** y aparece una función que el nivel de abajo no tenía:

Nivel	Qué lo compone	Ejemplo
1 · Químico	Átomos y moléculas	C, H, O, N · agua, ADN, colágeno
2 · Celular	Células: la forma viviente más pequeña	Miocito, osteocito, neurona
3 · Tisular	Grupo específico de células que trabajan juntas para una función determinada	Tejido epitelial, muscular liso
4 · De órganos	Distintos tipos de tejido reunidos, con forma reconocible	Estómago: epitelio + conectivo + músculo liso + nervioso
5 · Aparatos y sistemas	Uno o más órganos con una función general común	Aparato digestivo
6 · Organismo	Todos los aparatos y sistemas funcionando para sostener la homeostasis	La persona entera

Dos formas de preguntar lo mismo, y una que parece igual pero no lo es

La definición de **tejido** que la cátedra da y evalúa es "**agrupaciones celulares diferenciadas que interactúan entre sí y con la matriz extracelular** para cumplir una función" —la matriz forma parte de la definición, no es un accesorio—. Los distractores clásicos son "una agrupación de **órganos**" (eso es un sistema) y "células que cumplen una función **sin interactuar** entre sí" (eso no es un tejido).

Y ojo con la clase de Iurman, que da una jerarquía distinta pero compatible: **citología** → **histología** → **anatomía**, o sea célula → tejido → cuerpo y sus partes. Es la misma escalera vista desde las disciplinas que la estudian.

Los once aparatos y sistemas

Sistema / aparato	Componentes principales	Función general
Tegumentario	Piel, pelo, uñas, glándulas	Protege, regula temperatura, recibe estímulos, sintetiza vitamina D
Esquelético	Huesos, cartílagos, articulaciones	Sostén, protección, palancas, depósito de calcio, hematopoyesis
Muscular	Músculo esquelético	Movimiento, postura, producción de calor
Nervioso	Encéfalo, médula, nervios, órganos de los sentidos	Regulación rápida de la homeostasis vía impulsos nerviosos
Endocrino	Glándulas y células endocrinas	Regulación lenta y sostenida vía hormonas
Cardiovascular	Corazón, vasos, sangre	Transporte de gases, nutrientes, hormonas y calor
Linfático e inmunitario	Vasos y ganglios linfáticos, bazo, timo	Drenaje del líquido intersticial, defensa
Respiratorio	Vías aéreas y pulmones	Intercambio de O ₂ y CO ₂ ; regula el pH
Digestivo	Tubo digestivo y glándulas anexas	Degradación y absorción de alimentos
Urinario	Riñones, uréteres, vejiga, uretra	Elimina desechos; regula volumen, composición iónica y pH de la sangre
Reproductor	Gónadas y vías genitales	Produce gametos y hormonas sexuales

Los seis procesos vitales

Proceso	Definición	Ejemplo que usa el banco de la bibliografía
Metabolismo	La suma de todos los procesos químicos del organismo (anabolismo + catabolismo)	Digerir una proteína y volver a armar proteínas propias
Capacidad de respuesta	Detectar estímulos internos y externos y responder a ellos	Sentir la picadura de un mosquito en el brazo
Movimiento	Desde el movimiento dentro de la célula hasta el del cuerpo entero	Contracción muscular; corrientes citoplasmáticas
Crecimiento	Aumento del tamaño corporal o del número de células	Ganar masa muscular levantando pesas; el hueso que se alarga por depósito mineral
Diferenciación	Una célula no especializada se convierte en especializada	Una célula madre embrionaria que se transforma en neurona
Reproducción	Formación de células nuevas para crecimiento y reparación, o producción de un nuevo individuo	Cicatrización de una herida; fecundación

Crecimiento no es lo mismo que diferenciación

Crecimiento = más masa o más células, **del mismo tipo**. **Diferenciación** = la célula **cambia de identidad**, sin que haga falta que aumente nada. Es exactamente el par que el banco de la bibliografía usa para discriminar: hipertrofiar un músculo es crecimiento; una célula madre que se vuelve neurona es diferenciación. Y "reproducción" incluye las dos escalas —células nuevas y organismo nuevo—, no sólo la sexual.

Homeostasis y medio interno

Homeostasis es el **estado de equilibrio del medio interno**. No es inmovilidad: es una estabilidad activa que se sostiene corrigiendo desviaciones todo el tiempo.

Compartimento	Qué es	Qué contiene
LIC · líquido intracelular	El líquido dentro de las células	Aproximadamente dos tercios del agua corporal
LEC · líquido extracelular	Todo el líquido fuera de las células	Líquido intersticial, plasma sanguíneo, linfa, líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial, humor acuoso y humor vítreo
Líquido intersticial	El LEC que ocupa los espacios estrechos entre las células y los tejidos	Es el medio interno del organismo

El medio interno es el líquido intersticial, no la sangre

Es la pregunta que más se falla de todo el capítulo. El **plasma** también es LEC, pero el líquido que baña directamente a cada célula —y del que depende su funcionamiento— es el **intersticial**. Por eso se lo llama medio interno: es el "ambiente" real de la célula. El plasma es el vehículo que lo mantiene abastecido.

Los **dos sistemas que regulan y mantienen la homeostasis** son el **nervioso** y el **endocrino**. El nervioso corrige rápido y localizado (impulsos nerviosos, milisegundos); el endocrino corrige lento y difuso (hormonas por la sangre, minutos a horas). Los dos usan el mismo circuito.

Sistemas de retroalimentación

Estímulo → **Receptor** (detecta) → vía **aferente** → **Centro de control** (compara con el valor de referencia) → vía **eferente** → **Efector** (actúa) → **Respuesta** → modifica la condición controlada

	Retroalimentación negativa	Retroalimentación positiva
Qué hace con el cambio	Lo revierte : estimula cambios en dirección opuesta al estímulo	Lo refuerza : intensifica el cambio original
Efecto sobre la variable	La mantiene estable en un rango estrecho, por períodos prolongados	La aleja cada vez más del punto de partida
Cómo termina	Se autolimita: al corregir la desviación, deja de actuar	Necesita un evento externo al circuito para interrumpirse
Frecuencia	Es el mecanismo habitual de la homeostasis	Es excepcional
Ejemplos	Presión arterial, temperatura corporal, glucemia, frecuencia cardíaca	Trabajo de parto (la dilatación cervical aumenta las contracciones, que aumentan la dilatación), coagulación

EL CIRCUITO DE LA PRESIÓN ARTERIAL, COMPONENTE POR COMPONENTE

Sube la presión (**estímulo**) ► los **barorreceptores** de las arterias lo detectan (**receptor**) ► mandan señales por la vía aferente al **encéfalo**, que es el **centro de control** ► el encéfalo manda por la vía eferente al **corazón y los vasos** (**efectores**) ► baja la frecuencia cardíaca y se dilatan los vasos (**respuesta**) ► la presión vuelve al rango. Es **negativa**: el efecto se opone al estímulo.

La pregunta que se cobra: **¿quién es el centro de control?** El encéfalo. No las arterias (esas son el receptor), no el corazón (ese es el efector), no la hipófisis.

Receptor y efector se confunden por la dirección de la señal

El **receptor envía** información al centro de control (vía aferente, "hacia"). El **efector recibe** órdenes del centro de control (vía eferente, "desde"). Regla mnemotécnica: **aferente** = **arriba**, hacia el centro; **eferente** = **exterior**, hacia la periferia.

Cuando la homeostasis se rompe: signos, síntomas y diagnóstico

Término	Definición	Ejemplos
Síntoma	Cambio subjetivo : lo siente el paciente y no se puede medir desde afuera	Dolor de cabeza, náuseas, mareo
Signo	Cambio objetivo : el médico lo observa o lo mide directamente	Fiebre, erupción, hinchazón, presión arterial de 180/110
Diagnóstico	Identificar la enfermedad a partir de signos, síntomas, historia clínica y examen físico	—

Las **cuatro maniobras del examen físico**, que el banco de la bibliografía pregunta directo:

Maniobra	Qué se hace	Ejemplo
Inspección	Mirar	Examinar la superficie de la piel buscando una erupción
Palpación	Tocar con los dedos	Tomar el pulso en la muñeca ; palpar el abdomen
Percusión	Golpear suavemente y escuchar el eco	Detectar líquido en los pulmones u órganos agrandados
Auscultación	Escuchar (estetoscopio)	Ruidos cardíacos, crujidos respiratorios

Posición anatómica

La definición textual, que conviene saber de memoria

El sujeto está **de pie frente al observador**, con la **cabeza y los ojos mirando hacia adelante**. Los **pies apoyados en el piso y dirigidos hacia adelante**. Los **brazos penden a los costados con las palmas hacia adelante**.

Todos los términos direccionales se definen **respecto de esta posición**, sin importar cómo esté el cuerpo en la realidad. Si el paciente está acostado boca abajo, el esternón sigue siendo anterior.

La consecuencia que se pregunta: con el cuerpo en posición anatómica y mirándolo de frente, **se ve la palma de la mano** (porque el antebrazo está supinado). No se ven el omóplato, la región glútea, la poplítea ni la planta del pie: todos posteriores o inferiores.

Términos direccionales

Término	Significa	Ejemplo verificado
Superior (cefálico, craneal)	Hacia la cabeza · más arriba	El corazón es superior al hígado ; el estómago es superior a la vejiga
Inferior (caudal)	Hacia los pies · más abajo	La cavidad pélvica es inferior a la abdominal
Anterior (ventral)	Hacia el frente	El esternón es anterior al corazón
Posterior (dorsal)	Hacia la espalda	La columna vertebral es posterior al esófago
Medial	Más cerca de la línea media	El esternón es medial a las costillas
Lateral	Más lejos de la línea media	Las costillas son laterales al esternón
Intermedio	Entre dos estructuras, una medial y otra lateral	El colon transverso es intermedio entre el ascendente y el descendente
Ipsilateral / contralateral	Del mismo lado / del lado opuesto	Hígado y vesícula son ipsilaterales; bazo y vesícula, contralaterales
Proximal	Más cerca de la raíz del miembro o del origen de la estructura	El húmero es proximal al radio
Distal	Más lejos de la raíz del miembro o del origen	Las falanges son distales al carpo
Superficial	Más cerca de la superficie del cuerpo	La piel es superficial a los músculos
Profundo	Más lejos de la superficie	Las costillas son profundas a los músculos pectorales

Proximal y distal SÓLO se usan en los miembros

Son términos relativos a la **unión del miembro con el tronco** (o al origen de una estructura tubular, como un vaso o un nervio). No existe "el estómago es proximal a la vejiga": ahí se dice **superior**. Y al revés: entre dos huesos del brazo no se dice "superior", se dice **proximal**. La cátedra lo deja a la vista en sus diapositivas: el esquema del cuerpo entero se rotula **Superior e Inferior**, mientras que las rosas de orientación de los cortes de miembro dicen **S/P** (superior o proximal) e **I/D** (inferior o distal).

La notación de la cátedra: A · P · M · L · S · I

En las diapositivas de anatomía, cada corte viene con una **rosa de orientación**. En un corte **horizontal de miembro**: **A** arriba, **P** abajo, **M** y **L** a los lados. En un corte **sagital o coronal de miembro**: **S/P** arriba, **I/D** abajo, con **A-P** o **L-M** a los lados. Antes de responder cualquier pregunta sobre una imagen, **ubicá la rosa**: sin ella no se puede decir qué estructura es medial de cuál.

Planos y ejes

Acá hay una diferencia de nomenclatura entre la cátedra y la bibliografía que conviene tener a mano. La cátedra (clase de Andrada) usa **plano mediano, plano coronal y plano horizontal / axial**; el libro de la bibliografía usa **mediosagital, frontal y transversal**. Son los mismos tres planos.

Plano · nombre de la cátedra	Nombre en el libro	Cómo corta	Eje perpendicular	Movimientos que ocurren en él
Mediano	Mediosagital	Vertical, divide en dos mitades iguales derecha e izquierda	Eje transversal (laterolateral)	Flexión y extensión
Sagital / parasagital	Sagital / parasagital	Vertical, divide en derecha e izquierda desiguales	Eje transversal (laterolateral)	Flexión y extensión
Coronal	Frontal	Vertical, divide en anterior y posterior	Eje sagital (anteroposterior)	Abducción y aducción
Horizontal / axial	Transversal	Divide en superior e inferior	Eje longitudinal (vertical)	Rotación
Oblicuo	Oblicuo	En ángulo respecto del eje longitudinal, no perpendicular a ninguno	—	—

La regla del plano perpendicular, textual de la cátedra

"Para saber en qué plano se realiza determinado movimiento, solo basta con pensar en aquel que es **perpendicular al eje** en el que se realiza el movimiento." ► Eje transversal $\perp$ plano sagital → **flexión y extensión**. ► Eje sagital $\perp$ plano coronal → **abducción y aducción**. ► Eje longitudinal $\perp$ plano axial → **rotación**.

Esta regla es lo que después clasifica las articulaciones: **uniaxiales** (trocoide, troclear), **biaxiales** (selar, elipsoidea) y **multiaxiales** (esferoidea, plana). Aprende ahora y en artrología se te vuelve gratis.

El plano y el eje del mismo movimiento nunca se llaman igual

La flexión ocurre en un plano **sagital** alrededor de un eje **transversal**; la abducción, en un plano **coronal** alrededor de un eje **sagital**. La palabra "sagital" aparece en los dos, pero nombrando cosas distintas. Si te confundís, volvé a la regla: **el eje es perpendicular al plano**, así que nunca comparten nombre en el mismo movimiento.

Cavidades corporales

Cavidad mayor	Subdivisión	Qué contiene	Membrana que la reviste
Dorsal	Craneal	Encéfalo	Meninges (no es serosa)
Dorsal	Vertebral (conducto raquídeo)	Médula espinal	Meninges
Torácica	Pleural derecha e izquierda (una por pulmón)	Pulmones	Pleura: visceral (pegada al pulmón) y parietal (pared)
Torácica	Pericárdica	Corazón	Pericardio: visceral (epicardio) y parietal (externo)
Torácica	Mediastino (región, no cavidad serosa)	Corazón, esófago, tráquea, timo, grandes vasos	—
Abdominopélvica	Abdominal	Estómago, bazo, hígado, vesícula, páncreas, intestinos, riñones	Peritoneo: visceral y parietal
Abdominopélvica	Pélvica	Vejiga , colon sigmoide, recto, órganos internos de la reproducción	Peritoneo (parcialmente)

El **mediastino** se extiende **del esternón a la columna vertebral y de la primera costilla al diafragma**. El **diafragma** separa la cavidad torácica de la abdominopélvica: **no está dentro de la cavidad abdominal**, es su techo.

Para qué sirve una membrana serosa

La función de sus secreciones es **reducir la fricción entre órganos vecinos** y entre el órgano y la pared. No protege del sistema nervioso, no previene infecciones, no separa cavidades. ► Y la regla de nomenclatura vale para las tres: **visceral = la que está pegada al órgano** (la más cercana al pulmón es la pleura **visceral**); **parietal = la que tapiza la pared** (la capa externa del pericardio es el pericardio **parietal**). ► El peritoneo, además de las vísceras abdominales, reviste la pared abdominal y la **cara inferior del diafragma**.

Regiones y cuadrantes abdominopelvianos

Dos grillas distintas sobre la misma zona. La de **nueve regiones** es anatómica y precisa; la de **cuatro cuadrantes** es clínica y rápida.

Fila	Región derecha	Región media	Región izquierda
Superior	Hipocondrio derecho — hígado, vesícula	Epigastrio — estómago, páncreas, duodeno	Hipocondrio izquierdo — bazo, cola del páncreas
Media	Lumbar o flanco derecho — colon ascendente, riñón derecho	Umbilical — intestino delgado, colon transversal	Lumbar o flanco izquierdo — colon descendente, riñón izquierdo
Inferior	Inguinal derecha o fosa ilíaca — ciego y apéndice	Hipogastrio o región púbica — vejiga, útero, sigmoide	Inguinal izquierda o fosa ilíaca — colon sigmoide

Los **cuatro cuadrantes** se obtienen cruzando una línea **mediana** vertical con una **transumbilical** horizontal: **CSD** (cuadrante superior derecho), **CSI**, **CID** y **CII**. Y siempre: **derecha e izquierda son las del paciente**, no las tuyas.

Regiones del cuerpo: los términos que se preguntan

Término	Región	Término	Región
Cervical	Cuello	Braquial	Brazo
Eternal	Esternón	Antebraquial	Antebrazo
Umbilical	Ombligo	Antecubital	Frente del codo (pliegue anterior)
Inguinal	La ingle	Olecraneana	Parte posterior del codo
Pública	Pubis	Carpiana	Muñeca
Femoral	Muslo	Pollex	Pulgar de la mano
Crural	Pierna	Hallux	Dedo gordo del pie
Poplíteo	Hueco detrás de la rodilla	Tarsiana	Tobillo
Sural	Pantorrilla	Plantar	Planta del pie
Glútea	Nalga	Sacra	Sobre el sacro
Perineal	Entre el ano y los genitales externos	Lumbar	Región baja de la espalda
Ótico	Oído	Orbital / ocular	Ojo
Oral	Boca	Occipital	Parte posterior de la cabeza

Imagenología

Técnica	Qué usa	Para qué
Radiografía convencional	Rayos X, imagen plana	Huesos, cuerpos extraños, tórax
Radiografía de dosis baja	Rayos X en dosis reducida, para tejidos blandos	Mamografía y densitometría ósea
Estudio con contraste	Rayos X + medio de contraste	Vasos (angiografía), tubo digestivo, vía urinaria
TC · tomografía computarizada	Un haz de rayos X que traza un arco en múltiples ángulos , reconstruido por computadora	Cortes transversales de cualquier región
RM · resonancia magnética	Campo magnético de alta energía , sin radiación ionizante	Tejidos blandos, sistema nervioso, articulaciones
Ecografía · ultrasonido	Ondas sonoras de alta frecuencia que rebotan en los tejidos	Segura y no invasiva: seguimiento del feto , abdomen, vasos
Centellografía · escaneo de radionúclido	Detección de un radionúclido administrado al paciente	Función de tiroides, hueso, miocardio

Las tres confusiones de imagenología que la bibliografía pregunta directo

Ondas sonoras de alta frecuencia → ecografía (nunca RM). ► **Campo magnético** → resonancia (nunca TC). ► **Haz de rayos X en arco reconstruido por computadora** → TC (nunca radiografía simple). ► Y mamografía + densitometría ósea van juntas en la misma categoría: **radiografía de dosis baja**, no TC.

Trampas de la sección

Nivel de organización: la escalera se pregunta en los dos sentidos

De menor a mayor: químico → celular → tisular → de órganos → aparatos y sistemas → organismo. Si la pregunta pide "**de mayor a menor**", la respuesta arranca en **organismo** y termina en **químico**. Es un distractor puro de lectura y se cobra igual que uno de contenido.

Trabajo de parto es el único ejemplo de retroalimentación positiva que aparece

Presión arterial, temperatura, glucemia y frecuencia cardíaca son **todas negativas**. Si una pregunta arranca con "¿cuál NO está regulada por retroalimentación negativa?", la respuesta es el trabajo de parto. Y la característica que la distingue en abstracto: la positiva **requiere un evento externo al sistema** (el nacimiento) para cortarse; la negativa se apaga sola.

Coronal y frontal, horizontal y axial y transversal son sinónimos

La cátedra dice **coronal** y **axial**; el libro dice **frontal** y **transversal**. No son planos distintos. Lo que sí es distinto: **mediano/mediosagital** (mitades **iguales**) contra **sagital/parasagital** (mitades **desiguales**). Ese par sí discrimina.

Pollex y hallux

Pollex = pulgar de la **mano**. **Hallux** = dedo gordo del **pie**. Aviso: en el banco de preguntas del libro esta pareja aparece mal asignada en un ítem (da "hallux" como respuesta a "dedo pulgar"). La asignación correcta es la de esta tabla.

Procedencia de esta sección. La etimología, la notación de orientación (A/P, M/L, S/P, I/D), los nombres de planos y ejes y la regla del plano perpendicular salen de las clases de la cátedra (*Introducción a la Anatomía Humana: Generalidades // Osteología y Generalidades de biomecánica articular*, Andrada). Los niveles de organización, los aparatos y sistemas, los procesos vitales, la homeostasis, las cavidades, las regiones y la imagenología siguen el capítulo 1 de la bibliografía oficial de la cátedra; los ejemplos marcados en negrita son los que ese material usa para evaluar cada concepto.

▼ 3 Citología

Esta es la clase 1 y es la más rentable de toda la materia: **7 de las 9 preguntas del Parcialito 1 salen de acá**, y **3 de esas 7** vienen envueltas en un escenario de diseño. También es la base de todo lo demás: los tejidos son células más matriz, y los órganos son tejidos combinados.

Teoría celular

Formulada por **Schleiden, Schwann y Virchow** en el siglo XIX. Tres postulados:

1. Todos los organismos vivos están compuestos por **una o más células**.
2. La célula es la **unidad estructural y funcional** de los seres vivos.
3. Toda célula proviene de una **célula preexistente** — *omnis cellula e cellula*.

Momento	Autor	Aporte
1665	Robert Hooke	Acuña el término célula observando corcho (células muertas)
1674	Antonie van Leeuwenhoek	Primero en observar células vivas ; las llama <i>animáculos</i>
1838	Schleiden	Postula que las plantas están hechas de células
1839	Schwann	Extiende la idea a los animales
1855	Rudolf Virchow	<i>Omnis cellula e cellula</i> : refuta la generación espontánea
después de 1855	Louis Pasteur	Valida experimentalmente el postulado de Virchow

Virchow lo formuló, Pasteur lo demostró

Es el par que más se cruza. El **tercer postulado es de Virchow**; Pasteur no lo enunció, lo **consolidó** demostrando que no hay generación espontánea. Y ojo con Hooke: vio paredes de células muertas de corcho, no células vivas. El primero en ver células vivas fue Leeuwenhoek.

La célula es simultáneamente **unidad básica** (la unidad más pequeña capaz de realizar **todas** las funciones vitales: organización y homeostasis, metabolismo y energía, crecimiento y desarrollo, respuesta a estímulos y reproducción), **unidad estructural** (el "ladrillo" con el que se construye todo organismo) y **unidad funcional** (todas las funciones vitales, de la nutrición a la reproducción, ocurren **dentro** de las células).

La pregunta del virus, palabra por palabra

Una pregunta real plantea un virus de terapia génica que "**carece de sus propios orgánulos para realizar sus funciones vitales**" y pide el postulado más relevante. La respuesta es **la célula es la unidad funcional**, porque la frase *funciones vitales* es literalmente el enunciado de ese postulado. ► El distractor serio es "los organismos vivos están compuestos por una o más células" —también es defendible por la vía "el virus no es celular"— pero pierde: no explica **por qué el virus necesita la maquinaria ajena**. Cuando dos postulados parecen encajar, gana el que comparte vocabulario con el enunciado.

Procariota vs. eucariota · la tabla de la cátedra

Criterio	Eucariota	Procariota
Núcleo	Sí, rodeado por membrana	No tiene (ADN libre en el citoplasma)
Tamaño	Más grande, más de 10 μm	Más pequeña, menos de 10 μm
Forma	Diversidad de formas	Bastón o esférica en espiral
Reproducción	Sexual y asexual	Sólo asexual
Composición	Con citoesqueleto, cloroplastos, mitocondrias y núcleo	Sin citoesqueleto, cloroplastos, mitocondrias ni núcleo
Forma de vida	Organismos unicelulares y pluricelulares	Organismos unicelulares

Precisión que no contradice la tabla: el tamaño típico de una procariota es de **1 a 10 μm** y el de una eucariota, de **10 a 100 μm** . La cátedra usa el corte redondo en 10 μm .

Las procariotas **SÍ** tienen ribosomas

La lista de lo ausente en la procariota es: citoesqueleto, cloroplastos, mitocondrias y núcleo. Todas son estructuras **membranosas o de citoesqueleto**. Los ribosomas **no** son organelas membranosas y **no** figuran entre lo ausente: toda célula sintetiza proteínas. (Los procariotas los tienen, más chicos: 70S contra 80S.)

Característica	Célula animal	Célula vegetal
Pared celular	Ausente	Presente
Cloroplastos	Ausentes	Presentes
Nutrición	Heterótrofa	Autótrofa (fotosíntesis)
Vacuolas	Pequeñas	Una gran vacuola central
Lisosomas y centríolos	Presentes	No figuran en el esquema de la cátedra
Compartidos	Núcleo, nucléolo, RER, REL, mitocondrias, ribosomas, complejo de Golgi, citoesqueleto, citoplasma y membrana plasmática	

Los cloroplastos cambian de bando según el eje de comparación

En la tabla **procariota/eucariota**, los cloroplastos están del lado **eucariota**. En la tabla **animal/vegetal**, están sólo en la **vegetal**. No es contradicción: son dos comparaciones distintas. Lo que nunca cambia: **no hay cloroplastos en una célula animal ni en una procariota**. ► Y la célula animal **sí tiene vacuolas**: son pequeñas. La diferencia con la vegetal es de tamaño y número, no de presencia.

Membrana plasmática y transporte

La cátedra la define como **bicapa lipídica que actúa como barrera semipermeable**, regulando el paso de moléculas mediante **transporte pasivo y activo** para mantener la homeostasis, y como estructura fundamental para la **comunicación celular**. El desglose de las modalidades sale de la bibliografía:

Modalidad	Mecanismo	¿Gasta ATP?	Sentido	Ejemplo
Difusión simple	Atraviesa la bicapa sin ayuda	No	A favor del gradiente	O ₂ , CO ₂ , esteroides
Difusión facilitada	Por un canal o un transportador proteico	No	A favor del gradiente	Glucosa por GLUT; K ⁺ por canal
Ósmosis	Agua, por acuaporinas o por la bicapa	No	Hacia donde hay más soluto	Reabsorción de agua en el túbulo renal
Transporte activo primario	Bomba proteica que hidroliza ATP	Sí, directo	En contra del gradiente	Bomba Na ⁺ /K ⁺ : saca 3 Na ⁺ , mete 2 K ⁺
Transporte activo secundario	Aprovecha el gradiente que creó una bomba	Sí, indirecto	Un soluto en contra, otro a favor	Glucosa junto con Na ⁺ en el intestino
Endocitosis / exocitosis	La membrana se deforma y forma vesículas	Sí	Entrada / salida en masa	Fagocitosis del macrófago; secreción de insulina

Por qué esto importa en un ensayo de biocompatibilidad

La **integridad de la membrana** es la propiedad que sostiene toda la homeostasis celular, y por eso es **la primera medida de citotoxicidad** de un biomaterial: los ensayos de viabilidad se basan en si una molécula que normalmente no entra (o un contenido que normalmente no sale) atraviesa la barrera. Un material biocompatible es, en primera instancia, uno que no compromete esa barrera.

Organelas y sus funciones

Organela	Estructura	Función
Mitocondria	Doble membrana; la interna forma crestas. Tiene ADN propio	Central energética: respiración celular aeróbica , produce la mayor parte del ATP
Ribosoma	No membranoso; dos subunidades. Libre o adosado al RER	Síntesis de proteínas (traducción)
RER · retículo rugoso	Cisternas y túbulos con ribosomas adosados	Sintetiza proteínas destinadas a secreción o membrana
REL · retículo liso	Túbulos sin ribosomas	Sintetiza lípidos y desintoxica; almacena Ca^{2+}
Aparato de Golgi	Cisternas apiladas, con cara de entrada y de salida	Modifica, clasifica y empaqueta proteínas y lípidos para su secreción o destino
Lisosoma	Vesícula con enzimas hidrolíticas, interior ácido	Digestión celular y reciclaje de componentes
Peroxisoma (bibliografía)	Vesícula con oxidasas y catalasa	Oxida ácidos grasos; degrada el H_2O_2 que genera
Vacuolas	Vesículas de almacenamiento	Almacenan agua, iones, nutrientes y desechos
Centríolos	Par de cilindros de microtúbulos, en el centrosoma	Organizan el huso mitótico y los cuerpos basales de cilios y flagelos

La cadena de la secreción: quién hace qué

Ribosoma traduce ► **RER** sintetiza y pliega la proteína ► **Golgi** la modifica, clasifica y empaqueta ► **vesícula** la lleva a la membrana o al lisosoma. ► El error más frecuente es adjudicarle al REL el "modificar y empaquetar", que es del **Golgi**, o adjudicarle al Golgi la síntesis de lípidos, que es del **REL**. Son las dos mitades de la misma inversión. ► Y el ATP no sale del citosol ni de los lisosomas: sale de la **mitocondria**.

Citoesqueleto

La cátedra lo define como lo que **proporciona soporte y movimiento**, y lo usa como criterio para separar eucariota de procariota. Los tres componentes, de la bibliografía:

Filamento	Proteína	Calibre	Función y dónde aparece
Microfilamentos	Actina	~7 nm, el más fino	Eje de las microvellosidades ; cinturón de la zonula adherens; anillo contráctil de la citocinesis; junto con miosina, contracción
Filamentos intermedios	Queratina, desmina, vimentina, neurofilamentos	~10 nm	Resistencia mecánica pura. Anclan a desmosomas y hemidesmosomas . Queratina en epitelios, desmina en músculo, vimentina en células de origen mesenquimático
Microtúbulos	Tubulina α y β	~25 nm, el más grueso	Huso mitótico ; vías del transporte intracelular; axonema de cilios y flagelos (patrón 9+2) y cuerpo basal

Núcleo

- **Envoltura nuclear:** doble membrana con **poros nucleares**, continua con el RER. Es lo que define a la célula como eucariota.
- **Cromatina:** la forma en que el ADN se almacena. **Eucromatina** laxa y clara = genes que se están transcribiendo; **heterocromatina** densa y oscura, apoyada contra la cara interna de la envoltura = genes silenciados. En una micrografía se ve como parches densos alternando con zonas claras.
- **Nucléolo:** masa redondeada, más densa, **sin membrana propia**, dentro del núcleo. **Sintetiza ribosomas**.
- El núcleo **controla la expresión génica**; el citoplasma hace las reacciones metabólicas (la glucólisis, por ejemplo).

Núcleo, nucléolo y cromatina no son intercambiables

El **núcleo** almacena el ADN y controla la expresión génica. El **nucléolo** está **dentro** del núcleo, no tiene membrana propia y su función es **fabricar ribosomas**: no almacena ADN. En la micrografía se distingue del grumo de heterocromatina porque es **redondo y de bordes definidos**, no una placa irregular.

Ciclo celular

Este bloque sigue la bibliografía de la cátedra; la clase 1 llega hasta las especializaciones celulares.

Fase	Qué pasa
G1	Crecimiento, síntesis de proteínas y organelas. Es la fase de duración más variable
S	Replicación del ADN: cada cromosoma pasa a tener dos cromátidas hermanas
G2	Preparación para la división: se completa la duplicación del centrosoma (arrancó en S) y se sintetiza tubulina
M · mitosis	Profase (se condensa la cromatina, se arma el huso) ► metafase (los cromosomas se alinean en el ecuador) ► anafase (se separan las cromátidas hacia los polos) ► telofase (se reconstruyen los núcleos) ► citocinesis (se parte el citoplasma)
G0	Salida del ciclo. Célula viva y funcional pero que no se divide : neuronas, cardiomiocitos, fibra muscular esquelética

G1 + S + G2 = interfase, que ocupa la mayor parte del ciclo. La **mitosis** da **dos células hijas diploides genéticamente idénticas** a la madre; la **meiosis** ocurre sólo en la línea germinal y da **cuatro gametos haploides** genéticamente distintos, con recombinación.

G0 y la ingeniería de tejidos

Que una célula esté en G0 no significa que esté muerta ni dañada: significa que **salió del ciclo**. Es exactamente la razón por la que el miocardio y el sistema nervioso no se regeneran solos y son los dos blancos históricos de la medicina regenerativa. Un constructo cardíaco no se resuelve "estimulando a las células que quedan": hay que **aportar células nuevas** desde una fuente que sí prolifere.

Especializaciones de la superficie celular

Especialización	¿Cuerpo basal?	¿Se mueve?	Función	Ejemplo de la cátedra
Flagelo	Sí	Movimiento helicoidal	Impulsa a la propia célula	Espermatozoide
Cilio	Sí	Batido hacia adelante y atrás	Impulsa fluidos sobre la superficie	Tracto respiratorio
Microvellosidades	No	Inmóviles	Aumentan la superficie para maximizar la absorción	Intestino delgado
Estereocilios (bibliografía)	No	Inmóviles	Microvellosidades muy largas y ramificadas ; absorción	Epidídimo y conducto deferente
Dendritas y axones	—	—	Señalización : reciben y transmiten impulsos nerviosos	Neurona

Estereocilios no son cilios

El nombre engaña: **no tienen axonema ni cuerpo basal** y no se mueven. Son **microvellosidades largas**, sostenidas por actina. Si una pregunta habla de movilidad, quedan descartados.

Cilio, flagelo y microvellosidad: dos preguntas y quedan resueltos

¿Tiene cuerpo basal? Si no, es microvellosidad (y su función es absorción). Si sí, es cilio o flagelo. ► **¿Qué se mueve, la célula o el fluido?** Si se mueve la célula, es flagelo (único, largo, helicoidal). Si se mueve el fluido y la célula queda fija, es cilio (corto, numeroso, batido). ► Traducción al examen: la palabra **absorción** siempre lleva a microvellosidades; **mover moco o líquido** lleva a cilios; **desplazarse** lleva a flagelo.

Dato adicional de la bibliografía, útil para las preguntas de riñón: casi toda célula tiene además un **cilio primario**, único e inmóvil (patrón 9+0), que funciona como

antena sensora —en el túbulo renal detecta el flujo de orina—. No es el cilio móvil de la vía aérea.

Uniones celulares

La cátedra las agrupa en tres funciones —**barrera, anclaje y comunicación**— y las ordena por región de la superficie celular. Es de acá que salen las preguntas de diseño, porque cada categoría corresponde a un requisito funcional distinto.

Unión	Región	Categoría	Qué une	Función	Proteína (bibliografía)
Zonula occludens unión estrecha	Apical	Ocluyente	Célula-célula	Sella el espacio intercelular: forma la barrera impermeable y obliga al transporte a pasar a través de la célula. Además separa el dominio apical del basolateral y sostiene la polaridad	Claudinas, ocludina
Zonula adherens	Apical-lateral	Adherente	Célula-célula	Cinturón continuo de resistencia mecánica, anclado a actina	E-cadherina → cateninas
Macula adherens desmosoma	Lateral	Adherente	Célula-célula	Anclaje puntual de gran resistencia mecánica, hacia filamentos intermedios	Desmogleína y desmocolina
Nexo unión comunicante, gap	Lateral	Comunicante	Célula-célula	Comunicación directa entre citoplasmas: pasan iones y moléculas pequeñas. Acopla eléctrica y metabólicamente al tejido	Conexinas (forman un conexón)

Hemidesmosoma	Basal	Adherente	Célula-lámina basal	Fija la célula al sustrato, vía filamentos intermedios	Integrinas
Adhesión focal	Basal	Adherente	Célula-lámina basal	Fija la célula al sustrato, vía actina . Transmite y detecta fuerza	Integrinas

El **complejo de unión** del epitelio se busca siempre en el mismo orden, de apical a basal: **zonula occludens** → **zonula adherens** → **maculae adherentes**, con los nexos en la región lateral y los hemidesmosomas y adhesiones focales apoyados sobre la lámina basal.

La regla de oro: célula-célula usa cadherinas, célula-matriz usa integrinas

Las uniones de anclaje **entre células** (zonula adherens, desmosoma) usan **cadherinas**. Las uniones de anclaje **a la matriz** (hemidesmosoma, adhesión focal) usan **integrinas**. Decir "las uniones de anclaje usan cadherinas" a secas es una sobregeneralización falsa que se corrige. ► El otro criterio, más rápido todavía: **el prefijo *hemi* no significa "media unión débil"**, significa que **del otro lado no hay otra célula, hay matriz**.

Zonula, macula y fascia: la geometría importa

Zonula = cinturón continuo alrededor de toda la célula. **Macula** = mancha puntual y discontinua. **Fascia** = banda extensa. ► Ambas *adherens* son uniones de anclaje: la diferencia está en la **geometría y la ubicación**, no en la función. ► Precisión que se cobra: en el **disco intercalar del miocardio** la unión adherente no es una *zonula* sino una **fascia adherens**, acompañada de máculas adherentes y nexos. Y el filamento intermedio del desmosoma es **queratina en los epitelios** pero **desmina en el músculo cardíaco**.

El nexos comunica, no aísla

Si una pregunta pide **impermeabilidad**, barrera o sellado, la respuesta **nunca** es nexos: es **zonula occludens**. El nexos hace exactamente lo contrario, deja pasar iones y moléculas pequeñas entre citoplasmas vecinos. Y si pide **resistencia mecánica**, tampoco es la zonula occludens: es de anclaje.

De la citología al diseño: por dónde entran las preguntas

Requisito del constructo	Estructura celular que hay que verificar	Por qué
Que las células se anclen al andamio	Hemidesmosomas y adhesiones focales	La célula animal no tiene pared celular : su forma y su posición dependen de anclarse a la lámina basal o a su equivalente sintético. Si el material no admite adhesión, la célula no se organiza y muere
Que funcione como barrera (parche de piel, epitelio)	Zonula occludens	Puede haber células vivas y aun así no haber barrera: lo que sella el espacio intercelular es la unión estrecha
Que resista tensión	Zonula adherens y desmosomas	Son las uniones que transmiten fuerza entre células, hacia actina y filamentos intermedios
Que el tejido responda como una unidad	Nexos	Convierten una población de células sembradas en un tejido acoplado. Es lo que se busca al hacer siembra dual con dos poblaciones celulares
Que un modelo de intestino se haya diferenciado	Borde apical denso de microvellosidades	Es el marcador morfológico de diferenciación funcional hacia absorción
Que el constructo sobreviva en espesor	Aporte de O₂ · componente vascular	La mayor parte del ATP viene de la respiración aeróbica mitocondrial: sin oxígeno en todo el espesor no alcanza con la porosidad, hace falta vascularizar
Que el epitelio esté bien construido	Polaridad : las tres regiones diferenciadas	Apical (microvellosidades + zonula occludens), lateral (zonula adherens, nexos, desmosomas) y basal (hemidesmosomas, adhesiones focales). Una monocapa sin polaridad no es tejido funcional

Procedencia de esta sección. La teoría celular, la línea de tiempo, las tablas procariota/eucariota y animal/vegetal, las organelas con su función, las

especializaciones de superficie y la clasificación de uniones por región y categoría son de la clase *Introducción y Citología* de la cátedra. El desglose de las modalidades de transporte, los tres tipos de filamento del citoesqueleto, el ciclo celular, los estereocilios, el cilio primario y los nombres moleculares (claudinas, cadherinas, integrinas, conexinas) siguen la bibliografía oficial y están marcados como tales.

▼ 4 Embriología y células madre

Este es el **Tema 2** de la cátedra (clase 2, 25/8) y es de los pocos que tiene **material propio publicado**: la *Presentación de la Clase II* y el paper *Células madre, una nueva alternativa médica* (Pimentel-Parra y Murcia-Ordóñez, *Perinatol Reprod Hum* 2017). Además existe un parcialito real completo sobre el tema —el **Parcialito 3**, 6 preguntas— y una pregunta más en *Preguntas para repasar* (la de gastrulación): **7 en total**. Todo lo que sigue sale de ahí; cuando algo viene del paper y no de la diapositiva, está marcado.

Qué se evalúa, en concreto

Dos cosas y casi nada más: **(1)** la cronología de la primera semana —quién entra al útero, quién se implanta y cuándo—, y **(2)** el par *capa germinal* → *derivado* y el par *potencialidad* → *qué puede formar*. Las preguntas de escenario de diseño no cambian eso: te dan un constructo que necesita dos linajes y te preguntan cuál es la **fente celular mínima**. Es siempre la misma cuenta.

La primera semana, día por día

La embriología, dice la cátedra, **estudia el desarrollo del organismo desde la fecundación del óvulo hasta el estado de feto**, y se enfoca en cuatro procesos: división celular, diferenciación, morfogénesis y organogénesis.

Día	Estadio	Qué pasa	Hito que se pregunta
0	Fecundación	Fusión de dos gametos haploides (espermatozoide + óvulo) para formar una única célula diploide : el cigoto	Haploide + haploide = diploide
1-3	Segmentación	Divisiones mitóticas rápidas sin crecimiento celular : las células (blastómeras) se hacen más chicas con cada división	El embrión no aumenta de volumen
3-4	Mórula	12 a 16 blastómeras, aspecto de mora, masa compacta sin cavidad	Entra en el útero (todavía no se implanta)
5	Blastocisto	Las células se reorganizan y aparece una cavidad, el blastocelo . Se distinguen dos poblaciones: masa celular interna (MCI o embrioblasto) y trofoblasto	Aparece la cavidad y la asimetría
6-7	Implantación	El blastocisto se adhiere y se integra en el endometrio	El que se implanta es el blastocisto
~8-14	Disco bilaminar	Dos hojas apiladas: epiblasto (dorsal) e hipoblasto (ventral)	Todavía no hay capa media
~15-21	Gastrulación	El disco bilaminar se transforma en trilaminar : ectodermo, mesodermo y endodermo	Se define el destino de los linajes

Los días 0 a 7 y los hitos son textuales de la diapositiva. Los rangos ~8-14 (disco bilaminar) y ~15-21 (gastrulación) no están fechados en la clase: salen de la bibliografía embriológica estándar y se ponen sólo para ordenar la secuencia. Lo que la cátedra sí fecha —y es lo que se pregunta— es **mórula día 3-4**, **blastocisto día 5** e **implantación día 6-7**.

"Entrar al útero" no es "implantarse", y median dos o tres días

La **mórula** es la que entra en la cavidad uterina (día 3-4). El **blastocisto** es el que se adhiere e integra en el endometrio (día 6-7). Esta es **la pregunta 3 del Parcialito 3 textual**, y la mórula está puesta como distractora justamente por esto. Regla: *entrada al útero = mórula · implantación = blastocisto*. Y la cátedra fecha la implantación **entre el sexto y el séptimo día**, no sólo el sexto.

Las dos poblaciones del blastocisto: de acá salen las células madre embrionarias

	Masa celular interna (embrioblasto)	Trofoblasto
Ubicación	Cúmulo compacto en un polo, protruye hacia el blastocele	Monocapa periférica que reviste la cavidad
Destino	El embrión propiamente dicho	La parte embrionaria de la placenta
Potencialidad	Pluripotente (las tres capas germinales)	Linaje extraembrionario
Interés terapéutico	Fuente de las células madre embrionarias	No aporta el linaje embrionario

El único límite real entre totipotente y pluripotente es el trofoblasto

Se enseña como "la totipotente forma la placenta y la pluripotente no", y en el examen esa regla alcanza. Pero afiná el criterio: **el amnios y el mesodermo extraembrionario derivan del epiblasto**, que es pluripotente. Lo que una pluripotente **nunca** puede generar es **trofoblasto**, y por eso no arma un organismo completo. En una consigna, la palabra que dispara "totipotente" es **placenta / tejidos extraembrionarios**.

Cuidado con la fuente: el paper que la cátedra da como obligatorio enumera como tejido extraembrionario de la totipotente **placenta, amnios, saco vitelino, alantoides y corion**. Si una opción del examen repite esa lista, contestá con el paper. La precisión del epiblasto sirve para otra cosa: para no dudar cuando la opción habla puntualmente de **trofoblasto**, que es el único límite que no admite discusión.

Gastrulación: qué es exactamente lo que cambia

Se forma la **línea primitiva** en el **epiblasto** ► las células del epiblasto migran hacia esa línea ► se **invaginan** (se mueven hacia el interior) ► quedan las tres capas:

endodermo (la más interna), **mesodermo** (la media) y **ectodermo** (la más externa).

La consecuencia fundamental (esto se toma con esas palabras)

La gastrulación **transforma un embrión con una única capa de células pluripotentes en una estructura con tres capas germinales distintas, estableciendo los ejes corporales y el destino de los linajes celulares**. No fija el número final de células, no marca el inicio del período fetal y no tiene nada que ver con terminar la implantación —que ya ocurrió—. Las tres alternativas incorrectas de la pregunta real son exactamente éstas.

Las tres capas salen del epiblasto, no del hipoblasto

El hipoblasto es la capa ventral del disco bilaminar, pero **no** es el origen de las tres hojas definitivas. Si una opción dice "las células del hipoblasto migran hacia la línea primitiva", es falsa: la línea primitiva se forma **en el epiblasto** y son sus células las que se invaginan.

Las tres capas germinales y sus derivados

Esta tabla es **textual de la diapositiva**. Aprendetela así: casi siempre la pregunta es "¿cuál de estas estructuras deriva de X?".

	Ectodermo	Mesodermo	Endodermo
Posición	La más externa	La media	La más interna
Rol general	Lo que conecta al individuo con el exterior + el sistema de control maestro	Tejidos de soporte , movimiento y circulación	Revestimientos de digestivo y respiratorio + glándulas asociadas
Derivado 1	Sistema nervioso central : cerebro, médula espinal y nervios	Músculos : esquelético, cardíaco y liso	Revestimiento del tubo digestivo : del esófago al recto
Derivado 2	Epidermis : piel, cabello y uñas	Esqueleto : huesos y cartílagos	Revestimiento respiratorio : tráquea, bronquios y alvéolos
Derivado 3	Glándulas sudoríparas, sebáceas y mamarias	Sistema circulatorio : corazón, vasos sanguíneos y sangre	Órganos glandulares : hígado, páncreas, tiroides, paratiroides y timo
Derivado 4	Esmalte dental	Sistema urogenital (riñones, gónadas, conductos) y dermis de la piel	—

Las cuatro confusiones que se cobran en esta tabla

1 · El corazón y los vasos no son endodermo porque "están adentro". Corazón, vasos y sangre son **mesodermo**; endodermo es el **revestimiento** de los tubos.

2 · No todas las glándulas son endodermo. Hígado, páncreas, tiroides, paratiroides y timo sí; **sudoríparas, sebáceas y mamarias son ectodermo**. La palabra "glándula" no define la capa.

3 · La piel tiene doble origen. Epidermis = ectodermo, dermis = mesodermo. Es la trampa favorita en las preguntas de parche de piel.

4 · El músculo liso del tubo digestivo es mesodermo. El revestimiento del tubo es endodermo, pero la pared muscular no: **los tres músculos son mesodermo**. Un mismo órgano tiene capas de orígenes distintos.

Cómo se dirige el desarrollo: señalización y genes

Concepto	Qué es	Ejemplo de la clase
Morfógeno	Molécula señal que difunde desde una fuente y forma un gradiente de concentración ; la posición de la célula dentro del gradiente define su identidad	Sonic Hedgehog (Shh)
Regulación génica	Control de qué genes se expresan y cuáles no; la señal activa factores de transcripción que se unen al ADN y encienden o apagan genes clave	—
Genes Hox	Familia de genes maestros , muy conservados en la evolución, que controlan la identidad y el patrón del eje anteroposterior (cabeza-cola) . Una alteración pequeña tiene efectos morfológicos drásticos	Complejos Hoxa, Hoxb, Hoxc, Hoxd

Morfógeno ≠ gen Hox

El **morfógeno** es la **señal difusible** que genera el gradiente; el **gen Hox** es el **programa genético** que interpreta la posición y asigna identidad a lo largo del eje cabeza-cola. Uno informa dónde estás, el otro decide en qué te convertís.

Organogénesis: tres mecanismos, y uno es bidireccional

Mecanismo	Definición de la cátedra	Dirección
Inducción embrionaria	Un grupo de células o tejido influye en el desarrollo de otro, dirigiéndolo hacia una vía de diferenciación específica	Unidireccional (inductor → inducido)
Interacción epitelio-mesénquima	Comunicación entre el epitelio (derivado sobre todo de ecto o endodermo) y el mesénquima (derivado del mesodermo); fundamental para la morfogénesis de la mayoría de los órganos	Bidireccional
Migración celular	Células especializadas se trasladan desde su lugar de origen hasta su destino final	Desplazamiento en el espacio

Células madre: dos propiedades, dos clasificaciones

Una célula madre se define por **dos propiedades**, y hay que tenerlas separadas porque el examen las cruza:

Autorrenovación = dividirse de forma ilimitada **sin perder el estado inmaduro**

Potencialidad = a cuántos y cuáles tipos celulares puede dar origen

Precisión que conviene saber aunque en el examen alcance la versión simple: la autorrenovación ilimitada es propia de las embrionarias, las iPS y la línea germinal; las células madre adultas tienen autorrenovación extensa pero **no** ilimitada.

Clasificación por potencialidad

Tipo	Qué puede formar	¿Forma placenta / anexos?	Ejemplo
Totipotente	Un organismo completo	Sí , incluidos los tejidos extraembrionarios	Cigoto (y las blastómeras de la segmentación)
Pluripotente	Las tres capas germinales : cualquier tejido del embrión propiamente dicho	No (no genera trofoblasto)	Embrioblasto / MCI , iPS
Multipotente	Varios tipos celulares dentro de un linaje o territorio acotado	No	Células madre del cordón umbilical , hematopoyéticas de médula ósea
Unipotente	Un único tipo celular	No	Precursor específico de un tejido (el paper cita el neumocito tipo II, que repone neumocitos tipo I)

Clasificación por origen

Categoría	De dónde sale	Potencialidad	Nota
Embrionarias (CME)	Masa celular interna del blastocisto	Pluripotentes	Aisladas y cultivadas en humano por Thomson en 1998; en ratón por Evans y Kaufman en 1981 (paper)
Adultas (CMA)	Tejidos ya formados del individuo (médula ósea, piel, cerebro, músculo, retina, páncreas)	Multi o unipotentes	Su papel fisiológico es conservar y restaurar el tejido donde residen
iPS (pluripotenciales inducidas)	Reprogramación de células ya diferenciadas	Pluripotentes	Se definen por el origen inducido , no por tener más potencialidad que las CME
Mesenquimales (CMM)	Estirpe conectiva/mesenquimática: cordón umbilical, gelatina de Wharton, médula ósea	Multipotentes	Aparece como distractora frecuente frente a "embrionarias"

La trampa estructural del tema: cruzar los dos ejes

"Embrionaria / adulta / iPS / mesenquimal" es el eje **origen**. "Toti / pluri / multi / unipotente" es el eje **potencialidad**. Las preguntas reales dicen explícitamente *"según la clasificación basada en su origen"* o *"¿qué tipo de célula madre tiene la capacidad de..."*. Leé cuál de los dos ejes te piden **antes** de mirar las opciones: las células de la MCI son **embrionarias** por origen y **pluripotentes** por potencialidad, y las dos respuestas están entre las opciones.

Las iPS, con el detalle del paper

La reprogramación tiene dos caminos históricos. El primero es la **transferencia nuclear de célula somática** (clonación): se trasplanta el núcleo de una célula

diferenciada a un óvulo enucleado; Gurdon lo hizo en *Xenopus* en 1962 y fue la técnica de la oveja Dolly (1997). El segundo, de 2006, es el de **Yamanaka**: introducir en una célula adulta **cuatro genes —Oct3/4, Sox2, Klf4 y c-Myc—** y llevarla a estado pluripotente. Gurdon y Yamanaka compartieron el **Nobel de Fisiología o Medicina 2012**.

Por qué esto importa en ingeniería y no sólo como anécdota

El vector original era **retroviral** (virus de la leucemia murina), y las secuencias exógenas quedan integradas en el genoma de la iPS. Eso altera su organización y puede inducir tumores por reactivación del protooncogén **c-Myc**. Por eso se desarrollaron métodos que **eliminan c-Myc** y producen iPS más seguras. Traducción: en terapia celular, el riesgo no se juzga sólo por la célula sino por **cómo la conseguiste**.

Aplicación clínica: qué se usa hoy y por qué

Fuente	Ventaja	Limitación
Adultas (CMA) — las de mayor uso clínico	No requieren destruir embriones; tienen la configuración genética del paciente , así que no hay rechazo inmunológico	Potencialidad restringida (multi/unipotentes)
Embrionarias (CME)	Pluripotencia real	Tendencia a proliferación excesiva y formación de tumores ; rechazo inmunológico; obstáculos éticos y legales
Cordón umbilical	Obtención sin cirugía, aislamiento rápido de muchas células sin subcultivos (menos daño epigenético), bancos de cordón que permiten trasplante autólogo	Cantidad de células limitada por unidad
iPS	Pluripotencia con el genoma del paciente	Riesgo oncogénico asociado al método de reprogramación

Los primeros trabajos clínicos fueron los **trasplantes de médula ósea**, que aportan **células madre hematopoyéticas (CMH)** —el 0,01-0,1 % de la médula— capaces de reconstituir todo el sistema linfohematopoyético. Se usan en leucemias, linfomas, neuroblastoma y mieloma múltiple, y en patologías no oncológicas: talasemia, anemia falciforme, alteraciones congénitas del metabolismo, inmunodeficiencias y

aplasia medular. En enfermedades neurodegenerativas la línea más avanzada es el **Parkinson**: reponer las vías dopaminérgicas del cuerpo estriado, con la condición de que las células implantadas **establezcan sinapsis funcionales** con las del huésped.

La traducción que pide la cátedra: requisito de diseño → fuente celular

Éste es el razonamiento explícito de la **pregunta 6 del Parcialito 3**. Se pide siempre la **potencialidad mínima suficiente**, no la máxima disponible.

Lo que necesita el constructo	Fuente mínima	Por qué
Reponer un solo tipo celular en un tejido	Unipotente	Un linaje, un precursor
Varios tipos celulares de un mismo linaje (p. ej. todas las series sanguíneas)	Multipotente	Las hematopoyéticas cubren el linaje entero
Dos linajes de capas germinales distintas (p. ej. epitelio digestivo = endodermo + músculo cardíaco = mesodermo)	Pluripotente	Sólo la pluripotente atraviesa las tres capas
Un organismo completo con sus anexos	Totipotente	Único tipo que forma trofoblasto
Un parche de piel (epidermis + dermis)	Pluripotente o co-cultivo de dos linajes	Epidermis = ectodermo, dermis = mesodermo: dos capas germinales

Los tres mecanismos de la organogénesis, leídos como ingeniería

La **inducción embrionaria** y la **interacción epitelio-mesénquima** son el argumento biológico del **co-cultivo**: un órgano no se regenera sembrando un solo tipo celular, porque la diferenciación depende de que otra población le señalice. Los **gradientes de morfógenos** son el argumento de la **geometría**: no alcanza con agregar el factor al medio, hay que reproducir el gradiente espacial. Y la **migración celular** es por qué la fibronectina —que se secreta masivamente donde hay migración en la embriogénesis— es candidata a funcionalizar andamios.

Repaso de trampas de la sección

- En la segmentación el embrión **no crece**: las células se achican.
- **Mórula** = 12 a 16 blastómeras (no 32) y entra al útero; **blastocisto** se implanta al día 6-7.
- **MCI = embrión, trofoblasto = placenta**. Nunca al revés.
- **Autorrenovación** ≠ potencialidad ≠ diferenciación. Si dice "sin perder su estado inmaduro", es autorrenovación.
- Las **IPS son pluripotentes**: si una opción dice "reprogramadas para ser multipotentes", está mal por definición.
- La interacción **epitelio-mesénquima es bidireccional**; la inducción embrionaria es unidireccional.

▼ 5 Tejido epitelial y glándulas

Arranca la **histología de los tejidos fundamentales**, que es el corazón del primer parcial. La cátedra los ordena así: **1)** tejido epitelial · **2)** tejidos de sustancia conjuntiva (conectivo, cartilaginoso, óseo) · **3)** muscular · **4)** sanguíneo · **5)** nervioso. Esta sección cubre el primero; la 6 cubre el conectivo.

La definición de la que cuelga todo

Tejido = agrupaciones celulares **diferenciadas morfo-funcionalmente** que interactúan **entre sí** y **con la matriz extracelular** que las rodea, para cumplir una determinada función. Los tejidos se asocian para formar **órganos**.

Fijate en las dos mitades: **células + matriz**. Es la definición textual de la cátedra y es la que hace que una opción del tipo "células que cumplen una función única sin interactuar entre sí" o "la matriz extracelular sin elementos celulares" sea falsa de entrada. También es la definición que después se usa para justificar por qué un andamio tiene que reproducir **la matriz**, no sólo alojar células.

Las características del epitelio

Las **cinco primeras son textuales de la diapositiva** y cada una es una pregunta potencial; la sexta la agrega la bibliografía y está marcada como tal:

- **Recubre superficies** del organismo, **tapiza cavidades internas** y **constituye las glándulas**. (Las glándulas son epitelio: no es un tejido aparte.)
- **Escasa sustancia intercelular**. Al revés que el conectivo, acá casi todo es célula.
- **Carece de vasos sanguíneos**: es **avascular**.

- Está **siempre asociado al tejido conectivo**, del que lo separa la **membrana basal**.
- Origen embriológico: **ectodérmico, mesodérmico o endodérmico**.
- (Bibliografía, no está en la diapositiva de Tejidos:) sus células están **polarizadas** —dominios apical, lateral y basal— y muy unidas entre sí por complejos de unión. La cátedra sí da los complejos de unión, pero en la clase de citología, no entre las características del epitelio.

El epitelio es el único tejido fundamental que puede venir de las tres capas germinales

Es una afirmación **verdadera** que la cátedra toma como verdadero/falso, y la justificación correcta es la enumeración: **ectodermo** forma la epidermis, **mesodermo** el endotelio de los vasos sanguíneos (y el mesotelio), **endodermo** el revestimiento del tubo digestivo. La justificación equivocada más tentadora dice "falso, porque el conectivo también puede": el conectivo deriva del **mesénquima**, y el mesénquima es **mesodérmico**.

Avascular no es un dato de color: es una restricción de diseño

Si el epitelio no tiene vasos, se nutre **por difusión** desde el conectivo subyacente a través de la membrana basal. Eso pone un **techo de espesor** a cualquier constructo epitelial que no traiga vascularización propia. Es el mismo problema del cartílago, y es la razón por la que en los constructos gruesos se siembran células endoteliales.

Clasificación funcional: tres familias

Familia	Qué hace	Ejemplos
Epitelios de revestimiento	Cubren interna o externamente la superficie de los órganos	Epidermis, mucosa intestinal, endotelio vascular
Epitelios glandulares	Secretan: unicelulares y multicelulares, exocrinos y endocrinos	Célula caliciforme, páncreas, tiroides
Epitelios sensoriales	Células epiteliales especializadas en recibir estímulos	Órganos de los sentidos

Revestimiento (a): nomenclatura por ubicación · esta tabla es de memoria

La cátedra le da **nombre propio** al epitelio según dónde está, y define qué se forma al sumarle su conectivo. Las cuatro filas son entre sí las distractoras de las preguntas

de "sustituto de piel", "modelo de mucosa" y "endotelio":

Nombre del epitelio	Origen embriológico	Se le suma	Resultado
Epidermis	Ectodérmico	Dermis	Piel
Epitelio	Ecto, meso o endodérmico	Lámina propia o corion	Mucosa
Mesotelio	Mesodérmico	Tejido conectivo	Serosa
Endotelio	Mesodérmico	Tejido conectivo	Íntima

Revestimiento (b y c): forma de las células y número de capas

Dos criterios que se combinan. **Por morfología:** planas, cúbicas, cilíndricas. **Por estructura:** número de capas **y morfología de las células superficiales**. Esa última precisión es la que decide la mitad de las preguntas de reconocimiento.

Tipo	Cómo se reconoce	Dónde se encuentra
Simple plano	Una capa de células achatadas, núcleos aplanados que sobresalen; se ve casi como una línea con puntitos	Endotelio de vasos y corazón, mesotelio de las serosas (pleura, pericardio, peritoneo), alvéolo pulmonar, hoja parietal de la cápsula de Bowman
Simple cúbico	Una capa con alto $\approx$ ancho, núcleo redondo y central; en cortes de conductos se ven anillos de células alrededor de una luz	Túbulos renales, conductos pequeños de glándulas, folículo tiroideo, superficie del ovario
Simple cilíndrico	Una capa de células altas, núcleos ovoides alineados a la misma altura , en el tercio basal	Mucosa del intestino delgado (con microvellosidades) y grueso, estómago, vesícula biliar; ciliado en trompa uterina y útero
Pseudoestratificado	Todas las células apoyan en la membrana basal, pero no todas llegan a la superficie : los núcleos quedan a distintas alturas y "simulan" estratos	Vías aéreas: tráquea y bronquios (cilíndrico ciliado con células caliciformes); epidídimo y conducto deferente (con estereocilios)
Estratificado plano queratinizado	Varias capas; basales cúbicas o cilíndricas, superficiales aplanadas y sin núcleo, cargadas de queratina	Epidermis
Estratificado plano no queratinizado	Igual, pero las células superficiales conservan núcleo	Cavidad oral, esófago, vagina ; también córnea y canal anal
Estratificado cúbico / cilíndrico	Varias capas con las superficiales cúbicas o cilíndricas	Conductos excretores de glándulas sudoríparas y salivales grandes; uretra masculina

De transición (urotelio)	Varias capas; células superficiales grandes y abombadas , ni aplanadas ni queratinizadas. El espesor cambia según el estado de distensión	Vía urinaria: cálices, pelvis renal, uréter, vejiga , uretra proximal
---------------------------------	--	--

Las columnas "cómo se reconoce" y los ejemplos marcados en negrita son los de la cátedra (láminas de la clase de Tejidos); el resto de las localizaciones sale de la bibliografía de histología que la cátedra da como oficial (Pawlina, Geneser, Brusco).

Los dos errores de clasificación que se cobran siempre

1 · "Estratificado plano" no significa "las células son planas". El epitelio se nombra por la forma de las células **superficiales**. En el estratificado plano las basales son cúbicas o cilíndricas. Si mirás la capa basal para clasificar, te equivocás siempre.

2 · Pseudoestratificado vs. estratificado. El criterio **no** es dónde están los núcleos: es **qué células apoyan sobre la membrana basal**. En el pseudoestratificado apoyan todas; en el estratificado real, sólo la capa basal.

El caso de la epidermis, capa por capa

De profundo a superficial: **estrato basal** (el proliferativo, apoyado en la membrana basal) ► **estrato espinoso** ► **estrato granuloso** ► **estrato córneo**. Por debajo, la **dermis**, que en la lámina de la cátedra aparece como estrato laxo y levanta **papilas dérmicas** con capilares.

POR QUÉ LA CÁTEDRA MUESTRA EL TEGUMENTO DE SAPO

La lámina de *aspecto general de tegumento de sapo* tiene: **epidermis delgada, alto número de papilas dérmicas con capilares y glándulas mucosas y granulares**, con funciones de **protección, respiración y secreción**. Es el modelo que después reaparece en la pregunta real del parche de piel para quemados: hay que imitar **una epidermis delgada y una dermis**. Ojo con la palabra "respiración": en el sapo el intercambio gaseoso cutáneo es real y relevante; **en el humano es despreciable** y la epidermis, que es avascular, se oxigena por difusión desde los capilares de la dermis papilar. Lo que hay que replicar en un parche es **permeabilidad controlada y difusión desde el lecho dérmico**, no intercambio con el aire.

Polaridad: tres dominios, y en cada uno vive otra cosa

Una célula epitelial no es simétrica. La cátedra ordena las especializaciones y las uniones por **región**, y las preguntas se resuelven ubicando la estructura en su región:

Región	Qué hay	Para qué sirve
Apical (hacia la luz)	Microvellosidades , cilios, estereocilios; zonula occludens en el límite apical-lateral	Aumentar superficie de absorción ; movimiento de fluidos; sellar el espacio intercelular
Lateral (contra la célula vecina)	Zonula adherens , macula adherens (desmosoma), nexos (uniones comunicantes o en hendidura)	Cohesión mecánica y comunicación directa entre citoplasmas
Basal (contra la matriz)	Hemidesmosomas , adhesiones focales, apoyados sobre la lámina basal	Anclaje al sustrato

Desmosoma, hemidesmosoma, zonula occludens y nexo: qué pide cada pregunta

- Si piden **barrera impermeable** / que no pase nada por vía paracelular → **zonula occludens**.
- Si piden **resistencia mecánica** entre células → **uniones de anclaje**: zonula adherens y desmosomas (macula adherens).
- Si piden que el constructo **no se despegue del andamio** → **hemidesmosomas** y adhesiones focales. El prefijo *hemi* no quiere decir "media unión débil": quiere decir que del otro lado **no hay otra célula, hay matriz**.
- Si piden **comunicación** o coordinación entre células vecinas → **nexos**. Nunca sellado.
- Si piden **absorción** → no es una unión, es una especialización: **microvellosidades**.

La lámina basal, con el detalle que sirve para funcionalizar un andamio

La **membrana basal** es la banda fina y homogénea que se ve al microscopio óptico entre el epitelio y el conectivo. Al microscopio electrónico se resuelve en **lámina lúcida + lámina densa** (la **lámina basal** propiamente dicha), y por debajo la **lámina reticular** aportada por el conectivo.

Componente	Qué hace (definición de la cátedra)
Laminina	Glucoproteína de la lámina basal, de 120 nm , que atraviesa todas las capas. Ancla las células epiteliales a la lámina densa porque tiene sitios de unión para integrinas de la membrana plasmática de la base celular
Colágeno tipo IV	Forma la red estructural de la lámina densa; es el colágeno no fibrilar exclusivo de las membranas basales
Entactina (nidógeno)	Componente de la membrana basal junto con el colágeno IV, los proteoglicanos (heparán sulfato y GAGs), la laminina y la fibronectina; participa en las interacciones célula-matriz
Fibronectina	Alta secreción en la embriogénesis en los sitios donde ocurre migración celular ; secretada por células mesenquimáticas; favorece el desarrollo de vasos sanguíneos
Proteoglicanos (heparán sulfato)	Aportan carga negativa: dan a la lámina basal su papel de filtro selectivo por carga (crítico en el glomérulo renal)

Detalle de bibliografía, útil para no confundir dos anclajes distintos: el **hemidesmosoma** une el queratinocito basal a la lámina densa vía **laminina-332** (antes llamada laminina-5); las **fibrillas de anclaje de colágeno VII** salen desde la lámina densa **hacia abajo**, sujetándola al conectivo. Son dos pisos distintos del mismo edificio.

Traducción directa a diseño

Si un andamio no ofrece **sitios de unión para integrinas**, la célula sembrada no se ancla; si no se ancla, no se organiza y no sobrevive. Por eso funcionalizar una superficie con **laminina** o **fibronectina** no es un detalle cosmético: es la traducción ingenieril del anclaje epitelial. Y si además querés **repoblación y vascularización**, la molécula con antecedente explícito en la clase es la **fibronectina**, por sus dos propiedades: migración celular y desarrollo de vasos.

Epitelio glandular

Una glándula nace como una **invaginación del epitelio de revestimiento** hacia el conectivo subyacente. Lo que decide el resto es qué pasa con ese cordón de origen:

Conserva el conducto → vuelca el producto a una **superficie** → **GLÁNDULA EXOCRINA**
 Pierde el conducto → vuelca el producto a la **sangre** → **GLÁNDULA ENDOCRINA**

	Exocrina	Endocrina
Conducto excretor	Sí	No
A dónde vuelca	A una superficie: piel o luz de un órgano hueco	Al torrente sanguíneo (o al líquido intersticial)
Producto	Secreción (enzimas, moco, sudor, sebo, leche)	Hormona
Alcance del efecto	Local, sobre la superficie donde descarga	A distancia, sobre células blanco con receptor
Cómo se ve en el corte	Adenómero comunicado por un conducto con la superficie	Folículos o cordones celulares sin conducto , rodeados de capilares, con el producto acumulado (coloide) en el interior
Ejemplos	Salivales, páncreas exocrino, sudoríparas, sebáceas, mamaria	Tiroides, suprarrenal, hipófisis, islotes de Langerhans

Además, por número de células: **unicelulares** —la **célula caliciforme**, intercalada en el epitelio, con el ápice cargado de secreción y el núcleo desplazado hacia la base — y **multicelulares**, que son las que tienen adenómero y conducto propiamente dichos.

Mecanismos de secreción: la tabla que hay que saber sí o sí

Tema de bibliografía (Pawlina/Geneser), no desarrollado en la diapositiva; se incluye porque es la clasificación estándar y porque los ejemplos son los mismos órganos que la cátedra usa.

Mecanismo	Qué le pasa a la célula	Ejemplos	Cómo lo reconocés en el enunciado
Merocrina (ecriña)	Nada: el producto sale por exocitosis , la célula queda intacta	Páncreas exocrino, glándulas salivales, sudoríparas ecrinas	"libera su producto sin pérdida de citoplasma"
Apocrina	Se pierde parte del ápice celular junto con el producto	Glándula mamaria (para la fracción lipídica de la leche), sudoríparas apocrinas (axila, región genital)	"se desprende una porción apical de la célula"
Holocrina	La célula entera muere y es el producto; se repone desde la capa basal	Glándula sebácea	"la célula se destruye y forma parte de la secreción"

Holocrina implica un requisito de diseño que las otras dos no tienen

Si la unidad secretora **se autodestruye en cada ciclo**, el constructo necesita una **población proliferativa basal** que la reponga continuamente. Un modelo de glándula sebácea sin capa proliferativa produce una vez y se agota. En cambio, un modelo merocrino puede secretar indefinidamente con la misma población.

Clasificación de las glándulas exocrinas

Tres criterios independientes que se combinan en el nombre completo:

Criterio	Categorías	Ejemplos
Conducto	Simple (conducto no ramificado) · Compuesta (conducto ramificado)	Sudorípara (simple) · páncreas (compuesta)
Forma del adenómero	Tubular · Acinar (o alveolar) · Tubuloacinar	Glándulas intestinales · parótida · submandibular
Naturaleza del producto	Serosa (acuosa, rica en enzimas) · Mucosa (viscosa, rica en mucina) · Mixta o seromucosa	Parótida y páncreas (serosas) · palatinas (mucosas) · submandibular y sublingual (mixtas)

Nombre completo	Ejemplo
Tubular simple	Glándulas intestinales (criptas de Lieberkühn)
Tubular simple ramificada	Glándulas gástricas
Tubular simple enrollada	Glándula sudorípara ecrina
Acinar simple ramificada	Glándula sebácea
Tubular compuesta	Glándulas de Brunner (duodeno)
Acinar compuesta	Páncreas exocrino, parótida
Tubuloacinar compuesta	Glándula submandibular

En el corte, el **acino seroso** tiene luz chica, células piramidales de citoplasma **basófilo** y núcleo redondo central-basal; el **acino mucoso** tiene células claras, casi vacías al H&E, con el núcleo **aplanado contra la base**. En la glándula mixta, las células serosas forman las **semilunas de Giannuzzi** por fuera del acino mucoso.

Traducción bioingenieril: requisito → estructura epitelial

Cerca de una de cada cuatro preguntas reales llega envuelta en un escenario de diseño. El envoltorio no cambia el contenido: sólo agrega un paso de traducción. Éste es el diccionario para el epitelio.

Requisito funcional	Qué hay que reproducir
Barrera impermeable (parche de piel, epitelio intestinal in vitro)	Zonula occludens continua + estratificación
Máxima absorción de nutrientes	Microvellosidades apicales sobre epitelio simple cilíndrico
Que el epitelio no se despegue del andamio	Hemidesmosomas y adhesiones focales sobre superficie con laminina (sitios para integrinas)
Movilizar fluido o moco sobre la superficie	Cilios , sobre epitelio pseudoestratificado con células caliciformes
Órgano que resiste distensión cíclica (vejiga artificial)	Epitelio de transición : espesor variable, células superficiales abombadas
Entregar un producto a la sangre de forma sostenida	Organización endocrina : cordones o folículos sin conducto, rodeados de capilares (sin vascularización no hay entrega)
Entregar un producto a una superficie	Organización exocrina : adenómero + conducto permeable hasta la superficie

Repaso de trampas de la sección

- El epitelio **no** tiene vasos; el que los tiene es el conectivo de abajo.
- "Estratificado plano" se nombra por las **superficiales**, no por las basales.
- **Pseudoestratificado**: todas apoyan en la basal, no todas llegan a la superficie.
- **Nexo** comunica, **zonula occludens** sella. Nunca al revés.
- **Desmosoma** = célula-célula; **hemidesmosoma** = célula-lámina basal.
- **Endocrina** = **sin conducto**. Si el enunciado menciona conducto excretor, ya no es endocrina.
- **Holocrina** es la sebácea, no la sudorípara: la ecrina es merocrina y la de axila es apocrina.
- La **piel** es epidermis + dermis; una **mucosa** es epitelio + lámina propia. No son sinónimos.

▼ 6 Tejido conectivo

Éste es **el tema que más cae envuelto en escenario de diseño**. Tiene sentido: cuando un enunciado dice "andamio", "matriz", "hidrogel", "tendón artificial" o "relleno", está hablando de conectivo aunque no lo nombre. De las preguntas reales de los parcialitos 1 y 2, **cuatro** son directamente de este tema (matriz extracelular, GAGs, tejido de sustancia conjuntiva como andamio, tendón). Por eso acá la tabla más importante no es la de histología: es la de **traducción requisito → tejido**, al final.

Dónde encaja el conectivo en la clasificación de la cátedra

La cátedra no dice "tejido conectivo" a secas: dice **tejidos de sustancia conjuntiva**, y adentro pone tres:

TEJIDOS DE SUSTANCIA CONJUNTIVA

Derivan de un tejido indiferenciado: el **MESÉNQUIMA** · Origen: **MESODÉRMICO**

Además de elementos celulares, presentan **abundante matriz extracelular**

► Tejido **conectivo** · ► Tejido **cartilaginoso** · ► Tejido **óseo**

Esta sección cubre el conectivo propiamente dicho; cartílago y hueso van en la sección siguiente. Retené las dos claves: **origen mesodérmico vía mesénquima** (no las tres capas, como el epitelio) y **abundante matriz** (al revés que el epitelio, que tiene escasa sustancia intercelular).

Los elementos celulares

La cátedra nombra cinco: **fibroblastos/fibroцитos, plasmocitos, macrófagos, mastocitos y adipocitos**. La bibliografía las agrupa en **residentes o fijas** (viven en el tejido y forman su población estable) y **transitorias, móviles o libres** (migran desde la sangre en respuesta a un estímulo), y esa división es la que hace comprensible el tejido. Ojo con un matiz que se pregunta: **derivar de un precursor sanguíneo no convierte a una célula en transitoria**; lo que define la categoría es dónde reside una vez diferenciada.

Célula	Residente / transitoria	Cómo se ve	Qué hace
Fibroblasto (activo) / fibrocito (quiescente)	Residente	Fusiforme o estrellada, con prolongaciones largas y núcleo alargado, entre los haces de fibras. Es la más abundante	Sintetiza la matriz: colágeno, elastina y componente amorfo. Es la célula de la reparación
Adipocito	Residente	Grande y redondeada, con una única vacuola lipídica que ocupa casi todo el volumen y el núcleo aplastado contra la periferia (imagen "en anillo de sello")	Almacenamiento de lípidos, aislación térmica, amortiguación
Macrófago	Residente , aunque deriva del monocito sanguíneo: se instala en el tejido y ahí se queda	Célula grande de contorno irregular, núcleo arriñonado	Fagocitosis , presentación de antígenos, limpieza de restos. Es la célula que decide si un biomaterial es tolerado o rechazado
Mastocito	Residente ; su precursor también viene de la médula ósea	Ovoide, citoplasma repleto de gránulos metacromáticos	Libera heparina e histamina : inflamación y permeabilidad vascular
Plasmocito	Transitoria : llega al tejido desde la sangre	Ovoide, citoplasma muy basófilo (RER abundante), núcleo excéntrico con cromatina "en rueda de carro"	Deriva del linfocito B y produce anticuerpos

A las cinco de la cátedra la bibliografía suma la **célula mesenquimática indiferenciada** (reserva pluripotencial local) y el **pericito** (asociado a capilares), más los leucocitos que migran al tejido en la inflamación.

La matriz extracelular: dos componentes, y hay que saber qué cae en cada uno

Éste es literalmente el esquema de la cátedra, y la pregunta 3 del Parcialito 1 no pide más que ubicar un elemento en la columna correcta:

Componente FIBRILAR	Componente AMORFO
Fibras colágenas (y fibras reticulares)	Glucosaminoglicanos (GAG) y proteoglicanos
Fibras elásticas	Glucoproteínas : laminina, fibronectina, entactina
—	iones, gases, glucosa, hormonas

La única discriminación que hay que tener automatizada

Si el elemento es una **fibra**, es fibrilar. Todo lo demás —GAGs, proteoglicanos, glucoproteínas, iones, gases, glucosa, hormonas— es **amorfo**. Los distractores de la pregunta real son *glucosaminoglicanos*, *glucoproteínas* y *proteoglucanos*: los tres son amorfos, y la única fibrilar de la lista es *fibras colágenas*. Funcionalmente: el **fibrilar da propiedades mecánicas**, el **amorfo gobierna hidratación y transporte**.

Componente amorfo (1): glucosaminoglicanos

Definición textual de la cátedra

GAG: polímeros largos **sin ramificaciones** compuestos de cadenas largas de **unidades repetidas de disacáridos**. Ejemplos: **hialuronano**, **condroitín**, **dermatán**, **heparina**.

Estas moléculas **exponen grupos con cargas negativas, atraen agua y la concentran a su alrededor, favoreciendo la difusión de nutrientes entre la célula y la matriz**.

Esa última frase es la respuesta correcta a la pregunta 2 del Parcialito 2, y las distractoras son las funciones de **otras** moléculas: "proporcionar resistencia a la tracción" es del colágeno, "anclar las células epiteliales a la lámina densa" es de la **laminina**, y "sintetizar el corazón proteico de los proteoglicanos" no es una función de la matriz sino de un organelo.

El **ácido hialurónico (hialuronano)** es un polímero lineal de unidades de **ácido D-glucurónico + N-acetil-D-glucosamina**. Es la excepción de manual entre los GAG: **no está sulfatado y no se une a un corazón proteico**.

Componente amorfo (2): proteoglicanos

Los **GAG** se forman en el **REL** ► se unen a proteínas formando **PROTEOGLICANOS** ► el **corazón proteico** se sintetiza en el **RER**. Ejemplo: **agrecano**.

No inviertas los dos retículos

Decir que los GAG se sintetizan en el RER y el corazón proteico en el REL es exactamente el error que la pregunta busca. La regla mnemotécnica es la obvia: **proteína → retículo rugoso** (el que tiene ribosomas). Aclaración de honestidad intelectual: esta secuencia es la que da la diapositiva y es la que hay que contestar en el parcial. En la bibliografía general el ensamblado de las cadenas de GAG sobre el corazón proteico se ubica en el **aparato de Golgi**, y el hialuronano ni siquiera pasa por el retículo: lo polimeriza una sintasa en la **membrana plasmática**. Si la opción del examen enfrenta REL contra RER, contestá la versión de la cátedra.

Componente amorfo (3): glucoproteínas de adhesión

Glucoproteína	Definición de la cátedra	Para qué la elegirías en un diseño
Laminina	Glucoproteína de la lámina basal , asociada a colágeno, entactina, proteoglicanos y fibronectinas. Mide 120 nm y atraviesa todas las capas de la lámina basal. Ancla las células epiteliales a la lámina densa porque tiene sitios de unión para integrinas de la membrana plasmática de la base celular	Que un epitelio se ancle al andamio
Fibronectina	Alta secreción en la embriogénesis en los sitios donde ocurre migración celular . Secretada por células mesenquimáticas . Favorece el desarrollo de vasos sanguíneos	Que el andamio se repueble y se vascularice
Entactina	Componente de la membrana basal junto con el colágeno tipo IV , los proteoglicanos (heparán sulfato y GAGs), la laminina y la fibronectina. Participa en las interacciones de las células con la matriz	Completar una membrana basal reconstituida

Componente fibrilar

Fibra	De qué está hecha	Propiedad mecánica	Dónde predomina
Colágenas	Colágeno, en haces gruesos y ondulados; acidófilas	Resistencia a la tracción , poca elasticidad	Tendones, ligamentos, dermis, cápsulas
Elásticas	Elastina sobre un armazón de fibrilina ; fibras finas y ramificadas	Deformación reversible : se estiran mucho y recuperan la forma. Módulo elástico bajo	Ligamentos amarillos, media de las arterias elásticas, pulmón, pabellón auricular
Reticulares	Colágeno tipo III ; fibras finas que forman redes tridimensionales . Son argirófilas (se tiñen con sales de plata) y PAS positivas	Sostén de una malla, no de una cuerda	Estroma de órganos hematopoyéticos y linfoides, hígado, alrededor de adipocitos y fibras musculares

Los tipos de colágeno que conviene tener

Tipo	Forma	Dónde está
I	Fibrilar, haces gruesos	El más abundante del cuerpo: dermis, tendón, ligamento, hueso, cápsulas, cartílago fibroso
II	Fibrilar fino, no forma haces visibles	Cartílago hialino y elástico
III	Fibrilar fino en red	Fibras reticulares : estroma de órganos linfoides, hígado, tejido de granulación
IV	No fibrilar , red laminar	Lámina densa de la membrana basal (exclusivo)
VII	Fibrillas de anclaje	Desde la lámina densa hacia el conectivo : sujeta la membrana basal a la dermis

La cátedra da colágeno **I y II** para el cartílago y "fibras colágenas" para el resto; los tipos III, IV y VII salen de la bibliografía oficial y son los que explican por qué las reticulares y la lámina basal se comportan distinto.

Clasificación de los conectivos propiamente dichos

El esquema de la clase separa **laxo**, **denso** (con sus dos variantes, **modelado** y **no modelado**) y los **especiales**: **elástico**, **reticular** y **adiposo**.

Tipo	Qué predomina	Cómo se ve	Dónde está	Función
Laxo (areolar)	Sustancia amorfa y células; fibras pocas y separadas	Aspecto "vacío", muchos núcleos de estirpes distintas, fibras finas en todas las direcciones	Dermis papilar, lámina propia de mucosas, alrededor de vasos y nervios, entre órganos	Sostén y relleno, nutrición (difusión), sede de la inflamación
Denso no modelado	Fibras colágenas abundantes y apretadas , en todas las direcciones	Fieltro de haces entrecruzados, pocas células	Dermis reticular, cápsulas de órganos, periostio, duramadre	Resistir tracción multidireccional
Denso modelado	Haces colágenos paralelos entre sí y en una sola dirección	Haces alineados, fibroцитos aplanados en hileras entre los haces	Tendones, ligamentos , aponeurosis, zona fibrosa del pericondrio	Resistir tracción en un eje : transmitir fuerza
Elástico	Fibras elásticas gruesas y paralelas	Fibras onduladas refringentes; se muestran con orceína o resorcina-fucsina	Ligamentos amarillos de la columna, ligamento suspensorio del pene, media arterial	Retracción elástica : devolver energía
Reticular	Fibras reticulares (colágeno III) en red 3D	Malla argirófila con células reticulares	Estroma de médula ósea, bazo, ganglio linfático, hígado	Almacén blando que aloja células libres
Adiposo	Adipocitos apretados; matriz mínima	Malla de "aros": vacuola única, núcleo periférico, con	Hipodermis, alrededor del riñón, mesenterio,	Almacenamiento energético, aislación térmica, amortiguación

		capilares entre las células	médula ósea amarilla	
Mucoso (bibliografía)	Sustancia amorfa gelatinosa muy rica en ácido hialurónico , con pocas fibras	Gel homogéneo con fibroblastos estrellados dispersos	Gelatina de Wharton del cordón umbilical; pulpa dentaria	Sostén hidratado embrionario/fetal

El mucoso no figura en la diapositiva de la cátedra; se incluye porque es una fuente de células madre mesenquimales que la clase de embriología sí menciona (gelatina de Wharton) y porque completa la clasificación de la bibliografía oficial.

Las cinco funciones del conectivo (textuales)

Sostén y relleno · Nutrición · Almacenamiento · Protección · Reparación.

Cada una tiene su célula o su componente responsable: sostén y relleno → matriz fibrilar; nutrición → componente amorfo y difusión; almacenamiento → adipocito; protección → macrófago, mastocito, plasmocito; reparación → fibroblasto.

La tabla de traducción: requisito de diseño → tejido conectivo

Éste es el diccionario que resuelve los enunciados envueltos en escenario. Leé el requisito **mecánico o funcional**, no el objeto:

El enunciado pide...	Tejido / componente	Por qué, en una línea
Un andamio para órganos, con abundante matriz, para sostén y relleno	Tejido de sustancia conjuntiva (conectivo)	Es el único de los fundamentales definido por su matriz abundante y por esas funciones
Alta resistencia a la tracción en una dirección (tendón artificial, refuerzo de ligamento)	Denso modelado , colágeno tipo I alineado	Haces paralelos en un solo eje = mínima deformación bajo carga y transmisión de fuerza
Resistencia a esfuerzos en cualquier dirección (cápsula, parche de pared)	Denso no modelado	Haces entrecruzados: no hay eje privilegiado
Material que se estira mucho y vuelve (injerto arterial, pared distensible)	Elástico (elastina + fibrilina)	No es que el elástico sea débil: es que cede mucho antes de tensar. Inaceptable para un tendón, obligatorio para una arteria
Retener agua y permitir difusión de nutrientes en profundidad (hidrogel)	GAGs : ácido hialurónico, condroitín sulfato	Cargas negativas que atraen y concentran agua, favoreciendo la difusión célula-matriz
Un armazón blando que aloje células libres (constructo hematopoyético o linfoide)	Reticular (colágeno III)	Red 3D con espacios, no haces macizos
Que las células sembradas se anclen al material	Laminina (sitios para integrinas) en la superficie	La célula animal no tiene pared: su fijación depende del anclaje a la lámina basal
Que el constructo se repueble y vascularice	Fibronectina	Se secreta donde hay migración celular y favorece el desarrollo de vasos
Relleno volumétrico y amortiguación	Adiposo	Almacenamiento, aislamiento y amortiguación con matriz mínima
Un parche de piel para quemaduras	Epidermis delgada + dermis	Dos tejidos y dos capas germinales: epitelio estratificado sobre conectivo, unidos por membrana basal

CÓMO SE LEE UN ENUNCIADO DE DISEÑO, PASO A PASO

"Un bioingeniero está desarrollando un material que debe tener una alta resistencia y ser flexible, similar a los tendones que unen los músculos a los huesos." ► Sacá el envoltorio y quedate con el **requisito mecánico**: resistencia a tracción dirigida. ► Buscá el tejido cuya **arquitectura** produce esa propiedad: haces colágenos paralelos en un eje = **denso modelado**. ► Verificá la localización: el enunciado nombra el tendón, y el tendón **es** denso modelado. ► Descartá vecinos: el **laxo** tiene pocas fibras separadas y no transmite fuerza; el **adiposo** almacena, no tracciona; el **elástico** resiste tracción pero **se deforma demasiado** antes de tensar, que es lo contrario de lo que un tendón necesita.

Repaso de trampas de la sección

- **Fibras = fibrilar. Todo lo demás = amorfo.** GAGs, proteoglicanos y glucoproteínas son amorfos, aunque suenen a "estructura".
- Los **GAG** hidratan; el **colágeno** resiste tracción; la **laminina** ancla. No se intercambian funciones.
- **GAG en el REL, corazón proteico en el RER** (versión de la cátedra). No lo inviertas.
- **Modelado ≠ denso.** "Denso" habla de **cantidad** de fibras; "modelado" habla de **orientación**. Un tendón es las dos cosas.
- El **tejido elástico** no es el más resistente: es el que **más se deforma y vuelve**. Para transmitir fuerza es la peor elección.
- El **adiposo** es un conectivo **especial**, no una subclase del denso ni del laxo.
- El conectivo deriva del **mesénquima (mesodermo)**. El que puede venir de las tres capas es el **epitelio**.
- El **plasmocito** viene del linfocito B y hace anticuerpos; el **macrófago** viene del monocito y fagocita. No los mezcles.

▼ 7 Cartílago y tejido óseo

Clase **4 del cronograma** (8/9): conectivo, hueso, cartílago y músculo. Entra en el **primer parcial** (29/9). Es la sección donde la materia deja de ser "tipos de células" y pasa a ser **material**: el hueso es un compuesto, el cartílago es un hidrogel reforzado con fibras, y las dos cosas se preguntan por su comportamiento, no sólo por su nombre.

De dónde sale esta sección

La estructura microscópica y el vocabulario (*canal central, canal perforante, laminillas circunferenciales externas e internas, fibras perforantes de Sharpey*) son los de las **diapositivas de la cátedra** —la lámina de la osteona y la del hueso largo aparecen tal cual en Osteología— y los de la clase **Tejidos**. La fisiología (osificación, crecimiento, remodelación, calcemia) se apoya en el **capítulo 6 de la bibliografía oficial**, que tiene 89 preguntas de banco sobre este tema. Está marcado así porque el lector tiene que saber qué es palabra de la cátedra y qué viene del libro.

Cartílago: un tejido que se define por lo que NO tiene

El cartílago da **sostén flexible y elástico**, y en una articulación aporta una superficie lisa que permite el deslizamiento con mínima fricción. Es **avascular**: no tiene vasos sanguíneos, ni vasos linfáticos, ni nervios. Todo lo que come le llega por **difusión** a través de la matriz. De ahí se deducen tres cosas que se preguntan siempre: crece lento, cicatriza mal, y no puede tener cualquier espesor.

Células: **condroblastos** (jóvenes, secretan matriz, están en la periferia) y **condrocitos** (maduros, alojados en **lagunas** dentro de la matriz, a menudo en **grupos isógenos** porque provienen de la misma mitosis). Matriz amorfa: agua, sales, proteoglicanos (condroitín-sulfato 4 y 6) y GAGs (ácido hialurónico). Matriz fibrilar: colágeno I y II.

	Hialino	Elástico	Fibroso
Matriz al MO	Homogénea, azulada, sin fibras visibles	Red densa de fibras elásticas	Haces gruesos de fibras colágenas visibles
Células	Condrocitos en lagunas, grupos isógenos	Condrocitos abundantes entre la red elástica	Condrocitos en hileras entre los haces
Pericondrio	Presente, salvo en el cartílago articular	Presente	Ausente
Dónde está	Superficies articulares, cartílagos costales, nariz, tráquea y bronquios, placa epifisaria, modelo del hueso fetal	Pabellón auricular, epiglotis, trompa auditiva	Discos intervertebrales, meniscos, sínfisis púbica
Qué resiste	Compresión con poca fricción	Deformación repetida sin fatiga	Tracción y compresión fuertes

El pericondrio tiene dos zonas y es el que hace crecer al cartílago

Zona fibrosa externa: tejido conectivo **modelado**. **Zona condrógena interna:** contiene **condroblastos**. De ahí salen los dos modos de crecimiento ► **apositional** (los condroblastos del pericondrio agregan matriz por la superficie) ► **intersticial** (los condrocitos ya encerrados se dividen dentro de las lagunas y agregan matriz desde adentro). Como el cartílago articular **no tiene pericondrio**, sólo le queda el crecimiento intersticial: por eso su reparación es tan mala.

Hueso: las seis funciones que se preguntan como lista

1. **Sostén** de los tejidos blandos e inserción de los tendones de la mayoría de los músculos esqueléticos.
2. **Protección** de los órganos internos (encéfalo, médula espinal, corazón, pulmones).
3. **Movimiento:** actúa como palanca traccionada por el músculo.
4. **Homeostasis mineral:** almacena y libera **calcio y fósforo** a la sangre según haga falta.
5. **Hemopoyesis:** la **médula ósea roja** produce glóbulos rojos, blancos y plaquetas.
6. **Almacenamiento de energía:** la **médula ósea amarilla** guarda triglicéridos.

Distractores típicos: "locomoción" sí es función, "carcinogénesis" no; y el ion que almacena es calcio y fósforo, **no sodio**.

El hueso largo, parte por parte

Parte	Qué es	El detalle que se cobra
Diáfisis	El cuerpo del hueso	Tubo de hueso compacto que rodea la cavidad medular
Epífisis	Los extremos	Son las que se articulan con otros huesos
Metáfisis	Región entre diáfisis y epífisis	Contiene la placa (en crecimiento) o la línea epifisaria (ya cerrada)
Cartílago articular	Cartílago hialino sobre la epífisis	Es el único sector del hueso sin periostio ; reduce fricción y absorbe impacto
Periostio	Vaina fibrosa externa, con capa fibrosa y capa osteogénica	Hace el crecimiento en ancho ; se ancla por las fibras perforantes de Sharpey
Cavidad medular	Espacio central de la diáfisis	Médula amarilla en el adulto (triglicéridos)
Endostio	Membrana que reviste la cavidad medular	Contiene células osteogénicas y osteoclastos

La matriz ósea: por qué el hueso es un compuesto y no un mineral

Componente orgánico — fibras colágenas + mucopolisacáridos → aportan **tenacidad y resistencia a la tracción**

Componente inorgánico — cristales de fosfato de calcio insolubles (**hidroxiapatita**) + iones citrato, carbonato, sodio y magnesio → aportan **dureza y resistencia a la compresión**

Sacale el mineral (descalcificación) y queda un hueso gomoso que se dobla: eso es la **osteomalacia** en el adulto y el **raquitismo** en el chico. Quemale la parte orgánica y queda un hueso durísimo que se hace polvo al golpearlo. **Ninguno de los dos componentes solo sirve**, y ese es exactamente el argumento por el cual los andamios óseos se hacen con colágeno **más** hidroxiapatita.

Las cuatro células del hueso

Célula	Origen	Dónde vive	Qué hace
Célula osteogénica (osteoprogenitora)	Mesénquima	Periostio, endostio, canales	Única que se divide ; da osteoblastos
Osteoblasto	Célula osteogénica	Superficies de la matriz	Forma hueso: secreta colágeno y matriz orgánica e inicia la calcificación. No se divide
Osteocito	Osteoblasto que quedó encerrado	Dentro de una laguna	Mantiene el tejido y el intercambio con la sangre. No se divide
Osteoclasto	Fusión de monocitos	Endostio y periostio, sobre la superficie ósea	Resorbe : sella con su borde dentado y libera enzimas lisosomales y ácidos

La secuencia que se pregunta textual

célula osteogénica ► osteoblasto ► osteocito. El **osteoclasto no está en esa cadena**: no viene de la célula osteogénica sino de la fusión de monocitos, o sea de la línea sanguínea. Meter al osteoclasto en el linaje es el error más frecuente del tema.

Histología: compacto vs esponjoso

	Compacto (laminillar o haversiano)	Esponjoso (trabecular)
Unidad	Osteona = canal central (de Havers) + laminillas concéntricas	Trabéculas anastomosadas, sin osteonas
Orientación	Osteonas paralelas al eje mayor de la diáfisis	Trabéculas orientadas según las líneas de carga
Vasos	Dentro de los canales centrales; canales perforantes (de Volkmann) los cruzan transversalmente	En los espacios intertrabeculares, junto a la médula
Otras laminillas	Intersticiales (restos de osteonas viejas) y circunferenciales externas e internas	Laminillas irregulares dentro de cada trabécula
Dónde	Capa externa de todo hueso, diáfisis de los largos	Interior de epífisis, huesos cortos, planos e irregulares
Función	Resistir fractura, dar sostén	Aliviana el hueso y aloja la médula roja
Remodelación	Lenta ($\approx 4\%$ anual)	Más rápida que la del compacto

Los **osteocitos** viven en **lagunas** y se comunican entre sí y con el canal central por **canalículos** llenos de líquido extracelular: son prolongaciones de la laguna. Ese es el sistema de nutrición del hueso, y el que fija la **distancia máxima** a la que puede quedar una célula respecto de un vaso.

Irrigación

Arterias periósticas ► entran por los canales perforantes e irrigan el periostio y la parte externa del compacto. **Arteria nutricia** ► una sola, grande, entra por el **agujero nutricio** cerca del centro de la diáfisis e irriga el interior. **Arterias metafisarias y epifisarias** ► irrigan la médula roja y el tejido óseo de metafisis y epífisis.

Osificación: los dos caminos

	Intramembranosa	Endocondral
Molde previo	Membrana de mesénquima	Modelo de cartílago hialino rodeado de pericondrio
Pasos	1 centro de osificación ► 2 calcificación ► 3 formación de trabéculas ► 4 formación del periostio	Centro de osificación primario (en la diáfisis) ► cavidad medular ► centros secundarios (en las epífisis) ► quedan cartílago articular y placa epifisaria
Qué huesos	Planos del cráneo, la mayor parte de la clavícula, mandíbula	La mayoría del esqueleto, sobre todo los huesos largos

Crecimiento en largo: la placa epifisaria y sus cuatro zonas

El orden es **desde la epífisis hacia la diáfisis**, y es una pregunta clásica de ordenamiento:

1 reposo ► 2 proliferación ► 3 hipertrófica (madura) ► 4 calcificada

reposo = ancla la placa al hueso · proliferación = condrocitos en pilas que se dividen · hipertrófica = condrocitos agrandados · calcificada = condrocitos casi muertos rodeados de matriz calcificada, invadida por osteoblastos

Mientras la proliferación iguale a la destrucción del lado diafisario, el hueso se alarga. Alrededor de los **18-20 años** el cartílago es totalmente reemplazado por hueso, la placa se cierra y queda la **línea epifisaria**: no hay más crecimiento longitudinal.

Crecimiento en ancho: es otro mecanismo

El diámetro aumenta por **crecimiento por aposición**: los osteoblastos del **periostio** depositan matriz nueva en la superficie externa mientras los osteoclastos del **endostio** agrandan la cavidad medular. En largo manda la **placa epifisaria**; en ancho manda el **periostio**. Confundirlos es error garantizado.

Factores que gobiernan el crecimiento y la remodelación

Factor	Efecto
Calcio y fósforo	Los dos minerales que se necesitan en grandes cantidades mientras el hueso crece
Vitaminas A, C, D, K y B ₁₂	D → absorción intestinal de calcio · C → síntesis de colágeno
hGH (+ IGF), insulina, hormonas tiroideas	Estimulan el crecimiento general del hueso. Exceso en la infancia → gigantismo
Esteroides sexuales	Aceleran la osteogénesis en la pubertad y después cierran la placa epifisaria
PTH (paratiroidea)	Activa osteoclastos → reduce la masa ósea, sube la calcemia
Calcitonina y calcitriol	Promueven el aumento de masa ósea / la absorción de calcio
Adrenalina	Distractor: no contribuye significativamente a la remodelación en el adulto

Remodelación y homeostasis del calcio

Depósito ► la célula osteogénica se diferencia en osteoblasto ► el osteoblasto secreta colágeno y matriz orgánica ► se calcifica entre las fibras ► el osteoblasto queda encerrado en su laguna y pasa a ser **osteocito**.

Resorción ► el osteoclasto se fija al endostio o periostio y sella el borde ► libera **enzimas lisosomales** (digieren el colágeno) y **ácidos** (disuelven el mineral) ► los productos se endocitan, atraviesan la célula y salen por el lado opuesto hacia el líquido intersticial y los capilares ► los osteoclastos se retiran y entran los osteoblastos a rellenar.

Calcemia baja → paratiroides secretan **PTH** → ↑ osteoclastos (saca Ca del hueso) + ↑ reabsorción renal de Ca + ↑ **calcitriol** (↑ absorción intestinal) → **sube el Ca²⁺**

Calcemia alta → tiroides secreta **calcitonina** → inhibe osteoclastos y estimula osteoblastos → **deposita Ca en el hueso**

Por eso un hiperparatiroidismo (tumor de paratiroides) descalcifica el esqueleto y produce huesos blandos y débiles, **igual que una osteomalacia**, y en respuesta sube la calcitonina intentando compensar.

Fracturas y reparación

Cuatro pasos, en este orden: **1 hematoma ▶ 2 calo fibrocartilaginoso ▶ 3 calo óseo ▶ 4 remodelación**. Los glóbulos blancos limpian, los osteoclastos retiran matriz muerta, los fibroblastos arman un puente cartilaginoso, los osteoblastos lo reemplazan por esponjoso y finalmente el compacto reemplaza al esponjoso.

Nombres que se preguntan: **en tallo verde** (parcial, sólo en niños) · **por estrés** (carga repetida; $\approx 25\%$ afectan la **tibia**) · **impactada** (un extremo se encaja en el otro) · **conminuta** (varios fragmentos) · de **Colles** (extremo distal del radio) y de **Pott** (extremo distal del peroné, con lesión del tobillo).

Ejercicio y envejecimiento

El hueso **responde a la carga mecánica**: la tracción muscular y la gravedad aumentan el depósito y la densidad, sobre todo **en los puntos de inserción muscular**; la inmovilización o la ingravidez pierden masa rápido. Con la edad aparece **osteopenia** (la síntesis no alcanza a compensar la resorción normal) y, si avanza, **osteoporosis** (la resorción supera al depósito, con fracturas espontáneas; riesgo alto en mujeres posmenopáusicas por la caída de estrógenos).

TRADUCCIÓN BIOINGENIERIL: EL ANDAMIO ÓSEO LO DICTA LA HISTOLOGÍA

Requisito funcional → estructura, paso por paso. **Resistir compresión** → fase mineral tipo hidroxiapatita. **No ser frágil** → fase orgánica de colágeno: el hueso es un **compuesto**, no una cerámica. **Nutrir células en profundidad** → porosidad interconectada que reproduzca canales centrales y perforantes, porque el alcance de los canalículos del osteocito es corto. **Integrarse** → superficie que permita colonización por células osteogénicas del periostio y del endostio, que son las únicas con capacidad mitótica. **Cargar desde el principio** → si el implante es mucho más rígido que el hueso, se lleva la carga y el hueso alrededor se reabsorbe. El hueso es el único tejido de la materia donde **no poner carga es un problema de diseño**.

Trampas del tema

Poner al osteoclasto en el linaje de las células osteogénicas

La secuencia es **osteogénica ▶ osteoblasto ▶ osteocito**. El osteoclasto viene de la **fusión de monocitos** (línea hematopoyética). Es la opción distractora número uno del capítulo.

Decir que la remodelación es más rápida en el compacto

Es al revés: el compacto se renueva $\approx 4\%$ **por año** y el **esponjoso más rápido**, porque tiene muchísima más superficie expuesta por unidad de volumen. La afirmación "es más rápida en el hueso compacto que en el esponjoso" es la **falsa** de la pregunta clásica.

Confundir canal central con canal perforante

El **canal central (de Havers)** corre **longitudinal**, en el eje de la osteona. El **canal perforante (de Volkmann)** corre **transversal**, comunicando osteonas y trayendo los vasos del periostio. Y ninguno de los dos aloja osteocitos: los osteocitos están en **lagunas**, y las **extensiones lacunares llenas de líquido extracelular** son los **canalículos**.

Ordenar mal las zonas de la placa epifisaria

Desde la epífisis: **reposo** ► **proliferación** ► **hipertrófica** ► **calcificada**. Las opciones incorrectas siempre ponen la calcificada antes de la hipertrófica, o arrancan por la calcificada. Regla mnemónica: el condrocito primero duerme, después se multiplica, después se hincha, después muere y se calcifica.

Creer que todo el hueso está cubierto por periostio

El **cartílago articular** es el único sector sin periostio. Por eso, además, no tiene de dónde sacar células osteogénicas ni vasos, y por eso una lesión del cartílago articular no repara sola.

Decir que el cartílago se nutre por su pericondrio vascular

El cartílago es **avascular**: se nutre por **difusión**. El pericondrio aporta condroblastos (crecimiento aposicional) y está **ausente en el cartílago articular y en el cartílago fibroso**. Diseñar un constructo de cartílago articular "con pericondrio para vascularizarlo" es un error conceptual doble.

Mezclar osteoporosis, osteomalacia y osteopenia

Osteopenia: la síntesis cae y no compensa la resorción normal. **Osteoporosis**: la resorción supera al depósito, con fracturas espontáneas. **Osteomalacia**: el hueso nuevo **no calcifica** (raquitismo si es en el chico, con placa epifisaria abierta). Las tres son "hueso débil", pero por mecanismos distintos.

Cierra la **clase 4** (8/9) y entra en el **primer parcial**. El capítulo 10 de la bibliografía oficial le dedica **109** preguntas de banco, y es el tema que la cátedra ya tomó verbatim en un parcialito real: la viñeta de identificación de músculo liso está transcrita más abajo. La estructura de la evaluación es siempre la misma: **te describen un tejido y tenés que nombrarlo**, o te dan un requisito funcional y tenés que elegir el tipo. Nunca hay microfotografía: la descripción llega en texto.

Cómo se separan los tres tipos en dos preguntas

Preguntá primero **¿hay estriación transversal?** — si no hay, es **liso** y se terminó. Si hay, preguntá **¿cuántos núcleos y dónde?** — muchos y **periféricos** ► esquelético; uno solo, **central**, grande, oval y claro, con la célula ramificada y discos intercalares ► cardíaco. Con esas dos preguntas resolvés la enorme mayoría de las viñetas de identificación.

Propiedades y funciones del tejido muscular

Representa entre el **40 y el 50 % del peso corporal** de un adulto. Cuatro propiedades: **excitabilidad eléctrica** (responde a estímulos generando potenciales de acción), **contractilidad**, **extensibilidad** (se estira sin lesionarse) y **elasticidad** (vuelve a su longitud original). Cuatro funciones: producir **movimiento**, **estabilizar posiciones**, **almacenar y movilizar sustancias** (esfínteres, propulsión del contenido de las vísceras, bombeo de sangre) y **generar calor** (termogénesis).

Distractor de manual: "producir vitaminas" no es función del tejido muscular.

La tabla que hay que saber de memoria

	Esquelético	Cardíaco	Liso
Estriaciones	Longitudinal y transversal	Longitudinal y transversal	Ausentes (no hay sarcómeros)
Forma de la célula	Cilíndrica, larga, 10-100 µm de diámetro, no ramificada	Ramificada , más corta	Ahusada (fusiforme)
Núcleos	Multinucleada , núcleos periféricos	Mononucleada , núcleo central , grande, oval y claro	Mononucleada , núcleo central alargado; en la contracción se espiraliza
Uniones	—	Discos intercalares (desmosomas + uniones en hendidura)	Uniones en hendidura en el tipo unidad única
Control	Voluntario (neurona motora somática)	Involuntario, autorritmico	Involuntario; autorritmico en el visceral
Velocidad	Rápida	Intermedia; contracción mucho más larga	Lenta (el Ca ²⁺ entra desde las cavéolas y la MLCK trabaja despacio)
Fatiga	Se fatiga	No se fatiga (metabolismo aeróbico, mitocondrias grandes)	Muy resistente; mantiene tono con poco ATP
Regeneración	Limitada, por células satélite	Nula : sin capacidad mitótica y sin células satélite	La mejor de los tres; puede haber hiperplasia
Dónde está	Rodea a los huesos, se une al esqueleto por tendones	Pared del corazón	Vísceras huecas, vasos, conductos glandulares, iris,

PREGUNTA REAL DE LA CÁTEDRA (PARCIALITO, TEMA 2 · VERBATIM)

"Un patólogo analiza una biopsia y observa un tejido compuesto por células fusiformes (ahusadas), cada una con un único núcleo de localización central y sin un patrón visible de estriaciones transversales. En la contracción, el núcleo adopta una forma espiralada. ¿De qué tipo de tejido muscular se trata?"

- a) Músculo estriado esquelético, ya que está formado por fibras alargadas.
- b) Músculo estriado cardíaco, porque es mononucleado y de contracción involuntaria.
- c) **Músculo liso**, debido a la morfología celular ahusada, la ausencia de sarcómeros visibles (estriaciones) y la presencia de un único núcleo central.
- d) Tejido conectivo denso modelado, ya que los fibroblastos pueden tener una apariencia alargada.

Fijate cómo está construido el distractor b: "mononucleado e involuntario" es **verdadero** del cardíaco. Lo que lo descarta es la **ausencia de estriaciones** y la forma ahusada, no la cantidad de núcleos. Este es el patrón de la cátedra: los distractores son categorías vecinas **descriptas correctamente**, y sólo se eliminan cruzando dos datos del enunciado.

Organización del músculo esquelético: de afuera hacia adentro

fascia profunda ► epimisio (todo el músculo) ► **perimisio** (rodea cada **fascículo**) ► **endomisio** (rodea cada **fibra**) ► **fibra muscular** (la célula) ► **miofibrilla** ► **miofilamentos** (actina y miosina)

Las tres vainas se continúan más allá del vientre muscular y **se fusionan** formando el **tendón**; si el tendón se extiende como una lámina plana y ancha se llama **aponeurosis**. La **fascia profunda** es la capa que mantiene juntos los músculos de función similar, permite su deslizamiento, llena los espacios entre ellos y transporta nervios, vasos sanguíneos y linfáticos. A cada músculo entra típicamente **un nervio acompañado por una arteria y una o dos venas**.

Adentro de la fibra

Estructura	Qué es y para qué
Sarcolema	Membrana plasmática de la fibra; conduce el potencial de acción
Túbulos T	Invaginaciones del sarcolema; llevan el potencial de acción al interior de la fibra
Retículo sarcoplásmico y cisternas terminales	Almacenan Ca²⁺ . Un túbulo T más dos cisternas terminales forman una tríada
Sarcoplasma	Contiene mioglobina (reserva de O ₂) y glucógeno (reserva de glucosa)
Mitocondrias	Dispuestas en hileras, cerca de las proteínas contráctiles , no al azar
Miofibrillas	Los orgánulos contráctiles, con forma de hilo; contienen proteínas contráctiles, regulatorias y estructurales
Núcleos	Muchos, periféricos: la fibra nace por fusión de mioblastos y por eso pierde la capacidad de dividirse

Las proteínas, por función

Grupo	Proteína	Papel
Contráctil	Miosina	Filamento grueso ; es la proteína motora de los tres tipos de músculo y lleva la ATPasa en su cabeza
Contráctil	Actina	Filamento delgado ; tiene los sitios de unión para la cabeza de miosina
Regulatoria	Tropomiosina	Cubre los sitios de unión de la actina en reposo
Regulatoria	Troponina	Es la que fija el Ca^{2+} y arrastra a la tropomiosina fuera del sitio
Estructural	Titina	Va del disco Z a la línea M ; elástica, devuelve al sarcómero estirado su longitud de reposo
Estructural	Nebulina	Ancla el filamento delgado al disco Z
Estructural	Miomesina	Forma la línea M
Estructural	Distrofina	Refuerza el sarcolema y transmite la tensión del sarcómero al tendón; su falta causa distrofia muscular

El sarcómero

Es la **unidad estructural y funcional** de la contracción: el espacio entre dos **discos Z**.

Región	Qué contiene	Qué le pasa al contraerse
Banda A (oscura, anisotrópica)	Todo el largo de los filamentos gruesos ; incluye la zona de superposición y la zona H	No cambia de longitud
Banda I (clara, isotrópica)	Sólo filamentos delgados ; atravesada por el disco Z	Se acorta
Zona H	Centro de la banda A: sólo miosina	Se acorta o desaparece
Zona de superposición	Gruesos y delgados juntos	Aumenta
Línea M	Centro de la zona H	Es el punto hacia el que se deslizan los delgados

Lo que NO pasa en la contracción

Los filamentos **no se acortan**: se **deslizan**. Por eso la banda A, que mide el largo de los filamentos gruesos, es la única que **no cambia**. Si en una opción te dicen que la banda A se acorta, esa opción está mal por definición del modelo.

Acoplamiento excitación-contracción y ciclo de puentes cruzados

1 el impulso llega al **bulbo terminal sináptico** y libera **acetilcolina** ► 2 la ACh cruza la **hendidura sináptica** y se une a los receptores colinérgicos de la **placa motora terminal** ► 3 se abre el canal iónico, entra Na^+ y nace el **potencial de acción muscular** ► 4 el PA recorre el **sarcolema** y baja por los **túbulos T** ► 5 el RS libera Ca^{2+} desde las cisternas terminales ► 6 el Ca^{2+} se une a la **tropomiosina**, que corre a la **tropomiosina** y deja libres los sitios de la actina

Y ahí arranca el **ciclo de contracción**, de cuatro pasos: **hidrólisis del ATP** (la cabeza de miosina queda energizada) ► **unión** de la miosina a la actina formando el puente cruzado ► **golpe de fuerza**, que desliza el filamento delgado hacia la línea M ► **separación**, cuando una nueva molécula de ATP se une a la cabeza. El ciclo sigue mientras haya **ATP y Ca^{2+}** en el citosol.

Relajación: la **acetilcolinesterasa** destruye rápidamente la ACh en la hendidura y las bombas del RS devuelven el Ca^{2+} a las cisternas; la tropomiosina vuelve a tapar los sitios. Si falta ATP, la separación no ocurre: **eso es el rigor mortis** (las membranas se vuelven permeables ► sale Ca^{2+} al sarcoplasma ► las cabezas se unen a la actina ► el músculo queda rígido porque no hay ATP para soltarse).

Metabolismo, fatiga y tensión

Fuente de ATP	Cuánto dura	Detalle
Fosfato de creatina + ATP existente	≈ 15 segundos de contracción máxima	Instantánea, sin oxígeno
Respiración anaeróbica (glucólisis)	≈ 30–40 s de actividad máxima	Produce ácido láctico
Respiración aeróbica	Actividad prolongada	Requiere O₂ , produce CO₂ ; usa glucosa, grasas y proteínas. No produce ácido láctico

Fatiga: liberación insuficiente de Ca^{2+} del RS, depleción de fosfocreatina y de glucógeno, O_2 insuficiente, acumulación de ácido láctico y ADP, y fallo de la neurona motora para liberar suficiente ACh. **Dato contraintuitivo que se pregunta:** el ATP del músculo fatigado a menudo **no** está mucho más bajo que el del músculo en reposo.

Unidad motora = una neurona motora somática + **todas** las fibras que inerva. La tensión se gradúa por **reclutamiento** (más unidades motoras activas) y por **frecuencia**: contracción aislada ► suma de ondas ► **tétanos no fusionado** (sostenida con relajación parcial) ► **tétanos fusionado** (las contracciones aisladas ya no se distinguen). El **tono muscular** es la contracción involuntaria sostenida de unas pocas unidades motoras: su pérdida es la **parálisis flácida**.

Isotónica: la tensión es constante y el músculo cambia de longitud — **concéntrica** si se acorta, **excéntrica** si se alarga bajo carga. **Isométrica:** genera tensión **sin cambiar de longitud** y sin producir movimiento.

Los tres tipos de fibra esquelética

	Oxidativa lenta (OL)	Oxidativa-glucolítica rápida (OGR)	Glucolítica rápida (GR)
Mioglobina y capilares	Muchos (fibras rojas)	Muchos (rosadas)	Pocos (blancas)
Mitocondrias	Muchas	Muchas	Pocas
Glucógeno	Poco	Intermedio	Mucho
Velocidad / potencia	Lenta; la menos potente	Rápida, intermedia	Rápida; la más potente
Fatiga	Muy resistente	Moderadamente resistente	Se fatiga rápido
Ejemplo	Postura, actividad prolongada	Músculos de la pierna (caminar, sprint)	Bíceps (movimientos breves e intensos)

Cardíaco y liso, en detalle

Cardíaco: fibras ramificadas unidas por **discos intercalares**, que combinan **desmosomas** (cohesión mecánica) y **uniones en hendidura** (paso del impulso de célula a célula). Se contrae por sus propias fibras **autorritmicas**, no necesita estímulo nervioso para latir. Mitocondrias grandes y abundantes, metabolismo aeróbico, prácticamente no se fatiga, y su contracción dura mucho más que la del esquelético. **No regenera.**

Liso: sin sarcómeros, pero **con actina y miosina**, ancladas a **cuerpos densos** en lugar de discos Z. El Ca^{2+} entra sobre todo desde las **cavéolas** (el RS es exiguo), se une a la **calmodulina**, que activa la **cinasa de las cadenas livianas de miosina (MLCK)**; ésta fosforila la cabeza de miosina y recién ahí puede unirse a la actina. Ese doble paso lento explica por qué el liso se contrae lento y se relaja lento — y también por qué mantiene tono con muy poco gasto.

	Liso de unidad única (visceral)	Liso de unidades múltiples
Uniones en hendidura	Muchas: el tejido se contrae como una sola unidad	Escasas: cada fibra necesita su propia terminal nerviosa
Estímulo	Neurotransmisores, hormonas o señal autorrítmica	Estimulación nerviosa individual
Dónde	Paredes de pequeñas arterias y venas, estómago, intestino, útero, vejiga	Grandes arterias, vías aéreas pulmonares, músculo erector del pelo, iris, cuerpo ciliar

La respuesta de tensión-relajación: por qué la vejiga no revienta

El músculo liso de **unidad única** puede estirarse mucho y, tras un aumento transitorio de la tensión, **relajarse otra vez** conservando el tono. Eso permite que un órgano hueco aumente mucho de volumen sin que la presión interna se dispare. Ningún otro tipo muscular tiene esta propiedad, y es la razón por la que un reemplazo de pared vesical o intestinal **no** se puede resolver con un material elástico lineal.

Regeneración, atrofia e hipertrofia

Atrofia: pérdida progresiva de miofibrillas, el músculo se consume (desuso o denervación). **Hipertrofia:** **aumento del diámetro** de las fibras existentes — es lo que produce el entrenamiento de fuerza. **Hiperplasia:** **aumento del número** de fibras, que en el esquelético humano adulto prácticamente no ocurre pero sí en el liso. En el desarrollo, las células de las **somitas** se diferencian en **miotoma** (músculo), **dermatoma** (dermis) y **esclerotoma** (hueso).

TRADUCCIÓN BIOINGENIERIL: ELEGIR EL TIPO MUSCULAR POR EL REQUISITO

Necesito un actuador que lata solo, sincronizado y sin fatigarse →

cardíaco: autorrítmico, acoplado eléctricamente por uniones en hendidura de los discos intercalares, aeróbico. Costo: **no regenera**, así que el parche tiene que aportar células, no estimular reparación. **Necesito mantener presión**

constante en un conducto durante horas → liso: tono sostenido con poco ATP y respuesta de tensión-relajación. **Necesito fuerza rápida, graduable y bajo control** → esquelético: reclutamiento de unidades motoras y frecuencia de estimulación son las dos perillas de control, y hay células satélite para reparar. Y en cualquier constructo de esquelético hay que resolver la **unión**

neuromuscular: sin placa motora con receptores colinérgicos no hay activación, por muy bien formados que estén los sarcómeros.

Trampas del tema

Decir que el músculo liso "no tiene actina ni miosina"

Sí las tiene. Lo que **no tiene son sarcómeros**, y por eso no hay estriación transversal. Ausencia de estriación $\neq$ ausencia de proteínas contráctiles.

Separar cardíaco de esquelético por la estriación

Los dos son estriados: la estriación **no** los distingue. Los distinguen los núcleos (multinucleado periférico vs mononucleado central), la **ramificación**, los **discos intercalares** y el control voluntario o no.

Creer que la banda A se acorta

En el deslizamiento de filamentos se acortan la **banda I** y la **zona H**; la **banda A no cambia** porque mide el largo del filamento grueso, que no se acorta. Y los delgados se desplazan hacia la **línea M**, no hacia el disco Z.

Confundir dónde está cada filamento

Delgados: en la banda I **y** en la parte de la banda A donde se superponen. **Gruesos:** en toda la banda A, incluida la zona H. La zona H es la región donde hay **sólo miosina**, y la banda I la región donde hay **sólo actina**.

Adjudicarle a la troponina el papel de la tropomiosina (y viceversa)

La **troponina** es la que **une el Ca^{2+}** ; la **tropomiosina** es la que **tapa** los sitios de unión de la actina. El calcio no se une a la tropomiosina.

Mezclar titina, nebulina y distrofina

Titina: del disco Z a la línea M, elástica, restituye la longitud de reposo. **Nebulina:** ancla el filamento delgado al disco Z. **Distrofina:** está en el **sarcolema**, no en el sarcómero, y transmite la tensión al tendón. Las tres son estructurales, pero en lugares distintos.

Decir que la fibra muscular esquelética puede dividirse

No puede: nace de la **fusión de mioblastos** y con esa fusión pierde la capacidad de división celular. Lo que hay son **células satélite**, que dan una regeneración limitada. La que crece con el entrenamiento es la fibra que ya existe (**hipertrofia**), no una nueva.

Confundir hipertrofia con hiperplasia

Hipertrofia = aumento del **diámetro** de las fibras. **Hiperplasia** = aumento de la **cantidad**. Después del gimnasio, lo que tenés es hipertrofia.

▼ 9 Osteología · esqueleto axial y apendicular

Clase **5 del cronograma** (15/9): **Osteología y Artrología**. Después queda una sola clase más —**Miología**, la 6 (22/9)— antes del **primer parcial** (29/9). Es la sección de **memoria pura** de la materia: en la bibliografía oficial son **271 preguntas** entre los capítulos 7 (axial, 128) y 8 (apendicular, 143), y casi todas piden ubicar un reparo o decir con qué se articula un hueso. **Se estudia con tablas y con el hueso en la mano, no leyendo párrafos.**

Cómo es el material de la cátedra y qué implica

La clase "**Introducción a la Anatomía Humana: Generalidades / Osteología**" (Andrada) es un **atlas fotográfico**: 33 diapositivas casi sin texto, con fotos de huesos reales y láminas rotuladas. Aparecen el cráneo articulado y su base, el esqueleto completo con proporciones, la columna con sus curvaturas, atlas y axis, la comparación cervical / torácica / lumbar, el sacro, la caja torácica con las costillas coloreadas por grupo, escápula y clavícula, húmero, cúbito y radio, mano, pelvis, fémur, tibia y peroné, y el pie. **Traducción práctica**: la cátedra evalúa **reconocimiento**. Si sabés el nombre pero no lo ubicás en la pieza, no te sirve.

Los números que hay que tener frescos

Esqueleto axial — 80 huesos	n	Esqueleto apendicular — 126 huesos	n
Huesos craneanos (neurocráneo)	8	Cintura escapular (2 clavículas + 2 escápulas)	4
Huesos faciales (viscerocráneo)	14	Miembros superiores (30 cada uno)	60
Huesecillos del oído	6	Cintura pélvica (2 huesos coxales)	2
Hioides	1	Miembros inferiores (30 cada uno)	60
Columna vertebral	26		
Esternón + costillas	1 + 24		
Total esqueleto: 206 huesos nominados			

Trampa de enunciado: la cintura escapular y la pélvica **pertenecen al apendicular**, no al axial. Y los chicos tienen **más** huesos que los adultos, porque muchos todavía no se fusionaron.

Clasificación por forma

Tipo	Definición	Ejemplos
Largo	Más largo que ancho; cuerpo (diáfisis) y extremos	Fémur, húmero, tibia, falanges
Corto	Casi cúbico: largo y ancho parecidos	Carpianos y tarsianos (muñeca y tobillo)
Plano	Delgado: dos láminas de compacto con esponjoso en el medio	Occipital, parietales, frontal, esternón, escápula, costillas
Irregular	Forma compleja, no entra en ninguna categoría	Vértebras, coxal, esfenoides, etmoides, calcáneo
Sesamoideo	Se desarrolla dentro de un tendón sometido a fricción y tensión	Rótula , sesamoideos del pulgar y del dedo gordo
Sutural (wormiano)	Huesecillo dentro de una sutura craneal	Sutura lambdoidea

Reparos de la superficie ósea

Existen para tres cosas y sólo tres: **pasaje** de vasos y nervios, **inserción** de músculos y ligamentos, y **formación de articulaciones**. Ningún reparo sirve para acortar o alargar el hueso, y esa es la opción falsa clásica.

Reparo	Qué es	Ejemplo
Foramen	Abertura por la que pasan vasos, nervios o ligamentos	Foramen magno, foramen obturador
Fisura	Hendidura estrecha entre dos huesos por donde pasan vasos o nervios	Fisura orbitaria superior
Meato	Conducto tubular dentro de un hueso	Meato acústico externo (temporal)
Fosa	Depresión ancha y poco profunda	Fosa olecraneana, fosa mandibular
Surco	Depresión alargada que aloja un vaso, nervio o tendón	Surco intertubercular del húmero
Cóndilo	Proyección articular redondeada	Cóndilos del fémur, cóndilos occipitales
Cabeza	Proyección articular redondeada sostenida por un cuello	Cabeza del fémur, del húmero, del radio
Carilla o faceta	Superficie articular lisa y plana	Carillas costales de las vértebras torácicas
Tróclea	Proyección articular en forma de carretel	Tróclea del húmero
Apófisis	Cualquier proyección	Apófisis espinosa, mastoides, estiloides
Tuberosidad	Proyección grande y rugosa de inserción	Tuberosidad tibial, tuberosidad isquiática, t. deltoidea
Trocánter	Proyección muy grande, sólo en el fémur	Trocánter mayor y menor
Tubérculo	Proyección redondeada pequeña	Tubérculo mayor y menor del húmero
Cresta / línea	Reborde destacado / reborde tenue	Cresta ilíaca / línea áspera del fémur
Espina	Proyección afilada	Espina de la escápula, espina ilíaca anterosuperior

Epicóndilo	Elevación por encima de un cóndilo ; inserción de tendones	Epicóndilos medial y lateral del húmero y del fémur
-------------------	---	---

Cráneo · neurocráneo (8) y viscerocráneo (14)

Neurocráneo — 8	Par / impar	Reparos que se preguntan
Frontal	Impar	Frente, techo de las órbitas, foramen supraorbitario, senos frontales
Parietales	Par	Forman la mayor parte de los costados y el techo de la cavidad craneana
Temporales	Par	Meato acústico externo , apófisis mastoides (inserción de músculos del cuello, por detrás del meato) y estiloides (sostiene el hioides), apófisis cigomática, fosa mandibular (ATM), porción petrosa con oído medio e interno
Occipital	Impar	Foramen magno , cóndilos occipitales (se articulan con el atlas), líneas nuchales
Esfenoides	Impar	Llave del piso del cráneo : se articula con todos los demás craneanos. Silla turca (aloja la hipófisis), apófisis pterigoides, forámenes redondo, oval y espinoso
Etmoides	Impar	Crista galli , lámina cribosa con los forámenes olfatorios, lámina perpendicular (tabique nasal), cornetes superior y medio

Viscerocráneo — 14	Par / impar	Detalle
Maxilares	Par	Se articulan con todos los huesos de la cara excepto la mandíbula ; sostienen los dientes superiores; senos maxilares
Cigomáticos	Par	Pómulo. Con la apófisis cigomática del temporal forman el arco cigomático
Nasales	Par	Puente de la nariz
Lacrimales	Par	Alojan el saco lagrimal , que vierte las lágrimas a la cavidad nasal
Palatinos	Par	Parte posterior del paladar duro
Cornetes nasales inferiores	Par	Turbulencia y filtrado del aire
Vómer	Impar	Parte inferior del tabique nasal
Mandíbula	Impar	El único hueso móvil del cráneo. Cóndilo, apófisis coronoides, escotadura mandibular, foramen mentoniano

Los seis impares del cráneo, para memorizar de un saque

Frontal, occipital, esfenoides, etmoides (craneanos) + **vómer y mandíbula** (faciales). Todo lo demás es par. Y el **tabique nasal** se arma con tres piezas: **vómer + lámina perpendicular del etmoides + cartílago septal**.

Cráneo · lo que sale por cada agujero

Abertura	Qué pasa
Foramen magno	Médula oblongada, arterias vertebrales, nervio accesorio (XI)
Forámenes olfatorios (lámina cribosa)	Nervio olfatorio (I)
Conducto óptico	Nervio óptico (II)
Foramen redondo	Rama maxilar del trigémino (V ₂)
Foramen oval	Rama mandibular del trigémino (V ₃)
Foramen espinoso	Arteria meníngea media
Foramen estilomastoideo	Nervio facial (VII)
Foramen yugular	Vena yugular interna y nervios IX, X y XI (accesorio)
Conducto carotídeo	Arteria carótida interna
Conducto del hipogloso	Nervio hipogloso (XII)
Foramen lacerum	Rama de la arteria faríngea ascendente
Foramen mastoideo	Vena emisaria y rama de la arteria occipital
Foramen supraorbitario / infraorbitario / mentoniano	Nervios supraorbitario / infraorbitario / mentoniano

Cráneo · suturas, fontanelas, senos y órbita

Sutura	Une
Coronal	Frontal con los dos parietales
Sagital	Los dos parietales entre sí, en la línea media
Lambdaidea	Los dos parietales con el occipital
Escamosas	Parietal con temporal , a cada lado

Fontanela	Par/impar y ubicación	Cuándo cierra
Anterior	Impar, línea media, entre los dos parietales y el frontal. La más grande	18-24 meses
Posterior	Impar, línea media, entre los dos parietales y el occipital	≈ 2 meses
Anterolaterales	Pares, entre frontal, parietal, temporal y esfenoides	≈ 3 meses
Posterolaterales	Pares, entre parietal, temporal y occipital	Empiezan al mes o dos; cierran recién al año

Senos paranasales — frontal, esfenoidal, etmoidales y maxilares. Tres funciones: **alivianan** el cráneo, su mucosa **humidifica y limpia** el aire inspirado, y actúan como **cámaras de resonancia** de la voz. **Órbita** — la forman siete huesos: techo (frontal + esfenoides), pared lateral (cigomático + esfenoides), piso (maxilar + cigomático + palatino), pared medial (maxilar + lacrimal + etmoides + esfenoides).

Hioides — es el **único hueso que no se articula con ningún otro**. Cuelga por ligamentos y músculos de las **apófisis estiloides** de los temporales. Su fractura es signo forense de estrangulación.

Columna vertebral • 26 huesos en el adulto

7 cervicales + 12 torácicas + 5 lumbares + sacro (5 fusionadas) + coxis (4 fusionadas). Entre cuerpos hay **discos intervertebrales**: anillo fibroso de fibrocartílago por fuera y **núcleo pulposo** gelatinoso por dentro, que es el que **absorbe el impacto vertical**. Su protrusión posterior es la **hernia de disco**.

Curvaturas primarias (ya presentes en el feto, cóncavas hacia adelante): **torácica y sacra**

Curvaturas secundarias (aparecen después): **cervical** al sostener la cabeza • **lumbar** al sentarse y caminar

Exageraciones: **lordosis** = curva lumbar aumentada • **cifosis** = curva torácica aumentada • **escoliosis** = desviación lateral

Vértebra tipo: cuerpo (soporta el peso) + **arco vertebral** (dos **pedículos** y dos **láminas**) que delimitan el **foramen vertebral**; siete apófisis — una **espinosa**, dos **transversas**, dos **articulares superiores** y dos **inferiores**. La espinosa y las transversas son **sitios de inserción muscular**; las escotaduras vertebrales de vértebras contiguas forman los **forámenes intervertebrales**, por donde salen los nervios espinales.

	Cervicales (7)	Torácicas (12)	Lumbares (5)
Cuerpo	Pequeño y ancho	Mediano, en forma de corazón	Grande y grueso: las más grandes y fuertes
Marca exclusiva	Foramen transverso (pasa la arteria vertebral)	Carillas costales en el cuerpo y en la apófisis transversa	Ninguna de las dos anteriores
Apófisis espinosa	Bífida en C2-C6	Larga, afilada, dirigida hacia abajo	Corta, cuadrangular y horizontal
Foramen vertebral	Grande y triangular	Circular y más chico	Triangular
Especiales	C1 atlas: sin cuerpo ni espinosa; con el occipital hace el gesto de " sí " · C2 axis: apófisis odontoides , hace el gesto de " no " · C7: vértebra prominente	El tubérculo de la costilla se articula con la carilla de la apófisis transversa ; la cabeza , con el cuerpo vertebral	—

Sacro: 5 vértebras fusionadas. **Promontorio** (borde anterior de la base), **alas**, forámenes sacros anteriores y posteriores (paso de nervios y vasos), **cresta sacra media**, **hiato sacro** con los **cuernos sacros** a los lados (vía de la anestesia caudal), **superficie auricular** que se articula con el ilion, y **ápice** que se articula con el coxis. **Coxis:** 4 vértebras fusionadas, con cuernos coxígeos; en la mujer se dirige **hacia abajo** y en el varón, hacia adelante.

Tórax

Esternón: **manubrio** + **cuerpo** + **apófisis xifoides**. Reparos: **escotadura yugular o supraesternal**, **escotaduras claviculares** (articulación esternoclavicular), y el **ángulo esternal**, que es la unión del manubrio con el cuerpo y marca el nivel del segundo cartílago costal. La **apófisis xifoides** es la que se fractura en una RCP con las manos mal colocadas.

Costillas	Pares	Cómo se unen adelante
Verdaderas (esternales)	1 a 7	Cartílago costal propio, directo al esternón
Falsas vertebrocondrales	8, 9 y 10	Su cartílago se une al de la costilla de arriba , no al esternón
Falsas flotantes	11 y 12	No se unen adelante a nada

Partes de una costilla: **cabeza** (se articula con los cuerpos vertebrales), **cuello**, **tubérculo** (se articula con la **apófisis transversa** de la vértebra torácica), **cuerpo**, **ángulo** y **surco costal** para los vasos y el nervio intercostal. La inflamación de los cartílagos costales es la **costocondritis**.

Cintura escapular y miembro superior

Hueso	Reparos	Se articula con
Clavícula	Forma de S (mitad medial convexa hacia adelante, mitad lateral cóncava); extremo external redondeado, extremo acromial plano, tubérculo conoideo , impresión del ligamento costoclavicular	Manubrio del esternón y acromion de la escápula. Se fractura en el tercio medio , donde se juntan las dos curvas
Escápula	Espina posterior que termina en el acromion (el reparo más superior); apófisis coracoides ; cavidad glenoidea ; escotadura escapular (paso del nervio supraescapular); fosas supraespinosa e infraespinosa (posteriores) y subescapular (anterior); bordes superior, medial y axilar (el grueso, más cercano al brazo); ángulos superior, inferior y lateral	Clavícula y húmero (articulación glenohumeral). Está en la parte posterior del tórax, entre los niveles de la 2ª y la 7ª costilla (la traducción del banco dice "vértebras"; la referencia anatómica es costillas — la respuesta a esa pregunta es "escápula" igual)
Húmero	Cabeza, cuello anatómico (resto de la línea epifisaria), tubérculos mayor y menor (el menor se proyecta hacia adelante), surco intertubercular , cuello quirúrgico , tuberosidad deltoidea (en el tercio medio del cuerpo), surco radial; distal: capítulo (para el radio), tróclea (en carretel, medial, para el cúbito), epicóndilos medial y lateral (inserción de tendones), fosas radial , coronoidea y olecraneana	Escápula, cúbito y radio
Cúbito	Es el más largo de los dos. Olécranon (la punta del codo), apófisis coronoides , escotadura troclear entre ambos (recibe la tróclea), escotadura radial , tuberosidad del cúbito (la bibliografía oficial la da como inserción del bíceps braquial en el	Húmero y radio. Cúbito y radio se conectan en tres sitios: articulación radiocubital proximal, membrana interósea y articulación radiocubital distal

	cúbito; en la anatomía clásica el que se inserta ahí es el braquial , y el bíceps va a la tuberosidad <i>radial</i> — si la pregunta viene del libro, contestá bíceps); distal: cabeza y apófisis estiloides	
Radio	Proximal: cabeza , cuello, tuberosidad radial . Distal: apófisis estiloides y escotadura cubital	Húmero (capítulo), cúbito y la hilera proximal del carpo
Carpo (8)	Dos hileras transversales de cuatro . Proximal (de lateral a medial): escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme . Distal: trapezio, trapezoide, grande, ganchoso (llamado así por su gancho anterior)	El túnel carpiano lo forman los carpianos más el retináculo flexor
Metacarpo y falanges	5 metacarpianos (base, cuerpo y cabeza) y 14 falanges : dos en el pulgar, tres en cada uno de los demás dedos	La articulación carpometacarpiana se forma entre la base de los metacarpianos y la hilera distal del carpo

Cintura pelviana y miembro inferior

Cada **hueso coxal** resulta de la fusión de **ilion + isquion + pubis**, que confluyen en el **acetábulo**. Los dos coxales se unen adelante en la **sínfisis púbica** y atrás con el sacro en las articulaciones **sacroilíacas**.

Componente	Reparos
Ilion	Cresta ilíaca , que termina adelante en la espina ilíaca anterosuperior ; espinas anteroinferior, posterosuperior y posteroinferior; fosa ilíaca (inserción del ilíaco); líneas glúteas (inserción de los glúteos); superficie auricular (se articula con el sacro); escotadura ciática mayor (pasa el nervio ciático , el más largo del cuerpo)
Isquion	Espina ciática , escotadura ciática menor , tuberosidad isquiática (donde apoyás al sentarte), rama del isquion
Pubis	Cuerpo, ramas superior e inferior, cresta y línea pectínea (la línea pectínea sube por la rama superior del pubis hasta continuarse con la línea arcuata del ilion), sínfisis púbica , arco del pubis
Entre isquion y pubis	Foramen obturador: el foramen más grande del esqueleto

Pelvis mayor (falsa) y **pelvis menor (verdadera)** están separadas por el **estrecho superior** o abertura superior de la pelvis, que empieza atrás en el **promontorio sacro**. La pelvis verdadera es la que queda **por debajo** del estrecho superior. El **eje pélvico** es la trayectoria que sigue la cabeza del bebé durante el parto.

	Pelvis masculina	Pelvis femenina
Estructura general	Más pesada y con marcas musculares más fuertes	Más liviana y ancha
Pelvis mayor / menor	Pelvis mayor más profunda	Menos profunda
Estrecho superior	Más pequeño, en forma de corazón	Más grande y ovalado
Abertura inferior	Más pequeña	Más grande
Arco del pubis	Menor de 90°	Mayor de 90°
Foramen obturador	Más redondo	Ovalado
Coxis	Dirigido hacia adelante	Dirigido hacia abajo
Acetábulo	Más grande	Más pequeño

Hueso	Reparos
Fémur	El hueso más largo. Cuerpo angulado en sentido medial (por eso las rodillas quedan más juntas que las caderas). Cabeza con la fosita del ligamento redondo, cuello , trocánter mayor (lateral) y menor (posteromedial), línea intertrocantérica adelante y cresta atrás, tuberosidad glútea y línea áspera (inserción de músculos del muslo y glúteos); distal: cóndilos medial y lateral, epicóndilos , fosa intercondílea y superficie rotuliana
Rótula	Hueso sesamoideo desarrollado en el tendón del cuádriceps femoral . Base, ápice y carillas articulares para los cóndilos femorales. Su deslizamiento anómalo es el síndrome de estrés femororrotuliano
Tibia	Soporta el peso. Cóndilos medial y lateral (se articulan con los del fémur: articulación tibiofemoral), eminencia intercondílea , tuberosidad tibial (ligamento rotuliano), borde anterior o cresta (el reborde que se palpa bajo la piel), maléolo medial (prominencia interna del tobillo, se articula con el astrágalo), escotadura peronea
Peroné	No participa de la rodilla ni soporta peso: es sitio de inserción y estabilizador. Cabeza proximal y maléolo lateral , la prominencia externa del tobillo
Tarso (7)	Astrágalo (el único hueso del pie que se articula con tibia y peroné), calcáneo (el tarsiano más grande y fuerte), navicular , cuboides y tres cuneiformes
Metatarso y falanges	5 metatarsianos y 14 falanges : dos en el dedo gordo (hallux), tres en cada uno de los demás

Arcos del pie — longitudinal medial (calcáneo, astrágalo, navicular, cuneiformes y los tres primeros metatarsianos), **longitudinal lateral** (calcáneo, cuboides y los dos últimos metatarsianos) y **transverso**. Distribuyen el peso y actúan como resortes. Patologías: **pie plano** (arco longitudinal disminuido), **pie en garra o cavo** (arco longitudinal medial anormalmente **elevado**), **pie equinovaro** (pie torcido inferomedialmente con el arco aumentado) y **juanetes** o hallux valgus.

LO QUE LA CÁTEDRA REALMENTE ENFATIZA: EL HUESO COMO ESTRUCTURA OPTIMIZADA

En las diapositivas de Osteología aparecen, una al lado de la otra, tres cosas que **no** son anatomía descriptiva: los **sistemas trabeculares del extremo proximal del fémur** (los grupos de trabéculas orientados según las trayectorias de compresión y de tracción, con el triángulo de Ward en el medio, y la serie de grados de rarefacción), la trama trabecular del **calcáneo y el pie**, y —del otro lado— los **arbotantes de una catedral gótica** y el esquema de la **carena de un barco**. Después vienen las radiografías de placas y tornillos de osteosíntesis, la prótesis de cadera y una mano protésica.

El mensaje es explícito: el hueso **pone material donde hay carga y lo saca donde no la hay**. La trabécula no es un relleno desordenado: sigue las líneas de esfuerzo, igual que un arbotante o una cuaderna. De ahí salen dos consecuencias que ya usaste en la sección 7: la **densidad ósea es un registro de la actividad mecánica** de la persona (por eso un antropólogo distingue por la densidad ósea en los puntos de inserción muscular a quien trabajó de quien no), y un **implante demasiado rígido produce reabsorción del hueso que descarga**. Si en el parcial ves una pregunta de osteología con envoltorio bioingenieril, va a estar construida sobre esta idea.

Trampas del tema

Poner las cinturas en el esqueleto axial

La cintura escapular y la cintura pélvica son **apendiculares**. Axial es sólo lo que sigue el eje: cráneo, cara, huesecillos del oído, hioides, columna, esternón y costillas. El **hioides** es axial aunque no se articule con nada.

Contar mal las costillas

1-7 verdaderas, 8-12 falsas, y dentro de las falsas **11 y 12 flotantes**. Ojo: **todas las flotantes son falsas, pero no todas las falsas son flotantes** (8, 9 y 10 son falsas vertebrocondrales y sí tienen unión cartilaginosa indirecta).

Confundir las curvaturas primarias con las secundarias

Primarias = torácica y sacra (están desde el feto). **Secundarias** = cervical y lumbar (aparecen al sostener la cabeza y al caminar). Y las patologías: **lordosis** es la lumbar exagerada, **cifosis** la torácica, **escoliosis** es lateral.

Cambiar el capítulo por la tróclea del húmero

Capítulo → se articula con el **radio** (los dos empiezan con la misma idea: capítulo-cabeza del radio). **Tróclea** → forma de carretel, medial, se articula con el **cúbito** a través de la **escotadura troclear**.

Decir que el peroné forma parte de la rodilla

No. La rodilla la forman los **cóndilos del fémur**, los **cóndilos de la tibia** y la **rótula**. El peroné aparece recién en el tobillo, con su **maléolo lateral**. Y el maléolo **medial** es de la **tibia**.

Crear que el trocánter menor es el lateral

El **trocánter mayor** es lateral y palpable; el **menor** está en la cara **medial** (posteromedial) del fémur. Y "trocánter" es un término reservado al fémur: en el húmero son **tubérculos**.

Adjudicarle al esfenoides o al etmoides lo del otro

Esfenoides: silla turca (hipófisis), apófisis pterigoides, forámenes redondo, oval y espinoso, y es la "llave del piso del cráneo" porque se articula con **todos los craneanos**. **Etmoides**: crista galli, lámina cribosa con los **forámenes olfatorios**, lámina perpendicular del tabique y los cornetes superior y medio. El que se articula con todos los **faciales menos la mandíbula** es el **maxilar**.

Memorizar las fontanelas sin los tiempos

La pregunta casi nunca es "cuál es la anterior": es "cuál cierra a los 18-24 meses" (**anterior**, la más grande), "cuál a los 2 meses" (**posterior**) o "cuál empieza a cerrar al mes o dos pero recién termina al año" (**posterolaterales**).

Confundir cabeza y tubérculo de la costilla

La **cabeza** se articula con los **cuerpos vertebrales**; el **tubérculo**, con la carilla de la **apófisis transversa**. Son dos articulaciones distintas en la misma costilla.

▼ 10 Artrología y biomecánica articular

Artrología es el capítulo donde el examen deja de premiar la memoria de listas y empieza a premiar el razonamiento: casi todas las preguntas se contestan traduciendo **requisito funcional** → **estructura**. Si la articulación tiene que ser inmóvil y transmitir carga, la respuesta va a ser fibrosa o cartilaginosa; si tiene que

moverse en tres ejes con baja fricción, va a ser sinovial esferoidea. Ese es el paso que conviene automatizar, porque las preguntas modelo que publicó la cátedra están escritas como escenarios aplicados (un caso, un dispositivo, un dato de laboratorio) y no como definiciones sueltas.

De dónde sale esta sección, y qué es palabra de la cátedra

La **clasificación, la estructura de la sinovial, los tipos de movimiento y los correlatos clínicos** salen del **capítulo 9 (Articulaciones)** de la bibliografía oficial que la cátedra publicó en el Drive: es material de una editorial, no de Iurman.

En cambio, todo lo que está marcado como **[CÁTEDRA]** viene de material propio: el documento *Generalidades de Biomecánica Articular* y las diapositivas de *Artrología // Miología*, las dos firmadas por **Andrada, Braian David**. Ahí hay definiciones y nomenclatura que **no coinciden con el libro**, y las diferencias están marcadas una por una más abajo. Cuando choquen, en el parcial mandá la de la cátedra.

Un dato de procedencia que conviene tener claro: entre los parcialitos reales que circulan **no hay ninguna pregunta de artrología** (son de citología, tejidos, endocrinología y sistema nervioso). Las preguntas de esta sección son de elaboración propia, con el formato de cuatro opciones que usan las preguntas modelo de la cátedra.

Las dos clasificaciones, y por qué siempre te piden las dos

Una articulación se clasifica dos veces sobre los mismos huesos. La **estructural** mira de qué está hecha, con dos criterios: **1)** si hay o no una cavidad (cavidad sinovial) entre los huesos y **2)** qué tipo de tejido conjuntivo los mantiene unidos. La **funcional** mira sólo cuánto se mueve.

Estructural	Qué la define	Funcional habitual	Subtipos
Fibrosa	Sin cavidad sinovial · tejido conjuntivo fibroso denso	Sinartrosis (sutura, gonfosis) o anfiartrosis (sindeosis)	Sutura · sindeosis · gonfosis
Cartilaginosa	Sin cavidad sinovial · unidas por cartílago	Sinartrosis (sincondrosis) o anfiartrosis (sífnis)	Sincondrosis (hialino) · sífnis (fibrocartílago)
Sinovial	Con cavidad sinovial · cápsula articular y ligamentos	Siempre diartrosis	Plana · troclear · trocoide · elipsoidea · selar · esferoidea

La pregunta clásica: "¿cuáles NO tienen cavidad sinovial?"

La respuesta es **fibrosas y cartilaginosas**, las dos. El distractor barato es marcar sólo "fibrosas". Y al revés: "**sinovial**" **no es un subtipo de nada**: no es una sutura, no es una sínfisis. Si te ofrecen "sutura" como categoría estructural de articulación sinovial, es falso.

Fibrosas, una por una

Tipo	Tejido y disposición	Función	Ejemplos
Sutura	Capa delgada de tejido conjuntivo fibroso denso irregular	Sinartrosis. En el niño permite crecimiento del cráneo	Suturas coronal, sagital, lambdoidea, escamosa
Sindesmosis	Tejido conjuntivo denso en haces (ligamento) o en capa (membrana)	Anfiartrosis: movimiento limitado	Tibioperonea distal · membrana interósea del antebrazo y de la pierna [CÁTEDRA: la membrana interósea tiene diapositiva propia]
Gonfosis	Ligamento periodontal · también llamada dentoalveolar	Sinartrosis	Raíz del diente en el alvéolo del maxilar o de la mandíbula

Dos términos que se cobran caro: la **fontanela** [CÁTEDRA] es el espacio de tejido conjuntivo membranoso entre huesos del cráneo del recién nacido, todavía sin osificar; es lo que después se convierte en sutura. Y la **sinostosis** es el paso final: **la fusión completa de dos huesos separados en uno solo**, con hueso reemplazando al tejido intermedio — la sutura frontal que desaparece, la placa epifisaria que se cierra.

Cartilagosas: hialino contra fibrocartílago

	Sincondrosis	Sínfisis
Cartílago	Hialino	Fibrocartílago
Función	Sinartrosis	Anfiartrosis
Ejemplos	Placa epifisaria de un hueso largo · 1ª costilla con el manubrio esternal	Sínfisis púbica · discos intervertebrales · unión del manubrio con el cuerpo del esternón
Dato que se toma	Al cerrarse la placa epifisaria se convierte en sinostosis	Todas las sínfisis del cuerpo están en el esqueleto axial , en el plano medio

Fibrocartílago = sínfisis; hialino = sincondrosis. No al revés.

Y ojo con la mecánica: el fibrocartílago aguanta **compresión y tracción** (por eso está en el disco intervertebral y en el menisco), el hialino aguanta compresión con baja fricción. Si el enunciado dice "resistir cargas de compresión repetidas **y** tracción", la respuesta es fibrocartílago.

La articulación sinovial: cada pieza tiene una razón mecánica

Componente	De qué está hecho	Para qué está
Cartílago articular	Cartílago hialino , sin pericondrio, avascular y sin nervios	Superficie de baja fricción; distribuye la carga y amortigua. No hay cartílago elástico en una articulación sinovial
Cápsula: membrana fibrosa	Tejido conjuntivo denso irregular , en continuidad con el periostio	Contiene, permite movimiento y resiste la luxación. Sus engrosamientos son los ligamentos capsulares
Cápsula: membrana sinovial	Tejido conjuntivo areolar con sinoviocitos, no cubre el cartílago articular	Secreta el líquido sinovial. Puede formar almohadillas grasas articulares
Líquido sinovial	Filtrado del plasma + ácido hialurónico	Cuatro funciones que se toman: reduce el rozamiento · amortigua golpes · nutre al cartílago (le lleva O ₂ y nutrientes) · retira CO ₂ y desechos de los condrocitos
Ligamentos	Tejido conjuntivo denso regular	Limitan el rango a lo mecánicamente seguro. Extracapsulares (colaterales tibial y peroneo de la rodilla) o intracapsulares (cruzados)
Meniscos / discos articulares	Fibrocartílago	Mejoran la congruencia entre superficies desiguales, dan estabilidad y dirigen el flujo del líquido sinovial hacia las zonas de mayor fricción
Bolsas (bursas)	Saquitos de tejido conjuntivo con líquido sinovial	Reducen fricción donde algo roza: entre hueso y piel, músculo, tendón o ligamento
Vainas tendinosas	Bolsas tubulares que envuelven un tendón	Reducen fricción donde el tendón corre por un túnel (muñeca, tobillo, dedos)
Rodete (labrum)	Fibrocartílago sobre el borde de la cavidad cóncava	Profundiza la cavidad. Rodete glenoideo (hombro) y rodete acetabular (cadera) [CÁTEDRA: "medios de adaptación"]

Qué reduce la fricción y qué no

Reducen fricción: **líquido sinovial, bolsas y vainas tendinosas. Los ligamentos accesorios NO reducen fricción**: limitan movimiento. Es el "NO" clásico del capítulo, y funciona porque los tres primeros son obvios y el cuarto parece pertenecer al mismo grupo por vecindad anatómica.

DOS PREGUNTAS DE COLOR QUE IGUAL ENTRAN

El chasquido de los nudillos: al traccionar, la cavidad sinovial se expande, la presión cae y se forma un vacío parcial; entran O_2 y CO_2 desde los vasos hacia el líquido y se forman burbujas. Al flexionar de nuevo, el volumen baja, la presión sube y las burbujas estallan al volver los gases a la solución.

La "doble articulación": no existen articulaciones supernumerarias. Lo que hay son **cápsulas y ligamentos más laxos**, con mayor amplitud de movimiento — y por eso mismo una articulación **menos estable, que se luxa más fácil**.

Los seis tipos de sinoviales, con el eje y el movimiento

Acá conviven dos nomenclaturas. Aprendé la columna de la cátedra, porque es la que va a estar en el enunciado.

Nombre [CÁTEDRA]	Sinónimo del libro	Ejes	Movimientos	Ejemplos
Plana	Plana / artrodia	Multiaxial según la cátedra	Deslizamiento. Potencialmente muchos, pero limitados por la localización	Acromioclavicular · intercarpianas · intertarsianas · esternocostales (2.ª a 7.ª) · vertebrocostales
Troclear (bisagra)	En bisagra / gínglimo	Uniaxial · eje laterolateral	Flexión y extensión	Codo (humerocubital) · tobillo (talocrural) · interfalángicas
Trocoide (cilíndrica)	En pivote	Uniaxial · eje longitudinal	Rotación. Superficie redondeada dentro de un anillo formado en parte por hueso y en parte por un ligamento	Atlantoaxoidea media · radiocubital proximal (ligamento anular)
Elipsoidea (condílea)	Condiloidea / elipsoidea	Biaxial · laterolateral + anteroposterior	Flexo-extensión + abducción- aducción. No rota	Radiocarpiana · metacarpofalángicas 2ª a 5ª
Selar (silla de montar, encaje recíproco)	En silla de montar	Biaxial	Flexo-extensión + abducción- aducción; permite oposición del pulgar	Trapeziometacarpiana del pulgar · esternocostoclavicular
Esferoidea (enartrosis)	Esferoidea	Multiaxial · los tres ejes	Todos, más circunducción	Glenohumeral · coxofemoral

Contradicción real entre la cátedra y el libro: la articulación plana

El material de la cátedra la clasifica explícitamente como **multiaxial** ("uniaxiales: trocoide y troclear · biaxiales: selar y elipsoidea · **multiaxiales: esferoidea y plana**"). La bibliografía la trata como una articulación de **deslizamiento no axial**, que sólo permite movimientos adelante-atrás y de lado a lado.

No es un error de nadie: son criterios distintos (potencial de movimiento vs. movimiento efectivo). **En el parcial de esta cátedra, plana = multiaxial.** El razonamiento que da la cátedra es que sus movimientos están limitados por la localización, no por la forma de las superficies, y que en la práctica **acompañan** el movimiento de articulaciones vecinas: la acromioclavicular acompaña a la cintura escapular, y la segunda fila del tarso se mueve como resultado de lo que ejecutó el retropié.

Sinsarcosis [CÁTEDRA — no está en el libro]

Es una unión funcional en la que **dos huesos se relacionan a través de músculo**, sin cápsula ni superficies articulares. El ejemplo canónico es la **escapulotorácica**: la escápula se desliza sobre la parrilla costal a través del serrato anterior y del subescapular. Aparece en las diapositivas con nombre propio, así que puede caer.

Los movimientos, definidos uno por uno

Grupo	Movimiento	Definición exacta
Deslizamiento	Deslizamiento	Superficies relativamente planas que se mueven adelante-atrás y de lado a lado, una respecto de la otra. Sin cambio angular significativo
Angulares	Flexión	Disminuye el ángulo entre los huesos. [CÁTEDRA] el punto móvil se acerca al punto fijo. Plano sagital
	Extensión	Aumenta el ángulo; el punto móvil se aleja del punto fijo. Plano sagital
	Hiperextensión	Extensión más allá de la posición anatómica
	Flexión lateral	Inclinación del tronco o del cuello hacia un lado, en el plano coronal
	Abducción / aducción	El segmento se aleja / se acerca a la línea media. Plano coronal
	Circunducción	Secuencia continua de flexión → abducción → extensión → aducción . El extremo distal describe un círculo; el miembro dibuja un cono con el vértice en la articulación [CÁTEDRA]. No es un movimiento propio: es la composición de los otros
Rotación	Rotación medial y lateral	El hueso gira sobre su propio eje longitudinal . En el antebrazo se llama pronación y supinación
Especiales (sólo en ciertas articulaciones)	Elevación / depresión	Ascenso / descenso de una parte. Mandíbula, escápula, clavícula, costillas, hioides. La maxila no se eleva ni desciende : está fija al cráneo
	Protracción / retracción	Adelantar / retrasar. Cruzar los brazos por delante del cuerpo protrae la clavícula en las articulaciones acromioclavicular y esternoclavicular

	Inversión / eversión	Girar la planta del pie hacia adentro / hacia afuera
	Dorsiflexión / flexión plantar	Llevar el dorso del pie hacia la tibia (pararse sobre los talones) / apuntar la punta del pie (pararse en puntas)
	Supinación / pronación	Palma hacia adelante o arriba / palma hacia atrás o abajo
	Oposición	El pulgar cruza la palma para tocar la punta de los otros dedos de la misma mano. Es lo que hace la articulación selar del pulgar

Biomecánica articular [CÁTEDRA — esta parte es material propio, y se toma con estas palabras]

Cinemática y cinética: la definición que da la cátedra

Las dos son ramas de la mecánica clásica, pero miran cosas distintas.

Cinemática: estudia el **movimiento en sí**, sin analizar las fuerzas que intervienen. Describe el paso a paso de la ejecución de un movimiento.

Cinética: estudia la **acción de las fuerzas** en la ejecución del movimiento. Define **trabajo, potencia y energía** necesarios.

Llevado a lo articular:

Artrocinemática: el comportamiento de las **superficies articulares y los medios de unión** durante un movimiento determinado, llevado a cabo por las inserciones de los músculos.

Artrocinética: los **kilogramos-fuerza necesarios para vencer la resistencia** y poder ejecutar el movimiento.

Integración planimétrica: eje, movimiento y plano

La regla que resuelve cualquier pregunta de este tipo en cinco segundos: **el plano del movimiento es el perpendicular al eje sobre el que se realiza.**

Eje **longitudinal** → rotación medial y lateral → plano **axial**

Eje **laterolateral** (transversal) → flexión / extensión → plano **sagital**

Eje **anteroposterior** (sagital) → abducción / aducción → plano **coronal**

Los tres combinados → **circunducción**

Grados de libertad. Una articulación se mueve en uno o más ejes según lo que permitan sus superficies: **uniaxiales** (trocoide y troclear), **biaxiales** (sellar y elipsoidea), **multiaxiales** (esferoidea y plana). Un grado de libertad = un eje.

Dónde se ubica el músculo respecto del eje: la regla que explica todo

Flexores y extensores se sitúan **por delante o por detrás del eje laterolateral**.

Por eso en el codo los flexores son **anteriores** y en la rodilla los flexores son **posteriores**: el criterio no es "adelante", es la posición relativa al eje.

Rotadores: tienen que **rodear el eje longitudinal**. El supinador del antebrazo rodea el eje del radio de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo y de lateral hacia medial. En la atlantoaxoidea media los dos rotadores están siempre **detrás** de la articulación y ambos son espinotransversos: el izquierdo produce rotación izquierda y el derecho, derecha.

Aductores mediales al eje anteroposterior, **abductores laterales**. Y un detalle que la cátedra remarca: si uno de esos músculos **además cruza el eje longitudinal**, imprime también rotación — **cosa que una elipsoidea jamás podría hacer**, salvo excepciones biomecánicas como la rodilla.

Palancas: el esquema de la cátedra

Tres conceptos: **apoyo** (el punto que sostiene la articulación y su peso durante el movimiento), **resistencia** (la fuerza a vencer) y **palanca o potencia** (el que ejecuta la fuerza: el músculo con su inserción, el punto móvil del que tracciona).

Género	Qué está en el medio	Ejemplo anatómico	Ventaja mecánica
Primer género	El apoyo , entre la resistencia y la potencia	Cabeza sobre la columna (atlantooccipital): apoyo en el cóndilo, resistencia = peso de la cara, potencia = músculos posteriores del cuello	Puede tener ventaja o desventaja, según quién esté más cerca del apoyo
Segundo género	La resistencia , entre el apoyo y la potencia	Ponerse en puntas de pie: apoyo en las metatarsófalangicas, resistencia = peso del cuerpo sobre el tobillo, potencia = tríceps sural por el tendón calcáneo	Siempre ventaja mecánica: la resistencia está más cerca del apoyo
Tercer género	La potencia , entre la resistencia y el apoyo	Flexión del codo por el bíceps braquial: apoyo en el codo, potencia en la tuberosidad radial, resistencia en la mano	Siempre desventaja mecánica. Es el tipo más frecuente del cuerpo: se paga fuerza para ganar velocidad y recorrido

La palabra "palanca" significa cosas distintas en la cátedra y en el libro

Cátedra: "palanca" = el músculo que ejecuta la fuerza (equivale a la **potencia** o esfuerzo).

Libro: "palanca" = **el hueso**; el fulcro es la articulación; el esfuerzo es la contracción muscular en la inserción; la carga es el peso de la parte a mover.

Los **tres géneros terminan siendo los mismos** porque las posiciones relativas no cambian — apoyo/fulcro, resistencia/carga, potencia/esfuerzo. Pero si el enunciado usa "palanca" y vos leés "hueso", te equivocás de género. Fijate siempre qué está en el medio, y no qué nombre le pusieron a cada cosa.

Punto fijo y punto móvil: no son el origen y la inserción

Un músculo, en un movimiento particular, tiene un punto fijo y un punto móvil. Pero **los puede intercambiar**. El ejemplo que da la cátedra: el **bíceps braquial** toma su punto fijo en la **escápula** para flexionar el antebrazo sobre el brazo; pero en la acción de **trepár**, su punto fijo pasa a ser la **inserción radial** y lo que se mueve es el tronco. Origen e inserción son anatómicos y fijos; punto fijo y punto móvil son funcionales y dependen de la tarea.

Roles musculares [CÁTEDRA — cinco categorías, no cuatro]

Rol	Definición de la cátedra	Ejemplo textual de la cátedra
Agonista	El que realiza el movimiento analizado	El iliopsoas es el agonista de la flexión de cadera
Antagonista	El que realiza el movimiento opuesto al analizado	El glúteo mayor es antagonista del iliopsoas, porque es extensor de cadera
Sinergista	El que "asiste" al agonista: potencia la acción o fija un segmento para mejorar el movimiento	El bíceps braquial flexiona el codo pero además supina; el braquiorradial (desde lateral) y el braquial (desde medial) corrigen esa oblicuidad para que su acción flexora sea adecuada
Congénere	Denominación comparativa : dos músculos que ejecutan el mismo movimiento son congéneres entre sí	El bíceps braquial es congénere del braquial en la flexión del codo
Coaptador	El que da estabilidad articular para que la articulación pueda ejecutar sus movimientos	Supraespinoso, infraespinoso y subescapular : por su posición dan estabilidad transversal, "dirigen" la cabeza humeral hacia la cavidad glenoidea

"Fijador" es del libro; "congénere" y "coaptador" son de la cátedra

La bibliografía usa cuatro roles: agonista, antagonista, **sinergista** (evita movimientos indeseados o ayuda) y **fijador** (estabiliza **el origen** del agonista para que trabaje con más eficiencia). La cátedra no usa "fijador": desdobra en **congénere** y **coaptador**, y mete la función de fijación dentro de sinergista. Sabé las dos listas.

Articulaciones representativas

Articulación	Tipo	Estructuras que se preguntan	Movimientos
Temporomandibular	Sinovial mixta (troclear + deslizamiento), con disco articular	Ligamento esfenomandibular , estilomandibular, lateral	Depresión, elevación, protracción, retracción, desviación lateral
Glenohumeral (hombro)	Esferoidea · multiaxial	Rodete glenoideo ; ligamentos glenohumerales , coracohumeral , coracoacromial; manguito rotador ; bolsa subacromial	Todos + circunducción. La más móvil y la más inestable : cavidad poco profunda, cápsula laxa
Codo	Humerocubital y humerorradial trocleares ; radiocubital proximal trocoide	Ligamento anular del radio , colaterales cubital y radial	Flexo-extensión; la radiocubital aporta prono-supinación
Coxofemoral (cadera)	Esferoidea · multiaxial	Rodete acetabular , zona orbicular ; ligamentos iliofemoral , pubofemoral , isquiofemoral ; ligamento de la cabeza del fémur	Todos. Mucho más estable que el hombro: cavidad profunda y ligamentos potentes
Rodilla	Troclear modificada, la más grande y compleja	Meniscos medial y lateral (fibrocartílagos), ligamentos cruzados anterior y posterior (intracapsulares), colaterales tibial y peroneo (extracapsulares), rotuliano, poplíteo	Flexo-extensión y, en flexión, algo de rotación

		oblicuo y arqueado, bolsas	
--	--	-------------------------------	--

Los dos cruzados, con la frase exacta que se toma

Ligamento cruzado anterior (LCA): limita la **hiperextensión** de la rodilla e impide el **deslizamiento anterior de la tibia sobre el fémur**.

Ligamento cruzado posterior (LCP): impide el **deslizamiento hacia atrás de la tibia** cuando la rodilla está flexionada.

Regla mnemotécnica funcional: cada cruzado impide el desplazamiento de la **tibia** en el sentido de su propio nombre. Anterior → frena la tibia hacia adelante.

Factores que determinan la amplitud de movimiento

Amplitud de movimiento (ROM) es el espacio, **medido en grados de círculo**, en el que pueden moverse los huesos de una articulación. Depende de seis factores:

1. **Estructura de las superficies articulares** — cuánto encastran
2. **Tensión de los ligamentos** — están tensos sólo en ciertas posiciones
3. **Disposición y tensión de los músculos**
4. **Aposición de tejidos blandos** — el brazo tope contra el bíceps al flexionar
5. **Hormonas** — la **relaxina** aumenta la laxitud de la **sínfisis púbica** al final del embarazo
6. **Desuso** — el miembro inmovilizado con yeso hace atrofia muscular y **disminuye** su amplitud

Lo que **no** es un factor: los movimientos particulares. Si te ofrecen "eversión" en esa lista, es el distractor.

Correlatos clínicos que menciona el capítulo

Cuadro	Qué es exactamente
Esguince	Torsión forzada que desgarra o estira los ligamentos de la articulación, sin dislocar los huesos
Distensión	Estiramiento o desgarro parcial de un músculo . No confundir con esguince: cambia el tejido lesionado
Luxación / subluxación	Pérdida total / parcial del contacto entre las superficies articulares
Bursitis	Inflamación de una bolsa, por traumatismo o uso repetido
Tenosinovitis	Inflamación de vainas tendinosas, tendones y membranas sinoviales . El "codo de tenista" es un trastorno por movimiento repetido de este tipo
Lesión del manguito rotador	El tendón que se lesiona con más frecuencia es el del supraespinoso ; se asocia a actividades con circunducción del hombro (lanzar, raqueta, natación)
Osteoartritis	Enfermedad degenerativa : pérdida gradual del cartílago articular por envejecimiento, obesidad, desgaste y abrasión. Se forman espolones óseos que limitan el movimiento
Artritis reumatoide	Enfermedad autoinmunitaria : el sistema inmune ataca el cartílago y el revestimiento articular. Tumefacción, dolor, pérdida de función; los huesos pueden fusionarse
Artritis gotosa	Depósito de cristales de urato de sodio / ácido úrico en los tejidos articulares, que irritan y erosionan el cartílago
Artroplastia	Reemplazo articular. Las dos que más se reemplazan son cadera y rodilla . El reemplazo total de cadera sustituye el acetábulo y la cabeza del fémur
Envejecimiento	Menos líquido sinovial · cartílago articular más delgado · ligamentos más cortos y menos flexibles → menor amplitud de movimiento

Traducción bioingenieril: cómo leer un enunciado de diseño

Estos enunciados no piden nada nuevo, piden invertir la tabla. Ejemplos del tipo de razonamiento:

"Un implante que debe resistir compresión y fricción cíclicas con lubricación por fluido" → cartílago hialino / superficie sinovial → el biomaterial candidato debe tener bajo coeficiente de fricción y permitir lubricación de película fluida.

"Un dispositivo que debe absorber energía y repartir carga entre dos superficies incongruentes" → menisco → **fibrocartílago**, no hialino.

"Una unión que debe permitir crecimiento longitudinal y luego desaparecer" → sincondrosis (placa epifisaria) que termina en **sinostosis**.

"Requisito: un solo grado de libertad, alta estabilidad" → troclear o trocoide, nunca esferoidea.

"El actuador debe generar rotación" → tiene que **rodear el eje longitudinal**; si sólo cruza el eje anteroposterior, sólo va a poder abducir o aducir.

Las cinco trampas concretas de esta sección

1. "Sinovial" no es un subtipo de fibrosa ni de cartilaginosa, y "sutura" no es un tipo de sinovial. Categorías distintas.
2. Sincondrosis = **hialino**; sínfisis = **fibrocartílago**. Y todas las sínfisis están en el **esqueleto axial**.
3. Los **ligamentos accesorios NO reducen fricción**; el líquido sinovial, las bolsas y las vainas sí.
4. Los meniscos son **fibrocartílago**, no cartílago hialino, y **no** están sólo en la columna.
5. La **circunducción no es un movimiento propio**: es la secuencia flexión-abducción-extensión-aducción. Si el enunciado dice "movimiento simple alrededor de un solo eje", no es circunducción.

▼ 11 Miología: el sistema muscular

Miología parece la sección donde hay que memorizar doscientos nombres. No lo es. Lo que se toma es **el sistema**: cómo está construido el nombre de un músculo, cómo se transforma una contracción en un movimiento a través de una palanca, y qué le hace a la fuerza y al recorrido la forma en que están dispuestos los fascículos. Con eso, la mitad de los músculos que no estudiaste los podés deducir del nombre.

De dónde sale esta sección

El armazón conceptual —criterios de denominación, origen e inserción, palancas, disposición de fascículos, roles musculares y los grupos por región— sale del **capítulo 11 (Sistema muscular)** de la bibliografía oficial del Drive.

Lo marcado **[CÁTEDRA]** viene de las diapositivas de *Artrología // Miología* (Andrada) y del documento de biomecánica: la clasificación de los músculos por forma (fusiforme, bicipital, digástrico, multicaudal, penniforme...) y las cinco categorías de rol muscular son material propio y no coinciden exactamente con el libro.

Cómo se nombra un músculo: los siete criterios

Esto es lo que más se toma de todo el capítulo, porque una sola pregunta te obliga a demostrar que entendiste el sistema. Un nombre puede combinar varios criterios a la vez: **extensor radial largo del carpo** lleva acción + ubicación + tamaño + inserción, los cuatro juntos.

Criterio	Partículas	Ejemplos
Dirección de las fibras respecto de la línea media	recto · transverso · oblicuo	Recto del abdomen (paralelas a la línea media) · transverso del abdomen · oblicuo externo
Tamaño	máximo/mayor · mínimo/menor · largo · corto · vasto · magno	Glúteo mayor y glúteo menor · peroneo largo y corto · vasto lateral · aductor magno
Forma	deltoides · trapecio · romboides · serrato · cuadrado · redondo · grácil	Deltoides (triangular, como la letra delta) · trapecio · romboides mayor · serrato anterior · cuadrado lumbar
Acción	flexor · extensor · abductor · aductor · rotador · elevador · depresor · supinador · pronador · esfínter · tensor	Flexor radial del carpo · elevador de la escápula · pronador cuadrado · esfínter externo del ano (reduce el tamaño de una abertura) · tensor de la fascia lata
Número de orígenes (cabezas)	bíceps (2) · tríceps (3) · cuádriceps (4)	Bíceps braquial · tríceps braquial · cuádriceps femoral
Ubicación	el hueso o la región donde está	Temporal · frontal · tibial anterior · braquial · intercostales
Sitios de origen e inserción	primero el origen, después la inserción	Esternocleidomastoideo (esternón + clavícula → mastoides) · braquiorradial (húmero → radio) · estilohioideo

El distractor fijo: "espesor de las fibras"

Los criterios son siete y ninguno es el espesor, el color, la irrigación o la inervación del músculo. Si en una lista de criterios aparece **espesor de las fibras**, ese es el que no corresponde.

DEDUCIR UN MÚSCULO DESCONOCIDO DESDE EL NOMBRE

Bíceps femoral. Descomponé: *bíceps* = **dos orígenes** (criterio: número de cabezas); *femoral* = **ubicado en el muslo**. Conclusión: un músculo del muslo con dos cabezas. Y como pertenece al grupo posterior, extiende la cadera y flexiona la rodilla.

Cuidado con el error clásico: *bíceps* significa dos **orígenes**, no dos inserciones ni dos vientres. Y "femoral" es el muslo, no la pierna: la pierna es de la rodilla al tobillo.

Origen, inserción y las piezas del músculo

Término	Definición
Origen	Fijación del tendón al hueso estacionario . Suele ser el extremo proximal
Inserción	Fijación del otro tendón al hueso móvil . Suele ser el extremo distal
Ventre	La parte carnosa contráctil, entre origen e inserción
Tendón	Cordón de tejido conjuntivo denso regular que ancla el músculo al hueso
Aponeurosis	Tendón ancho y plano : transmite la fuerza sobre una superficie amplia. Ej.: aponeurosis epicraneal, aponeurosis de los oblicuos que forma la vaina de los rectos y la línea alba
Fascia	Lámina de tejido conjuntivo que envuelve y separa músculos y forma compartimentos. Ej.: tracto iliotibial , engrosamiento de la fascia lata

Dato estructural que ordena todo el capítulo: **la mayoría de los músculos cruzan al menos una articulación** y se insertan del otro lado. Por eso mueven ese hueso, y por eso desde la posición de un músculo respecto de la articulación se deduce su acción.

Punto fijo y punto móvil no son origen e inserción [CÁTEDRA]

Origen e inserción son anatómicos y fijos. **Punto fijo y punto móvil son funcionales y se intercambian según la tarea.** El ejemplo de la cátedra: el bíceps braquial toma punto fijo en la **escápula** para flexionar el antebrazo, pero al **tregar** su punto fijo pasa a ser la inserción radial y lo que se mueve es el tronco. Es exactamente lo mismo con un actuador: cuál de los dos anclajes se mueve depende de qué esté fijado en ese instante, no del diseño.

Sistemas de palanca: el hueso hace de palanca

palanca = el hueso · **fulcro** / **apoyo** = la articulación

esfuerzo / **potencia** = la contracción muscular traccionando en la inserción

carga / **resistencia** = el peso de la parte a mover (más lo que se cargue encima)

Hay movimiento cuando **esfuerzo** > **carga**

Clase	Qué está en el medio	Análogo cotidiano	Ejemplo anatómico	Ventaja mecánica
Primera	El fulcro	Tijera · balancín	Cabeza sobre la columna en la atlantooccipital: carga = peso de la cara, esfuerzo = músculos posteriores del cuello	Puede ser ventaja o desventaja , según quién esté más cerca del fulcro
Segunda	La carga	Carretilla	Ponerse en puntas de pie: fulcro en las metatarsofalángicas, carga en el tobillo, esfuerzo del tríceps sural por el tendón calcáneo	Siempre ventaja mecánica : la carga está por definición más cerca del fulcro
Tercera	El esfuerzo	Pinza · pala	Flexión del codo por el bíceps braquial: fulcro en el codo, esfuerzo en la tuberosidad radial, carga en la mano	Siempre desventaja mecánica . Es la más frecuente en el cuerpo

Qué significa exactamente "ventaja mecánica"

Ventaja: un esfuerzo **pequeño** mueve una carga **más pesada**; a cambio, el esfuerzo recorre **más distancia y más rápido** que la carga.

Desventaja: un esfuerzo **mayor** mueve una carga **más liviana**; a cambio, el esfuerzo se mueve **más lento y menos distancia** que la carga.

Que el cuerpo esté lleno de palancas de tercera clase no es un defecto de diseño: **se paga fuerza para comprar velocidad y amplitud**. El bíceps se inserta a pocos centímetros del codo y la mano queda a más de treinta: un acortamiento de un par de centímetros del vientre muscular desplaza la mano varias veces esa distancia, y a cambio la fuerza en el tendón tiene que ser varias veces el peso que se levanta. Un actuador biomimético que copie esa geometría va a necesitar mucha fuerza y muy poco recorrido, y ese es exactamente el compromiso que la cátedra quiere que sepa leer.

Disposición de los fascículos: el otro compromiso fuerza-recorrido

Disposición	Geometría	Efecto	Ejemplo
Paralela	Fascículos paralelos al eje largo, terminando en tendones planos	Más recorrido , menos fuerza	Esternohioideo · sartorio
Fusiforme	Paralelos pero con vientre engrosado y extremos afinados	Buen recorrido, fuerza intermedia	Bíceps braquial · palmar largo
Circular	Fascículos concéntricos alrededor de un orificio	Cierra una abertura	Orbicular de los ojos · orbicular de la boca · esfínteres
Triangular	Fascículos que se extienden por una zona amplia y convergen en un tendón central grueso	Concentra la fuerza de muchos fascículos en un punto	Pectoral mayor · temporal
Penniforme	Fascículos cortos y oblicuos respecto de un tendón que recorre el músculo. Uni-, bi- o multipenniforme	Máxima fuerza , mínimo recorrido: entran muchos más fascículos por unidad de volumen	Uni: extensor largo de los dedos · bi: recto femoral, tibial anterior · multi: deltoides

"Oval" no existe como disposición fascicular

Las disposiciones son **paralela, fusiforme, circular, triangular y penniforme**.

"Oval" es el distractor inventado que aparece en las listas. Y ojo con las dos listas: la del libro tiene **cinco disposiciones de fascículos**; la lámina de la cátedra tiene **trece formas de músculo** y mete en la misma serie categorías de fascículo (bipenniforme, unipenniforme) junto a categorías de vientre (digástrico, multiventral) y de tendón (multicaudal). Si la pregunta dice "disposición de los fascículos", la respuesta sale de las cinco; si dice "forma", de las trece.

Clasificación de la cátedra por forma del músculo entero [CÁTEDRA — la diapositiva con las 13 piezas]

Esta lista es más rica que la del libro y aparece con fotos de piezas reales, así que puede caer con nombres que no están en el capítulo:

Fusiforme (palmar largo) · **bicipital** (bíceps braquial) · **tricipital** (tríceps sural: gastrocnemio + sóleo) · **cuadricipital** (cuádriceps femoral) · **digástrico**, con dos vientres separados por un tendón intermedio (omohioideo) · **multiventral**, con varios vientres seriados (recto del abdomen, con sus intersecciones tendinosas) · **multicaudal**, que se abre en varios tendones (flexor profundo de los dedos) · **serrado** (serrato anterior) · **bipenniforme** (tibial anterior) · **unipenniforme** (semimembranoso) · **semitendinoso** · **ancho y plano** (dorsal ancho) · **anular** (esfínter externo del ano).

Los roles dentro de un grupo muscular

Rol	Qué hace	Ejemplo
Agonista (motor primario)	Se contrae para producir el movimiento analizado	Bíceps braquial en la flexión del codo · iliopsoas en la flexión de cadera
Antagonista	Produce la acción opuesta; se relaja y cede de forma controlada mientras el agonista se contrae	Tríceps braquial frente al bíceps · glúteo mayor frente al iliopsoas
Sinergista	Impide movimientos indeseados o ayuda al agonista	El braquiorradial y el braquial corrigen la oblicuidad supinadora del bíceps para que la flexión del codo sea limpia [CÁTEDRA]
Fijador [libro]	Estabiliza el origen del agonista para que trabaje con más eficiencia	Los romboides y el trapecio fijan la escápula mientras el deltoides abduce el brazo
Congénere [CÁTEDRA]	Comparación entre músculos: dos que ejecutan el mismo movimiento son congéneres	El bíceps braquial es congénere del braquial en la flexión del codo
Coaptador [CÁTEDRA]	Da estabilidad articular para que se puedan ejecutar los movimientos	Supraespinoso, infraespinoso y subescapular dirigen la cabeza humeral hacia la glenoides

Sinergista y fijador se confunden siempre

El truco: el **fijador estabiliza el ORIGEN del agonista**; el **sinergista actúa sobre la articulación que se está moviendo**, evitando un movimiento parásito o sumando fuerza. Si el enunciado dice "estabiliza el origen", es fijador, sí o sí. Y acórdete de que la cátedra no usa la palabra "fijador": si el examen la usa, viene del libro.

Los grupos musculares por región

Cabeza y cuello. Los músculos de la expresión facial se insertan **en la piel** y no en hueso: por eso mueven la cara en vez de mover un segmento esquelético. Es el rasgo que los define como grupo.

Grupo	Músculos	Acción
Expresión facial	Occipitofrontal · orbicular de los ojos · orbicular de la boca · buccinador · cigomático mayor · risorio · platisma · mentoniano · depresor del ángulo de la boca	Orbiculares: cierran párpados y labios. Buccinador : presiona los carrillos contra dientes y labios al silbar, soplar o succionar . Platisma : tensa la piel del cuello, hace "pucheros". Risorio: retrae el ángulo de la boca
Masticación	Masetero · temporal · pterigoideo lateral · pterigoideo medial	Masetero y temporal elevan la mandíbula (cierran la boca); el pterigoideo lateral la protruye y deprime (abre)
Oculares extrínsecos	Rectos superior, inferior, medial y lateral · oblicuos superior e inferior · elevador del párpado superior	Los seis primeros mueven el globo ocular ; el elevador del párpado superior es del mismo grupo pero mueve el párpado , no el globo. El "oblicuo interno" no existe acá : ese es de la pared abdominal, y es el distractor
Cuello: cabeza	Esternocleidomastoideo (origen: esternón y clavícula; inserción: apófisis mastoides del temporal) · esplenio de la cabeza · semiespinoso de la cabeza	ECOM unilateral: flexiona lateralmente y rota la cabeza al lado opuesto . Bilateral: flexiona el cuello
Suprahioideos	Digástrico · estilohioideo · milohioideo · genihioideo	Elevan el hioides . El milohioideo además presiona la lengua contra el paladar en la deglución
Infrahioideos	Esternohioideo · esternotiroideo · tirohioideo · omohioideo	Descienden el hioides y la laringe. El esternotiroideo se inserta en el cartílago tiroides, no en el hioides : es el que rompe la serie

Tronco y pared abdominal.

Grupo	Músculos	Acción
Erector de la columna	Iliocostal · longuísimo · espinoso (cada uno con porciones cervical, torácica y lumbar)	Extienden y flexionan lateralmente la columna. Es el gran extensor de la espalda
Transversoespinoso	Semiespinoso · multífido · rotadores	Extienden y rotan la columna; estabilizadores segmentarios profundos
Pared abdominal	De superficial a profundo en la pared lateral: oblicuo externo → oblicuo interno → transverso del abdomen . En el medio, el recto del abdomen	Comprimen el abdomen, flexionan y rotan el tronco, colaboran en la espiración forzada, la defecación y el parto. El recto del abdomen se origina en el pubis y se inserta en los cartílagos costales 5.º a 7.º y en la apófisis xifoides ; el oblicuo externo se origina en las costillas 5 a 12
Respiración	Diafragma · intercostales externos · intercostales internos · escalenos · pectoral menor	Ver la sección 12. El diafragma forma el piso de la cavidad torácica y se aplana al contraerse
Piso pélvico	Elevador del ano (pubococcígeo + iliococcígeo) e isquiococcígeo = diafragma pélvico	Separan la cavidad pélvica (arriba) del periné (abajo); sostienen las vísceras pélvicas y resisten el aumento de presión abdominal
Periné	Transverso superficial y profundo del periné · bulboesponjoso · isquiocavernoso	El isquiocavernoso mantiene la erección del pene y del clítoris al reducir el drenaje venoso

DOS PREGUNTAS DE CAPAS QUE SE TOMAN LITERAL

Puñalada en el costado del abdomen, de superficial a profundo: **oblicuo externo → oblicuo interno → transverso del abdomen**. El recto del abdomen no está en el costado.

Bala que penetra la pared abdominal anterior, en orden: **piel → capa subcutánea → hoja anterior de la vaina de los rectos → recto del abdomen → hoja posterior de la vaina de los rectos**.

Miembro superior.

Grupo	Músculos	Acción y datos que se preguntan
Mueven la cintura escapular	Trapezio · serrato anterior · elevador de la escápula · romboides mayor y menor · pectoral menor · subclavio	Trapezio: origen en la línea nuchal superior del occipital , inserción en clavícula, acromion y espina de la escápula . Serrato anterior: origen en las 8 o 9 costillas superiores , inserción en el borde vertebral y ángulo inferior de la escápula ; abduce y rota la escápula hacia arriba
Mueven el húmero	Pectoral mayor · dorsal ancho · deltoides · coracobraquial · redondo mayor · manguito rotador : subescapular, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor	Deltoides: abduce el brazo; se inserta en la tuberosidad deltoidea . Pectoral mayor: se inserta en el surco intertubercular ; aduce y rota medialmente. Dorsal ancho: aduce, extiende y rota medialmente el brazo. Infraespinoso y redondo menor: rotan lateralmente . Subescapular: rota medialmente
Mueven radio y cúbito	Flexores: bíceps braquial , braquial, braquiorradial · Extensores: tríceps braquial , ancóneo · Prono-supinadores: supinador, pronador redondo, pronador cuadrado	Bíceps: inserción en la tuberosidad radial y aponeurosis bicipital ; flexiona y supina. Tríceps: inserción en el olécranon . Braquiorradial: origen en el borde lateral del extremo distal del húmero
Mueven muñeca, mano y dedos	Anteriores: flexor radial del carpo , flexor cubital del carpo, palmar largo, flexor superficial y profundo de los dedos · Posteriores: extensor radial largo y corto del carpo, extensor cubital del carpo, extensor de los dedos, abductor largo del pulgar	Flexor radial del carpo: flexiona Y abduce la mano; el cubital flexiona y aduce. El palmar largo flexiona débilmente la muñeca (y falta en mucha gente). Sus tendones pasan bajo el retináculo flexor: es el túnel carpiano

Intrínsecos de la mano	Tenares (4, actúan sobre el pulgar, forman el relieve lateral) · hipotenares (3, sobre el meñique, relieve medial) · intermedios (12: lumbricales, interóseos palmares y dorsales)	Los intermedios están entre los metacarpianos y hacen falta para todos los movimientos finos de las falanges. Regla útil: interóseos Palmares aducen , Dorsales abducen
-------------------------------	---	---

Miembro inferior.

Grupo	Músculos	Acción y datos que se preguntan
Mueven el fémur	Iliopsoas (psoas mayor + ilíaco) · glúteo mayor , medio y menor · tensor de la fascia lata · piriforme, obturadores, gemelos, cuadrado femoral · aductores largo, corto y magno , grácil, pectíneo	Iliopsoas: el flexor de cadera por excelencia. Glúteo mayor: extiende el muslo y lo rota lateralmente. Glúteo medio y menor: abducen y rotan medialmente. Tensor de la fascia lata y glúteo mayor se insertan en el tracto iliotibial
Mueven tibia y peroné (compartimentos del muslo)	Anterior: cuádriceps femoral = recto femoral + vasto lateral + vasto medial + vasto intermedio, más el sartorio · Posterior: isquiotibiales = bíceps femoral + semitendinoso + semimembranoso	Cuádriceps: extiende la rodilla; se inserta en la rótula y por el ligamento rotuliano en la tuberosidad tibial. Sólo el recto femoral cruza además la cadera y la flexiona. Isquiotibiales: origen común en la tuberosidad isquiática; flexionan la rodilla y extienden la cadera. El bíceps femoral NO es del cuádriceps: es el distractor fijo. Vasto lateral: origen en el trocánter mayor y la línea áspera
Pata de ganso	Sartorio + grácil + semitendinoso	Los tres se insertan en la superficie medial del cuerpo de la tibia. Esa frase aparece en tres preguntas del banco y es la respuesta correcta en dos, siempre con las mismas palabras
Mueven pie y dedos	Anteriores: tibial anterior , extensor largo de los dedos, extensor largo del dedo gordo · Laterales: peroneos largo y corto · Posteriores: gastrocnemio y sóleo (= tríceps sural), plantar, poplíteo, tibial posterior, flexor largo de los dedos	Tibial anterior: dorsiflexiona e invierte; se inserta en el primer metatarsiano y el primer cuneiforme. Gastrocnemio y sóleo: flexión plantar; se insertan en el calcáneo por el tendón calcáneo (de Aquiles). Peroneos: eversión

La forma más rápida de contestar "¿qué hace este músculo?"

Tres pasos, siempre los mismos: **1)** ¿qué articulación cruza? **2)** ¿de qué lado del eje pasa? **3)** ¿qué extremo está fijo?

Ejemplo: el **gastrocnemio** cruza rodilla y tobillo; en el tobillo pasa **por detrás** del eje laterolateral, entonces hace flexión plantar; en la rodilla pasa por detrás, entonces también la flexiona. No hace falta haberlo memorizado.

Las trampas concretas de miología

- 1. Bíceps** = dos **orígenes**, no dos inserciones ni dos vientres. **Tríceps** = tres orígenes.
- 2. Muslo** es de la cadera a la rodilla; **pierna** es de la rodilla al tobillo. "Bíceps femoral" está en el muslo.
- 3. El bíceps femoral no pertenece al cuádriceps**: el cuádriceps es recto femoral + los tres vastos.
- 4. El oblicuo interno** es de la pared abdominal; los del ojo son oblicuo **superior e inferior**.
- 5. El esternotiroideo** no se inserta en el hioides: rompe la serie de los infrahioides.
- 6. Palanca de tercera clase** = esfuerzo en el medio = **siempre desventaja mecánica**, y es la más común. La **segunda** es la que siempre da ventaja.
- 7. "Oval"** no es una disposición fascicular; "espesor de las fibras" no es un criterio de denominación.

▼ 12 Esplacnología: tórax y aparato respiratorio

Arranca el segundo parcial y cambia el tipo de pregunta. Hasta acá el examen preguntaba "qué es esto"; de acá en adelante pregunta "por qué está hecho así". El aparato respiratorio es el mejor ejemplo del programa: casi todo lo que se toma es una **consecuencia mecánica o difusiva de una geometría** —por qué los anillos traqueales son incompletos, por qué el pulmón derecho tiene tres lóbulos, por qué la membrana alveolocapilar mide medio micrómetro—. Si podés justificar la estructura, no hace falta memorizarla.

De dónde sale esta sección

Del **capítulo 23 (Aparato respiratorio)** de la bibliografía oficial del Drive, con sus 81 preguntas usadas como referencia de alcance y para verificar cada dato. Es material de una editorial, no de la cátedra: la cátedra todavía no publicó su propio material de este tema. Las cifras de presiones, volúmenes y capacidades son las del texto y son las que el examen espera.

Las dos divisiones que hay que tener separadas

Criterio	Divisiones	Qué incluye
Anatómica	Vía aérea superior	Nariz, cavidad nasal, senos paranasales, faringe y estructuras asociadas
	Vía aérea inferior	Laringe, tráquea , bronquios y pulmones
Funcional	Zona de conducción	Desde la nariz hasta los bronquiolos terminales . Cuatro funciones: conduce, filtra, calienta y humidifica el aire. No intercambia gases
	Zona respiratoria	Bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares y alvéolos . Aquí y sólo aquí hay intercambio

La tráquea NO es vía aérea superior

El corte anatómico está **debajo de la faringe**: la laringe ya es vía inferior, y la tráquea con más razón. Es el distractor que más se marca porque la tráquea se palpa en el cuello.

Un aviso sobre el banco del capítulo: la pregunta de "¿cuál NO es parte del aparato respiratorio superior?" ofrece nariz, **cavidad bucal**, faringe, tráquea y meatos nasales, y la respuesta esperada es **tráquea**. Si te aparece esa lista, contestá tráquea aunque la cavidad bucal tampoco sea, en rigor, parte del aparato respiratorio.

Nariz y fosas nasales

La nariz externa tiene un armazón **óseo** (nasales y maxilares) y otro **cartilaginoso** (cartílago del tabique y alares). El aire entra por las **narinas**, pasa el **vestíbulo** —revestido de piel con **vibrisas** que retienen partículas gruesas— y entra a la cavidad nasal, dividida en dos por el **tabique nasal**.

- **Cornetes** (superior, medio e inferior) y los **meatos** por debajo de cada uno: crean turbulencia y multiplican la superficie de contacto. Es la pieza que hace posible calentar y humidificar el aire en unos pocos centímetros.
- **Epitelio olfatorio** en el **techo** de la cavidad, sobre el cornete superior y la lámina cribosa: ahí están los receptores olfatorios.
- **Senos paranasales** (frontal, maxilar, etmoidal, esfenoidal): alivianan el cráneo y resuenan la voz; drenan a la cavidad nasal.
- **Coanas**: los dos orificios posteriores que comunican la cavidad nasal con la **nasofaringe**. Es la respuesta a "¿por dónde se conecta la nariz con la faringe?".

Faringe: tres porciones, y sólo una es exclusivamente aérea

Porción	Límites y aberturas	Epitelio	Contenido linfático
Nasofaringe	De las coanas al paladar blando. Cinco aberturas : 2 coanas, 2 trompas auditivas y 1 hacia la orofaringe	Cilíndrico pseudoestratificado ciliado (respiratorio)	Amígdala faríngea (adenoides)
Orofaringe	Del paladar blando al hioides. Se abre a la boca por las fauces	Plano estratificado no queratinizado	Amígdalas palatinas y linguales
Laringofaringe	Del hioides al cartílago cricoides; se continúa con esófago y laringe	Plano estratificado no queratinizado	—

La faringe es la **vía común para el aire, los alimentos y el agua**, y por eso hace falta un mecanismo de conmutación: durante la deglución **la faringe y la laringe se elevan**, la epiglotis bascula y cierra la entrada laríngea.

Laringe: nueve cartílagos y dos pares de pliegues

Cartílago	Cantidad	Tejido	Dato que se toma
Tiroides	Impar	Hialino	Es la nuez de Adán ; más prominente en el varón por acción de los andrógenos
Epiglotis	Impar	Elástico	Bascula durante la deglución e impide que alimentos o líquidos entren en la tráquea . Es el único cartílago impar que es elástico: los otros dos impares (tiroides y cricoides) son hialinos
Cricoides	Impar	Hialino	Anillo completo ; forma la pared inferior de la laringe y es el punto de referencia para la traqueotomía
Aritenoides	Par	Hialino	Piezas triangulares sobre el borde posterior y superior del cricoides . Son los que mueven las cuerdas vocales : los más importantes funcionalmente
Corniculados	Par	Elástico	Sobre el vértice de los aritenoides
Cuneiformes	Par	Elástico	Por delante de los corniculados; sostienen los pliegues vocales y las caras laterales de la epiglotis

Los dos pares de pliegues, y qué controla qué

Pliegues vestibulares (cuerdas vocales falsas), superiores: **no producen sonido**; contienen la respiración al retenerla, y son los que se cierran en la maniobra de Valsalva.

Pliegues vocales (cuerdas verdaderas), inferiores: son los que vibran. El espacio entre ellos es la **rima glótica**; el conjunto pliegues + rima es la **glotis**.

El TONO se controla con la TENSIÓN de los pliegues (más tensos = más agudo). El **volumen** depende de la fuerza del aire espirado. Es la distinción exacta que pregunta el capítulo.

Tráquea: por qué los anillos son incompletos

Baja **por delante del esófago**, desde el cricoides hasta la **carina**, el punto donde se bifurca en los bronquios principales. Tiene **16 a 20 anillos de cartílago hialino en**

forma de C, abiertos hacia atrás; ahí, donde falta el cartílago, hay tejido conjuntivo denso y el **músculo traqueal**.

La justificación mecánica, que es lo que se pregunta

El cartílago **por delante** mantiene la vía **permeable**: impide que la tráquea colapse cuando la presión intratorácica cae durante la inspiración. La **abertura posterior** deja que el **esófago se expanda** hacia adelante durante la deglución, y permite que el músculo traqueal ajuste el calibre. Un diseño con anillos completos resolvería el colapso pero bloquearía el bolo alimenticio: es exactamente un compromiso de diseño.

El árbol bronquial y sus gradientes

Tráquea → **bronquios principales** (D e I) → **lobares** (secundarios: 3 D, 2 I) → **segmentarios** (terciarios, uno por segmento broncopulmonar) → bronquiolos → **bronquiolos terminales** (fin de la zona de conducción) → **bronquiolos respiratorios** → conductos alveolares → sacos alveolares → **alvéolos**

A medida que el árbol se ramifica...	Qué pasa
Cartílago	Pasa de anillos en C a placas irregulares y finalmente desaparece en los bronquiolos
Músculo liso	Aumenta su proporción relativa. Por eso el calibre de los bronquiolos —y no el de la tráquea— es lo que se cierra en el asma
Epitelio	De cilíndrico seudoestratificado ciliado con caliciformes → cúbico simple ciliado → cúbico simple sin cilios → plano (pavimentoso) simple en el alvéolo
Superficie total	Crece hasta unos 70 m² de superficie alveolar, con unos 300 millones de alvéolos

Bronquio principal derecho: más **vertical, corto y ancho** que el izquierdo. Consecuencia clínica directa: los cuerpos extraños aspirados van con mucha más frecuencia al pulmón derecho.

Pulmones y pleuras

	Pulmón derecho	Pulmón izquierdo
Lóbulos	Tres: superior, medio e inferior	Dos: superior e inferior
Fisuras	Oblicua + horizontal	Sólo la oblicua
Particularidades	Más ancho y más corto (el hígado lo empuja hacia arriba)	Escotadura cardíaca en el borde anterior y lígula por debajo
Por qué	El corazón está desplazado a la izquierda : le saca espacio al pulmón izquierdo, que compensa siendo más chico y con un lóbulo menos, y le cede lugar con la escotadura cardíaca	

El **hilio** es la puerta de entrada en la cara medial: por ahí pasan el bronquio principal, la arteria y las venas pulmonares, vasos bronquiales, linfáticos y nervios; el conjunto es la **raíz** del pulmón. El vértice o **ápice** asoma por encima de la clavícula; la **base** se apoya cóncava sobre el diafragma.

Pleuras: dos hojas, una cavidad virtual, y una fuerza

La **pleura parietal** tapiza la pared torácica, el mediastino y el diafragma. La **pleura visceral** está adherida a la superficie del pulmón y se mete en las fisuras. Entre ambas hay una cavidad **virtual** con una película de **líquido pleural**.

El líquido pleural hace dos cosas: **reduce la fricción** entre las hojas durante la respiración, y por **tensión superficial** mantiene las dos hojas pegadas. Esa adherencia es lo que hace que el pulmón siga a la pared torácica cuando ésta se expande. Si entra aire en la cavidad (**neumotórax**) o sangre (**hemotórax**), se pierde la adherencia y el pulmón **colapsa por su propio retroceso elástico**, aunque la vía aérea esté perfectamente permeable.

El alvéolo y la membrana alveolocapilar, capa por capa

Célula	Qué es	Función
Neumocito tipo I (alveolar tipo I)	Epitelio plano simple , extremadamente delgado. Cubre el ~95 % de la superficie	Es el sitio del intercambio gaseoso. Su delgadez es la función
Neumocito tipo II (célula septal)	Célula cúbica con microvellosidades, menos numerosa , intercalada entre las tipo I	Secreta el surfactante. Es también la célula progenitora que repone a los tipo I
Macrófago alveolar (célula de polvo)	Macrófago libre en la luz alveolar	Fagocita partículas y microorganismos: es la defensa del pulmón

Membrana alveolocapilar (respiratoria) — las cuatro capas, en orden

- 1 · Capa de **líquido alveolar con surfactante** + **epitelio alveolar** (neumocitos I y II)
- 2 · **Membrana basal del epitelio** alveolar
- 3 · **Membrana basal del endotelio** capilar (a menudo fusionada con la anterior)
- 4 · **Endotelio** del capilar pulmonar

Espesor total: unos **0,5 μm** · Superficie total: unos **70 m^2**

Surfactante: por qué el alvéolo no se cierra

Es una mezcla de **fosfolípidos y lipoproteínas** producida por los **neumocitos II**. La película de líquido que tapiza el alvéolo genera **tensión superficial**, una fuerza que tiende a colapsarlo; el surfactante **baja esa tensión superficial** y evita el colapso al final de la espiración.

Doble consecuencia que se toma: en el **prematureo**, sin surfactante suficiente, aparece el síndrome de dificultad respiratoria; y el **retroceso elástico** del pulmón tiene **dos componentes**: las fibras elásticas estiradas durante la inspiración **más** la tracción de la tensión superficial del líquido alveolar.

Mecánica ventilatoria

Ley de Boyle: a temperatura constante, $P \cdot V = \text{constante}$. Presión y volumen son **inversamente proporcionales**.

Todo el ciclo respiratorio es esta ley aplicada dos veces: primero se cambia el volumen, después el aire sigue al gradiente de presión.

Fase	Músculos	Qué pasa
Inspiración tranquila siempre activa	Diafragma (nervio frénico, C3-C5) + intercostales externos	El diafragma se aplana y aumenta el diámetro vertical; los intercostales externos elevan las costillas y aumentan los diámetros anteroposterior y lateral . ↑ volumen torácico → la presión alveolar cae ~2 mmHg por debajo de la atmosférica (de 760 a 758) → entra aire
Inspiración forzada	+ esternocleidomastoideo, escalenos, pectoral menor	Elevan esternón y costillas superiores, sumando volumen
Espiración tranquila pasiva	Ninguno . Se relajan los músculos inspiratorios	El retroceso elástico devuelve el volumen. ↓ volumen → la presión alveolar sube ~2 mmHg por encima de la atmosférica (hasta 762) → sale aire
Espiración forzada	Músculos abdominales (recto, oblicuos, transversos) + intercostales internos	Los abdominales empujan las vísceras contra el diafragma; los intercostales internos descienden las costillas y reducen el tórax

Presiones de referencia (a nivel del mar, en mmHg)

Atmosférica: **760**

Alveolar (intrapulmonar): **758** en inspiración → **760** al final → **762** en espiración

Intrapleural: ~**756** en reposo → ~**754** en inspiración · **siempre subatmosférica**

La presión intrapleural negativa no es un detalle: es lo que sostiene el pulmón abierto

Como es **siempre inferior a la atmosférica**, tiende a traccionar los pulmones hacia afuera e impide que la presión alveolar se iguale con la atmosférica. Eso, más el surfactante que baja la tensión superficial, es la respuesta completa a "¿por qué el pulmón no colapsa durante la espiración?". Contestar sólo "por el surfactante" deja media respuesta afuera.

Distensibilidad (compliance): facilidad con que los pulmones y la pared torácica se expanden. **Alta** distensibilidad = se expanden fácil. Baja en fibrosis, edema pulmonar y déficit de surfactante. **Resistencia de la vía aérea:** depende del calibre; la estimulación **simpática** (adrenalina) **dilata** los bronquiolos y la reduce —por eso se inyecta adrenalina en la anafilaxia—, y la histamina y el parasimpático los constriñen.

Volúmenes y capacidades pulmonares

Las capacidades son **sumas** de volúmenes: si te acordás las cuatro sumas, no hace falta memorizar las cifras de las capacidades. Los valores son los de un **varón adulto de referencia**; en la mujer son menores.

Volumen	Valor	Qué es
Volumen corriente (VC)	500 mL	Lo que entra y sale en una respiración normal
Volumen de reserva inspiratoria (VRI)	3.100 mL	Lo que se puede inspirar de más, tras una inspiración normal
Volumen de reserva espiratoria (VRE)	1.200 mL	Lo que se puede espirar de más, tras una espiración normal
Volumen residual (VR)	1.200 mL	Lo que queda tras una espiración forzada. No se puede medir con espirometría
Espacio muerto anatómico	~150 mL	Aire de las vías de conducción, que no participa del intercambio

Capacidad inspiratoria = VC + VRI = **3.600 mL**

Capacidad residual funcional = VR + VRE = **2.400 mL**

Capacidad vital = VRI + VC + VRE = **4.800 mL**

Capacidad pulmonar total = CV + VR = **6.000 mL**

Volumen minuto = VC × frecuencia = 500 × 12 = **6.000 mL/min** · **Ventilación alveolar** = (500 – 150) × 12 = **4.200 mL/min**

Las dos confusiones de esta tabla

Capacidad residual funcional = VR + VRE (lo que queda tras una espiración normal). **Capacidad vital = VRI + VC + VRE** (todo lo movilizable) y **no incluye** el residual. El residual sólo entra en la capacidad pulmonar total.

Y el **espacio muerto** no es un volumen pulmonar más: es la porción del volumen corriente que se queda en las vías de conducción. Por eso respirar rápido y superficial ventila peor que respirar lento y profundo con el mismo volumen minuto.

Intercambio de gases: dos leyes y cuatro números

Ley de Dalton: cada gas de una mezcla ejerce su propia **presión parcial**, independiente de los demás; la total es la suma. En el aire (760 mmHg): $PO_2 \approx 159$ · $PN_2 \approx 597$ · $PCO_2 \approx 0,3$

Ley de Henry: la cantidad de gas que se **disuelve** en un líquido es proporcional a su **presión parcial** y a su **solubilidad**. El CO_2 es unas **24 veces más soluble** que el O_2

	Respiración externa (pulmonar)	Respiración interna (tisular)
Dónde	Alvéolo ↔ capilar pulmonar	Capilar sistémico ↔ célula
PO_2	Alvéolo 105 vs sangre que llega 40	Sangre 100 vs tejido 40
PCO_2	Alvéolo 40 vs sangre que llega 45	Sangre 40 vs tejido 45
Dirección	O_2 hacia la sangre · CO_2 desde la sangre	O_2 desde la sangre · CO_2 hacia la sangre

Factores que determinan la velocidad del intercambio (los cuatro, y sólo estos cuatro): diferencia de **presión parcial** · **superficie** disponible para el intercambio · **distancia** de difusión · **peso molecular y solubilidad** del gas. La fuerza de contracción del diafragma **no** es uno de ellos: afecta la ventilación, no la difusión.

Transporte de gases en la sangre

Gas	Formas de transporte
O_2	98,5 % unido a la hemoglobina (oxihemoglobina) · 1,5 % disuelto en el plasma
CO_2	~70 % como ion bicarbonato en el plasma (mecanismo dominante) · ~23 % como carbaminohemoglobina, unido a la globina · ~7 % disuelto

La conversión a bicarbonato ocurre **dentro del eritrocito** por acción de la **anhidrasa carbónica**: $CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$. El bicarbonato sale al plasma intercambiándose por cloruro (**desplazamiento de cloruro**).

Afinidad de la hemoglobina: cuatro factores, y el sentido siempre es el mismo

La afinidad **baja** (la curva se desplaza a la derecha, se **entrega más O₂**) cuando: **baja el pH** (efecto Bohr) · **sube la PCO₂** · **sube la temperatura** · sube el 2,3-BPG.

Fijate que los cuatro describen un **músculo trabajando**: ácido, caliente y con mucho CO₂. El sistema entrega más oxígeno justo donde más se necesita, sin ninguna señal nerviosa. **La frecuencia respiratoria NO afecta la afinidad**: es el distractor de esta pregunta.

Control de la respiración

- **Centro respiratorio bulbar** (en el **bulbo raquídeo**): genera el ritmo básico, con un grupo respiratorio dorsal (inspiración) y uno ventral (expiración forzada). El **área pontina** lo modula.
- **Quimiorreceptores centrales** en el bulbo: responden a los **H⁺** del líquido cefalorraquídeo, que dependen de la PCO₂. **Quimiorreceptores periféricos** en los cuerpos carotídeos y aórticos: responden a PO₂ baja, PCO₂ alta y H⁺.
- **El estímulo dominante en condiciones normales es la PCO₂**, no la PO₂. La hipoxia recién se vuelve estímulo importante con PO₂ muy baja.
- Junto con el **aparato urinario**, el respiratorio regula el **pH** de los líquidos corporales: elimina CO₂, que es ácido volátil.

Movimientos respiratorios modificados

Movimiento	Definición
Tos	Inspiración larga y profunda, cierre completo de la rima glótica y espiración fuerte que la abre y lanza aire por las vías superiores
Estornudo	Contracción espasmódica de los músculos espiratorios , que expulsa aire a presión por nariz y boca
Suspiro	Inspiración larga y profunda seguida de una espiración más corta pero más intensa
Bostezo	Inspiración profunda con la boca bien abierta y depresión exagerada de la mandíbula . Causa precisa desconocida
Sollozo	Serie de inspiraciones convulsivas seguidas de una espiración prolongada; la rima glótica se cierra antes de lo normal tras cada inspiración, así que entra poco aire
Llanto / risa	Inspiración seguida de varias espiraciones cortas convulsivas , con la rima glótica abierta y los pliegues vocales vibrando; se distinguen por la expresión facial
Hipo	Contracción espasmódica del diafragma seguida de cierre espasmódico de la rima glótica; el sonido agudo se produce durante la inspiración
Maniobra de Valsalva	Espiración forzada contra la rima glótica cerrada , como al defecar o levantar peso

Trastornos y correlatos que menciona el capítulo

Cuadro	Mecanismo
Asma	Broncoconstricción, edema de mucosa e hipersecreción: sube la resistencia de la vía aérea. Cede con broncodilatadores
Enfisema (EPOC)	Se fusionan alvéolos y se reemplaza tejido elástico por conectivo fibroso. Resultado combinado: ↓ distensibilidad, ↑ resistencia, ↓ superficie de intercambio y ↑ distancia de difusión. Por eso la ventilación y la respiración externa fallan a la vez
Efectos del tabaco	La nicotina contrae los bronquiolos terminales (↑ resistencia), aumenta la secreción de moco y la tumefacción de la mucosa, e inhibe el movimiento ciliar , con lo que se acumula lo que normalmente se barre. A largo plazo destruye tejido elástico y baja la distensibilidad: es la causa principal de enfisema
Edema pulmonar	Líquido en el intersticio y los alvéolos: aumenta la distancia de difusión
Neumotórax / hemotórax	Aire o sangre en la cavidad pleural: se pierde la adherencia y el pulmón colapsa
SDR del prematuro	Déficit de surfactante: alta tensión superficial y colapso alveolar

Traducción bioingenieril

Ventilador mecánico: aplica presión positiva para hacer entrar el aire, mientras que la respiración normal genera presión **negativa**. Por eso el ventilador puede sobredistender el alvéolo, y por eso se limita la presión meseta.

Oxigenador de membrana (ECMO): es una membrana alveolocapilar artificial. Los cuatro factores del intercambio son las cuatro variables de diseño: gradiente de presión parcial, **superficie** de la membrana, **espesor** (distancia de difusión) y elección del material según la solubilidad de cada gas.

Surfactante exógeno: el fármaco reemplaza una función **fisicoquímica** (bajar la tensión superficial), no metabólica: por eso funciona instilado directo en la vía aérea.

Andamio pulmonar descelularizado: el requisito imposible de este órgano es reconstruir **70 m² de superficie a 0,5 µm de espesor** manteniendo una barrera estanca al líquido. Es el motivo por el cual el pulmón bioartificial va muy por detrás del riñón o de la piel.

Las trampas concretas de esta sección

1. La **tráquea es vía aérea inferior**, no superior.
2. Los **neumocitos II secretan surfactante**; los **tipo I** son los del intercambio. Se invierten en la mitad de las respuestas.
3. El pulmón **derecho tiene tres lóbulos**; el izquierdo dos, y es el izquierdo el que tiene la escotadura cardíaca.
4. **Capacidad residual funcional = VR + VRE**. La **capacidad vital NO incluye** el volumen residual.
5. La espiración tranquila es **pasiva**: no hay músculos espiratorios trabajando, se relajan los inspiratorios.
6. El CO₂ se transporta sobre todo como **bicarbonato** (~70 %), no unido a la hemoglobina.
7. Cuando **baja el pH**, baja la oxihemoglobina y **aumenta** la liberación de O₂ a los tejidos. El sentido es contraintuitivo si lo memorizás y obvio si pensás en un músculo en ejercicio.

▼ 13 Sistema cardiovascular

Clase 9 del cronograma (13/10), **segundo parcial**. Es la sección donde más se junta anatomía macroscópica con función: acá no alcanza con nombrar las cámaras, hay que poder recorrer la sangre de punta a punta y explicar por qué cada estructura tiene la forma que tiene.

De dónde sale esta sección

Del **capítulo 20 de la bibliografía oficial de la cátedra** («Aparato cardiovascular: el corazón»), cuyo banco de **92 preguntas** se usó para fijar el alcance y verificar cada dato. ► La histología de **arterias, capilares y venas** no está en ese capítulo: se escribe desde bibliografía general de histología y está marcada como tal. ► La cátedra todavía no publicó material propio de este tema; cuando lo haga, esta sección se revisa.

Ubicación: mediastino, no "en el medio del pecho"

El corazón está en el **mediastino**, que es la región anatómica **entre los pulmones**, extendida **del esternón a la columna vertebral y de la primera costilla al diafragma**. Esa definición de cuatro límites es literalmente la que se pregunta.

Dos tercios de su masa quedan **a la izquierda de la línea media**. El **vértice** (ápex), formado por el ventrículo izquierdo, apunta hacia adelante, abajo y **a la izquierda de la línea media**; la **base** mira hacia arriba y atrás y la forman sobre todo las

aurículas. Es la razón anatómica de que el latido se palpe a la izquierda y de que la reanimación cardiopulmonar comprima sobre el esternón: ahí el corazón queda aplastado entre esternón y columna.

Pericardio: tres capas y una cavidad

Capa	Composición	Función
Pericardio fibroso (el más externo)	Tejido conjuntivo irregular denso, poco elástico	Fija el corazón al diafragma y a los grandes vasos, e impide que se sobredistienda
Pericardio seroso · hoja parietal	Mesotelio + conectivo, adherida a la cara interna del fibroso	Reviste la cavidad
Pericardio seroso · hoja visceral = epicardio	Mesotelio + tejido conjuntivo	Es ya la capa más externa de la pared cardíaca
Cavidad pericárdica	Espacio virtual entre las dos hojas serosas, con líquido pericárdico	Reduce la fricción entre las membranas durante cada latido

Que el fibroso sea "poco elástico" no es un detalle decorativo

Es lo que convierte a una hemorragia pequeña en el pericardio en un **taponamiento cardíaco**: como la bolsa no se estira de golpe, el líquido acumulado comprime las cámaras y les impide llenarse. ► Y es lo que hace que el corazón no se dilate sin límite frente a una sobrecarga aguda de volumen. Estructura rígida = restricción de volumen.

Pared cardíaca: tres capas, de afuera hacia adentro

Capa	Tejido	Dato que se pregunta
Epicardio	Mesotelio + tejido conjuntivo	Es la hoja visceral del pericardio seroso: el epicardio y el pericardio visceral son lo mismo
Miocardio	Tejido muscular cardíaco	El grueso de la masa del órgano; es la capa que bombea
Endocardio	Capa delgada de endotelio sobre una capa delgada de tejido conjuntivo	Se continúa sin solución de continuidad con el endotelio de los grandes vasos y recubre las válvulas

El **ventrículo izquierdo** está rodeado por el miocardio **más grueso** —del orden de tres veces el del derecho— por una razón puramente mecánica: **tiene que generar más presión para vencer la mayor resistencia del circuito sistémico**, que es mucho más largo, mientras que el derecho sólo empuja contra el circuito pulmonar, corto y de baja resistencia. Los dos expulsan el mismo volumen; lo que cambia es la presión.

Cámaras, tabiques y accidentes internos

Estructura	Dónde	Qué es / para qué
Orejuela (aurícula, en sentido estricto)	Cada aurícula	Extensión en forma de bolsa que aumenta la capacidad de la aurícula
Músculos pectíneos	Pared anterior de la aurícula derecha y orejuelas	Rebordes musculares paralelos, como los dientes de un peine
Trabéculas carnosas	Pared interna de los ventrículos	Relieves musculares irregulares; algunas conducen el impulso
Fosa oval	Tabique interauricular	Depresión: resto del foramen oval fetal
Surco coronario	Superficie externa, circular	Límite entre aurículas y ventrículos
Surcos interventriculares anterior y posterior	Superficie externa	Marcan el límite entre ventrículo derecho e izquierdo

Los surcos no son cicatrices: **alojan los vasos coronarios y una cantidad variable de grasa**. Por eso en un corazón entero no se ven las coronarias directamente, se ve el surco relleno de grasa.

Válvulas: cuatro, dos tipos, un solo objetivo

	Auriculoventriculares	Sigmoideas (semilunares)
Cuáles	Tricúspide (derecha, 3 valvas) · bicúspide o mitral (izquierda, 2 valvas)	Pulmonar · aórtica
Entre qué	Aurícula ↔ ventrículo del mismo lado	Ventrículo ↔ gran arteria (tronco pulmonar / aorta)
Qué impiden	Que la sangre refluya a la aurícula durante la sístole	Que la sangre refluya al ventrículo durante la diástole
Aparato de sostén	Cuerdas tendinosas + músculos papilares	Ninguno: al relajarse el ventrículo, la sangre que refluye desde la arteria llena las valvas y las cierra
Tejido	Tejido conjuntivo denso revestido por endocardio. Son avasculares : se nutren por difusión desde la sangre de la cámara	

Las cuerdas tendinosas no abren ni cierran nada

La válvula AV se cierra por la **presión** del ventrículo que se contrae. Lo que hacen las cuerdas y los músculos papilares es **impedir que las valvas se eviertan hacia la aurícula**, igual que las cuerdas de un paracaídas. ► Los papilares se contraen **junto con el resto del ventrículo** y tensan las cuerdas: no cierran la válvula, la sostienen cerrada. Si se rompe una cuerda, la valva prolapsa y aparece una insuficiencia.

Los cuatro anillos valvulares están unidos en el **esqueleto fibroso** del corazón, un almacén de tejido conjuntivo denso que hace tres cosas: sostiene las válvulas, da inserción al miocardio auricular y ventricular, y **aisla eléctricamente** las aurículas de los ventrículos. Ese aislamiento es la razón de que exista una sola vía eléctrica entre ellos.

La circulación, paso a paso, sin saltarse ninguna válvula

Circulación menor (pulmonar)

Aurícula derecha ► **válvula tricúspide** ► ventrículo derecho ► **válvula sigmoidea pulmonar** ► tronco pulmonar ► arterias pulmonares derecha e izquierda ► capilares alveolares (**hematosis**) ► venas pulmonares (cuatro) ► aurícula izquierda

Circulación mayor (sistémica)

Aurícula izquierda ► **válvula bicúspide o mitral** ► ventrículo izquierdo ► **válvula sigmoidea aórtica** ► aorta ► arterias ► arteriolas ► capilares sistémicos (intercambio) ► vénulas ► venas ► vena cava superior e inferior + **seno coronario** ► aurícula derecha

Los dos circuitos están **en serie** y el mismo corazón bombea a los dos: por eso el volumen que expulsa el ventrículo derecho tiene que ser, en promedio, exactamente el mismo que el del izquierdo. Un desbalance sostenido de unos pocos mililitros por latido vacía un circuito y congestiona el otro.

"Arteria" no significa "sangre oxigenada"

Arteria es el vaso que **sale** del corazón, vena el que **llega**. ► Las **arterias pulmonares llevan sangre desoxigenada** y las **venas pulmonares llevan sangre oxigenada**: son las dos excepciones y son exactamente lo que se pregunta. ► Las cámaras con sangre desoxigenada son **aurícula derecha y ventrículo derecho**; las oxigenadas, las dos izquierdas.

Los dos cortocircuitos fetales y sus restos en el adulto

Como el pulmón fetal no ventila, hay que saltarlo por dos lados. ► **Foramen oval**: comunica **aurícula derecha con aurícula izquierda**; su resto adulto es la **fosa oval**. ► **Conducto arterioso**: lleva sangre **del tronco pulmonar a la aorta**; su resto adulto es el **ligamento arterioso**. ► El error clásico es hacer pasar el foramen oval entre ventrículos: es **interauricular**.

Circulación coronaria: el corazón se riega a sí mismo, y en diástole

Las **arterias coronarias derecha e izquierda** nacen de la **aorta ascendente**, apenas por encima de la válvula aórtica.

Tronco	Ramas	Territorio
Coronaria izquierda	Rama interventricular anterior (descendente anterior) · rama circunfleja	Ventrículo izquierdo, tabique interventricular, aurícula izquierda
Coronaria derecha	Rama marginal · rama interventricular posterior	Aurícula y ventrículo derechos, cara diafragmática, nódulos SA y AV en la mayoría
Retorno venoso	Venas cardíacas ► seno coronario (en el surco coronario posterior)	Desemboca en la aurícula derecha

El miocardio se perfunde en diástole

Durante la sístole el propio músculo comprime las ramas intramurales y el flujo coronario cae. ► Consecuencia de diseño: **una taquicardia acorta sobre todo la diástole**, o sea que aumenta la demanda y recorta la ventana de aporte al mismo tiempo. Es la explicación mecánica de la angina de esfuerzo.

Metabólicamente el corazón es un órgano estrictamente aeróbico: **en reposo depende exclusivamente de la respiración celular aeróbica**, y su ATP proviene sobre todo de la oxidación de **ácidos grasos (~60%)** y de **glucosa (~35%)**, con aportes menores de ácido láctico, aminoácidos y cuerpos cetónicos. Coherente con eso, la fibra cardíaca es la que tiene **mayor número de mitocondrias por célula** de los tres tipos musculares.

El miocardio como tejido: por qué hay que reemplazarlo y no repararlo

Fibras **ramificadas**, uno o dos núcleos centrales, unidas por **discos intercalares** que contienen dos cosas distintas: **desmosomas**, que dan la unión mecánica, y **uniones de hendidura** (gap), que dan el **acoplamiento eléctrico**. Gracias a las gap, el miocardio se comporta como un **sincitio funcional**: si se despolariza una fibra, se despolarizan todas.

El dato bioingenieril central del tema

El músculo cardíaco no se repara: carece de células madre y las fibras maduras no hacen mitosis. ► Por eso, a diferencia de hueso o epitelio, en el corazón **no sirve estimular la reparación endógena**: hay que aportar tejido. ► Y un parche cardíaco no sirve si sólo es contráctil: tiene que **acoplarse eléctricamente** por uniones de hendidura al miocardio del receptor, o se comporta como un foco aislado y arritmogénico.

Sistema de conducción y su lectura en el ECG

Estación	Dónde está	Qué hace
Nódulo sinoauricular (SA)	Pared de la aurícula derecha, junto a la desembocadura de la vena cava superior	Marcapasos natural: dispara solo, a un ritmo propio de unos 100 por minuto
Nódulo auriculoventricular (AV)	Tabique interauricular	Introduce un retraso : deja que las aurículas terminen de vaciarse antes de que arranque el ventrículo
Haz de His (fascículo auriculoventricular)	Atraviesa el esqueleto fibroso	Única vía posible para llevar el potencial de acción de aurículas a ventrículos
Ramas derecha e izquierda	A ambos lados del tabique interventricular	Bajan hacia el vértice
Fibras de Purkinje	Pared ventricular	Conducen el impulso directamente a las fibras contráctiles del miocardio ventricular

Que el ritmo intrínseco del nódulo SA sea de ~100 por minuto se comprueba de una manera brutal: en el **trasplante cardíaco se seccionan los nervios vagos**, y el corazón trasplantado queda con una frecuencia de reposo de **unos 100 latidos por minuto**. La frecuencia de reposo normal, más baja, es el nódulo SA *frenado* por el tono vagal.

Trazado	Fenómeno eléctrico
Onda P	Despolarización auricular (la contracción auricular viene después)
Complejo QRS	Despolarización ventricular
Onda T	Repolarización ventricular
Intervalo P-Q	Conducción por las aurículas + retraso en el nódulo AV
Segmento S-T	Ventrículos completamente despolarizados: es la meseta del potencial de acción

¿Dónde está la repolarización auricular en el ECG?

No se ve: coincide en el tiempo con el **QRS**, que es mucho más grande, y queda enmascarada. Buscar una "onda de repolarización auricular" en el trazado es perder tiempo en el examen.

El potencial de acción de la fibra contráctil cardíaca tiene una **fase de meseta** sostenida por la apertura de **canales lentos de Ca^{2+} dependientes de voltaje**, que dejan entrar calcio y mantienen la despolarización. Por eso la fibra cardíaca se mantiene despolarizada **mucho más tiempo** que la esquelética, su período refractario es larguísimo y el corazón **no puede tetanizar**. Es un requisito de diseño obvio: una bomba que se contrae y no se relaja no bombea.

Ciclo cardíaco y ruidos

A 75 latidos por minuto el ciclo dura **0,8 s**: sístole auricular 0,1 s, sístole ventricular 0,3 s, relajación 0,4 s. **Sístole** es el período en que una cámara se contrae y su presión sube; **diástole**, aquel en que se relaja.

Fase	Válvulas	Qué pasa con el volumen
1 · Sístole auricular	AV abiertas, sigmoideas cerradas	Completa el llenado ventricular
2 · Contracción isovolumétrica	Las cuatro cerradas	Sube la presión y el volumen no cambia
3 · Eyección ventricular	Sigmoideas abiertas	Sale el volumen sistólico hacia las arterias
4 · Relajación isovolumétrica	Las cuatro cerradas	Cae la presión, el volumen no cambia
5 · Llenado ventricular pasivo	AV abiertas	Entra el grueso del llenado, sin contracción auricular

Los ruidos son cierres, no aperturas

Primer ruido (lub) = cierre de las **válvulas auriculoventriculares**, al empezar la sístole ventricular. **Segundo ruido (dup)** = cierre de las **válvulas sigmoideas**, al terminarla. ► La apertura de una válvula sana es silenciosa. ► Escuchar el corazón con estetoscopio se llama **auscultación**, y los **soplos** indican alteración de las **válvulas**, no del miocardio ni de los nódulos.

Gasto cardíaco y sus determinantes

$GC = VS \times FC \cdot \approx 70 \text{ mL} \times 75 \text{ lpm} \approx 5,25 \text{ L/min}$ (toda la volemia por minuto)

$VS = \text{volumen de fin de diástole} - \text{volumen de fin de sístole}$

Reserva cardíaca = gasto cardíaco máximo – gasto cardíaco de reposo

El gasto cardíaco es el volumen expulsado por un ventrículo hacia su gran arteria en un minuto: **el izquierdo a la aorta o el derecho al tronco pulmonar**, indistintamente, porque en régimen los dos son iguales.

Determinante	Qué es	Efecto sobre el volumen sistólico
Precarga	Grado de estiramiento de las fibras al final de la diástole; depende del retorno venoso	Aumenta el VS — es la ley de Frank-Starling
Contractilidad	Fuerza de contracción a una precarga dada (inotropismo)	Aumenta el VS
Poscarga	Presión que hay que superar para abrir las válvulas sigmoideas	Disminuye el VS

Ley de Frank-Starling, en una frase

Cuanto más se llena el ventrículo, más se estiran sus fibras y con más fuerza se contraen —dentro de un límite—. ► Es el mecanismo **intrínseco** que iguala automáticamente el gasto de los dos ventrículos: si al derecho le llega más sangre, expulsa más, y eso mismo le llega al izquierdo un momento después. ► La combinación que **maximiza** el volumen sistólico es **↑precarga + ↓poscarga + ↑contractilidad**. La hipertensión hace exactamente lo contrario: sube la poscarga, y bajan el volumen sistólico y el gasto.

Regulación nerviosa: el **centro cardiovascular** está en el **bulbo raquídeo**. Los **nervios aceleradores cardíacos** (simpáticos) suben la frecuencia; el **nervio vago** (parasimpático) la baja. También la suben la adrenalina y las hormonas tiroideas; la baja el **aumento del K^+ plasmático**.

EL ATLETA ENTRENADO, QUE ES LA PREGUNTA DISCRIMINANTE

Un atleta bien entrenado tiene **mayor reserva cardíaca, mayor volumen sistólico, hipertrofia cardíaca y bradicardia de reposo**. Lo que **no** tiene es un gasto cardíaco de reposo mayor. ► Por qué: en reposo el gasto lo fija la **demanda metabólica**, que es la misma. Con un volumen sistólico más grande, la única forma de dar el mismo producto $VS \times FC$ es **bajar la frecuencia**. La bradicardia del atleta es la consecuencia aritmética de su volumen sistólico, no una patología.

Histología de los vasos (bibliografía general de histología; el capítulo 20 sólo cubre el corazón)

Todos los vasos salvo los capilares tienen las mismas **tres tunicas**: **íntima** (endotelio + lámina basal + capa subendotelial), **media** (músculo liso y fibras elásticas) y **adventicia o externa** (conectivo, con *vasa vasorum* y nervios en los vasos grandes). Lo que cambia es el **espesor relativo** de cada una, y de ahí sale la clasificación.

Vaso	Qué domina la pared	Función que eso le da
Arteria elástica (aorta, tronco pulmonar, carótidas comunes, subclavias, ilíacas comunes)	Media con láminas elásticas fenestradas	Vaso de conducción: se dilata en sístole almacenando energía y retrocede en diástole, convirtiendo un flujo pulsátil en uno más continuo
Arteria muscular (braquial, radial, femoral)	Media con músculo liso y lámina elástica interna neta	Vaso de distribución: vasoconstricción y vasodilatación para repartir el flujo
Arteriola	Media de una a pocas capas de músculo liso	El sitio principal de resistencia: regula la presión arterial y el flujo de cada órgano
Capilar	Sólo endotelio + lámina basal: no tiene media ni adventicia	Intercambio. Diámetro del orden de 5-10 μm : los glóbulos rojos pasan casi en fila india
Vénula poscapilar	Endotelio con uniones laxas + pericitos	Sitio preferente de salida de leucocitos y de líquido en la inflamación
Vena	Media delgada, adventicia gruesa , luz amplia	Reservorio: contienen cerca del 60-65% del volumen sanguíneo

Tipo de capilar	Endotelio y lámina basal	Dónde
Continuo	Endotelio sin poros, unido por uniones estrechas; lámina basal continua	Músculo, pulmón, piel, tejido conectivo, sistema nervioso central (base de la barrera hematoencefálica)
Fenestrado	Poros (fenestraciones) de ~70-100 nm en el propio endotelio; lámina basal continua	Glomérulo renal , intestino delgado, plexos coroideos, glándulas endócrinas
Sinusoide (discontinuo)	Luz amplia e irregular, grandes aberturas, lámina basal ausente o discontinua	Hígado , bazo, médula ósea roja, adenohipófisis, suprarrenales

Por qué las venas tienen válvulas y las arterias no

Las válvulas venosas son **repliegues de la túnica íntima** y abundan sobre todo en las venas de los **miembros inferiores**. ► La razón es de presión: la sangre venosa vuelve al corazón con una presión motriz muy baja y, de pie, tiene que **subir contra la gravedad**. El empuje real lo dan la **bomba muscular esquelética** y la bomba respiratoria, y las válvulas son las que hacen que ese empuje sea **unidireccional**. ► En las arterias la presión de eyección es enorme y siempre anterógrada: no hace falta válvula, salvo la sigmoidea de salida. ► Las grandes venas del tórax y el abdomen **no tienen válvulas**: ahí la gravedad juega a favor.

Trampas de esta sección

Confundir pericardio, epicardio y endocardio

El **pericardio** es la bolsa que rodea al órgano; su hoja visceral **es** el **epicardio**, la capa más externa de la pared. El **endocardio** es la capa más **interna**, de endotelio, y es la que reviste las válvulas. ► Regla de lectura: si la descripción dice "mesotelio + conectivo" es **epicardio**; si dice "endotelio delgado sobre conectivo delgado" es **endocardio**; si dice "conectivo irregular denso poco elástico" es **pericardio fibroso**.

Poner los músculos pectíneos en el ventrículo

Pectíneos = aurículas (pared anterior de la derecha y orejuelas). **Trabéculas carnosas = ventrículos**. **Músculos papilares = ventrículos**, y son los que tensan las cuerdas tendinosas.

Decir que la contracción ventricular manda la sangre "por una válvula AV"

La contracción **ventricular** manda la sangre **hacia las arterias**, por las sigmoideas. La que manda la sangre **a través de las válvulas auriculoventriculares** es la contracción **auricular**. Es la misma pregunta con dos redacciones y se cobra en las dos.

Invertir la secuencia de conducción

El orden es **SA ► AV ► haz de His ► ramas ► Purkinje**. Cualquier opción que ponga al haz de His o a las fibras de Purkinje antes del nódulo AV está mal, sin necesidad de pensar el resto.

Mezclar los tres tipos de capilar por lo que "suena" a poroso

Fenestrado = los poros están **en la célula endotelial**, y la lámina basal sigue entera: filtra plasma pero retiene proteínas. **Sinusoide** = las aberturas son grandes **y además** falta o está interrumpida la lámina basal: pasan proteínas y hasta células enteras. ► Por eso el glomérulo es fenestrado (tiene que retener albúmina) y el hígado es sinusoidal (tiene que dejar pasar proteínas plasmáticas en las dos direcciones).

▼ 14 Aparato digestivo

Clase 10 del cronograma (20/10), **segundo parcial**. El tema tiene una estructura muy conveniente para estudiar: **un mismo plan de cuatro tónicas que se repite de la boca al ano y se va modificando**. Si dominás ese plan y sus variantes, resolvés la mayoría de las preguntas histológicas sin memorizar órgano por órgano.

De dónde sale esta sección

Del **capítulo 24 de la bibliografía oficial de la cátedra** («El aparato digestivo»), cuyo banco de **85 preguntas** fijó el alcance y sirvió para verificar cada dato. ► La cátedra todavía no publicó material propio de este tema; cuando lo haga, la sección se revisa.

Dos categorías de órganos, y una pregunta que sale de ahí

Tubo digestivo (tracto gastrointestinal)	Órganos accesorios
Boca · faringe · esófago · estómago · intestino delgado · intestino grueso	Dientes · lengua · glándulas salivales · hígado · vesícula biliar · páncreas
El alimento pasa por dentro	Hígado, vesícula y páncreas nunca tocan el alimento : vuelcan sus secreciones al tubo por conductos

Los **seis procesos** del aparato: **ingestión** (función principal de la boca), **secreción**, **mezcla y propulsión** —las dos juntas se llaman **motilidad** y son función de la capa de **músculo liso**—, **digestión** (mecánica y química), **absorción** (función principal de las **vellosidades** del intestino delgado) y **defecación**.

Las cuatro tónicas: el esqueleto de todo el tema

Túnica	Subcapas y composición	Qué hace
1 · Mucosa	Epitelio (cambia según el tramo) + lámina propia , de tejido conectivo areolar con vasos sanguíneos y linfáticos + muscular de la mucosa , una lámina fina de músculo liso	Protección, secreción y absorción. La muscular de la mucosa la pliega y aumenta la superficie
2 · Submucosa	Tejido conectivo que fija la mucosa a la muscular ; vasos grandes; en algunos tramos, glándulas	Sostén vascular. Aloja el plexo submucoso (de Meissner)
3 · Muscular	Músculo esquelético en boca, faringe y tercio superior del esófago; músculo liso en el resto, en dos capas: circular interna y longitudinal externa	Mezcla y propulsión. Entre las dos capas está el plexo mientérico (de Auerbach)
4 · Serosa o adventicia	Serosa = peritoneo visceral: mesotelio + conectivo areolar, secreta un líquido lubricante . Adventicia = sólo conectivo, sin mesotelio	Serosa donde el órgano es intraperitoneal; adventicia donde es retroperitoneal o está fuera del abdomen

El MALT y los dos plexos

En la **lámina propia** hay **MALT** (tejido linfático asociado a mucosas): folículos linfáticos prominentes que montan la respuesta inmunitaria justo donde el cuerpo está más expuesto. ► El **sistema nervioso entérico** son los dos plexos: el **submucoso** regula **secreción glandular, movimiento de la mucosa y vasoconstricción**; el **mientérico**, entre las dos capas musculares, regula la **motilidad**. ► Regla mnemotécnica de examen: el plexo que está **dentro del músculo** maneja el **músculo**.

Serosa vs adventicia no es un capricho de nomenclatura

Es **topográfico**: si el órgano está tapizado por peritoneo, la capa externa es **serosa** y hay mesotelio; si es **retroperitoneal** o está fuera de la cavidad, es **adventicia** y no lo hay. ► Con adventicia: **esófago** (casi todo), **duodeno** (salvo la primera porción), **colon ascendente y descendente**, recto distal, y también páncreas, riñones y uréteres. ► Consecuencia práctica: sin mesotelio no hay superficie deslizante, así que esos órganos quedan fijados a la pared posterior.

Cómo se modifica el plan en cada tramo (la pregunta histológica típica)

Tramo	Epitelio de la mucosa	Muscular	Capa externa	Marca distintiva
Esófago	Plano estratificado no queratinizado	Esquelético (1/3 superior) ► mixto ► liso (1/3 inferior)	Adventicia	Glándulas mucosas en la submucosa
Estómago	Cilíndrico simple con fositas gástricas	Tres capas: oblicua interna + circular + longitudinal	Serosa	Pliegues (rugosidades) que se borran al llenarse
Intestino delgado	Cilíndrico simple con microvellosidades y células caliciformes	Dos capas	Serosa	Pliegues circulares + vellosidades
Intestino grueso	Cilíndrico simple con muchísimas células caliciformes, sin vellosidades	La longitudinal se condensa en tres tenias	Serosa con apéndices epiploicos	Haustrors y criptas rectas y profundas

Dónde cambia el epitelio

El salto de **plano estratificado no queratinizado** (esófago, epitelio de desgaste) a **cilíndrico simple** (estómago, epitelio de secreción y absorción) ocurre bruscamente en la **unión gastroesofágica**. ► Y ojo con el músculo: la **única** túnica que contiene músculo **esquelético** es la **muscular**, y sólo en el extremo superior del tubo (y en el esfínter anal externo). Mucosa, submucosa y serosa nunca tienen esquelético.

Peritoneo y sus formaciones

Formación	De dónde a dónde	Función
Epiplón mayor	Cuelga de la curvatura mayor del estómago, cae sobre el colon transverso y cubre el intestino delgado	Delantal graso; contiene ganglios y macrófagos: aísla focos infecciosos
Epiplón menor	De la curvatura menor del estómago y del duodeno al hígado	Vía de paso de la tríada portal hacia el hilio hepático
Ligamento falciforme	Fija el hígado a la pared abdominal anterior y al diafragma	En su borde libre corre el ligamento redondo , resto de la vena umbilical fetal
Mesenterio	Abanico que suspende el yeyuno-íleon de la pared posterior	Sostiene el intestino y le lleva sangre y linfa
Mesocolon	Fija el colon a la pared posterior	Ídem para el colon. Ojo: el banco de la bibliografía da a esta formación —y no al mesenterio— como la que tiene por función principal «llevar sangre y linfa a los intestinos»

Boca, dientes y glándulas salivales

El **paladar duro** es la parte **anterior** del techo de la boca, está formado por los **huesos maxilares y palatinos** y está **recubierto de mucosa**: las tres cosas a la vez. Del paladar blando cuelga la **úvula**, y a sus costados bajan dos pliegues musculares: el **arco palatoglosa** (adelante, hacia la lengua) y el **arco palatofaríngeo** (atrás, hacia la faringe), con las amígdalas palatinas entre ellos.

Tejido del diente	Qué es
Esmalte	El tejido más duro del cuerpo; acelular: no se regenera (por eso la caries no cicatriza)
Dentina	Tejido conectivo calcificado : es el grueso del diente
Cemento	Recubre la raíz y da anclaje al ligamento periodontal
Pulpa	Conectivo con vasos y nervios, en la cavidad pulpar y el conducto radicular , que se abre por el foramen apical
Ligamento periodontal	Recubre los alvéolos dentarios y suspende el diente en el hueso: es una articulación fibrosa, la gonfosis

Los molares deciduos son reemplazados por premolares

Suena contraintuitivo y es exactamente por eso que se pregunta. La dentición decidua tiene **20** piezas y no tiene premolares; los **molares permanentes** no reemplazan a nada, **erupcionan por detrás**. Los que ocupan el lugar de los molares de leche son los **premolares**.

Glándula salival	Tipo de secreción	Dato clínico
Parótida	Serosa pura (rica en amilasa)	Es la que se agranda en las paperas
Submandibular	Mixta, predominio seroso	Aporta el grueso del volumen salival
Sublingual	Mixta, predominio mucoso	Lubricación

La saliva es agua en más de un 99%, con **amilasa salival** (empieza la digestión del almidón), **lipasa lingual**, **lisozima** (bactericida) y moco. Es el líquido que **ablanda los alimentos** para formar el bolo.

Deglución y esófago

La deglución tiene **tres fases: voluntaria** (bucal), **faríngea** (involuntaria) y **esofágica** (involuntaria). Durante la fase faríngea pasan tres cosas a la vez, y de ahí sale una pregunta clásica: el **paladar blando y la úvula suben** y tapan la nasofaringe; la **laringe se eleva** y la **epiglotis bascula hacia abajo y atrás** sellándola; y las **cuerdas vocales se cierran**. Como además el avance lo produce el **peristaltismo** y no la gravedad, **se puede deglutir cabeza abajo**.

El esófago mide unos **25 cm**, va del cartílago cricoides al cardias atravesando el **hiato esofágico** del diafragma, y tiene dos esfínteres: el **superior**, de músculo **esquelético**, y el **inferior**, de músculo **liso**. Cuando el inferior no cierra bien, el contenido gástrico ácido sube hacia un epitelio plano estratificado que no está preparado para el ácido: eso es el reflujo gastroesofágico.

Estómago

Regiones: **cardias** (entrada), **fundus** (la cúpula, por encima de la entrada), **cuerpo** y **píloro** (antro pilórico ► conducto pilórico ► **esfínter pilórico**, que se abre al duodeno). Bordes: **curvatura menor** (derecha, cóncava) y **curvatura mayor** (izquierda, convexa). Los **pliegues** o rugosidades permiten la distensión para almacenar; la **muscular con tres capas** permite batir de verdad, no sólo empujar. La bibliografía señala que el alimento puede quedar **hasta una hora en el fundus** antes de mezclarse con el jugo gástrico, mientras sigue actuando la amilasa salival.

La mucosa tiene epitelio cilíndrico simple que se invagina en **fositas gástricas** (foveolas), y en el fondo de cada fosita desembocan las **glándulas gástricas**.

Célula	Secreta	Para qué sirve
Mucosa (superficial y del cuello)	Moco alcalino	Barrera que impide que el ácido digiera el propio estómago
Parietal (oxíntica)	Ácido clorhídrico y factor intrínseco	El HCl desnaturaliza las proteínas y activa el pepsinógeno; el factor intrínseco es imprescindible para absorber vitamina B₁₂ en el íleon
Principal (zimogénica)	Pepsinógeno y lipasa gástrica	El pepsinógeno es un zimógeno inactivo : el HCl lo convierte en pepsina
G (enteroendocrina, del antro)	Gastrina	Hormona que estimula la producción de HCl y pepsinógeno, y aumenta la motilidad

Por qué la célula parietal es la estrella del tema

Secreta **dos cosas que no tienen nada que ver entre sí** y las dos se preguntan: **HCl** y **factor intrínseco**. ► La consecuencia clínica es directa: una gastrectomía o una gastritis atrófica que destruya las parietales no produce sólo hipoclorhidria, produce **anemia perniciosa** por falta de B₁₂. ► Y las enzimas se secretan **inactivas** porque de otro modo digerirían a la célula que las fabrica: es el mismo principio en el estómago y en el páncreas.

El estómago prácticamente **no absorbe**: agua, algunos iones, ácidos grasos de cadena corta, ciertos fármacos y el **alcohol**. El resultado de su trabajo es el **quimo**, que pasa al duodeno de a chorros regulados por el esfínter pilórico.

Intestino delgado: los tres niveles de amplificación

Tres porciones: **duodeno** (unos 25 cm, en C alrededor de la cabeza del páncreas, retroperitoneal salvo su primera porción), **yeyuno** e **íleon**, que termina en el **esfínter ileocecal**, el que regula el paso al colon. La bibliografía da una longitud de unos **2,5 m en el ser humano vivo** (bastante más en el cadáver, porque se pierde el tono muscular).

Nivel	Qué es exactamente	Tamaño
1 • Pliegues circulares	Rebordes permanentes de mucosa + submucosa ; obligan al quimo a hacer espiral y lo enlentecen	Milímetros
2 • Velloidades	Proyecciones digitiformes de la mucosa ; cada una con un asa capilar y un vaso quilífero central	0,5-1 mm
3 • Microvellosidades	Evaginaciones de la membrana apical de cada célula absortiva; forman el borde en cepillo , donde están ancladas las enzimas de membrana	~1 µm

Los tres niveles se multiplican, no se suman

Cada nivel amplifica el anterior, así que el efecto total es el **producto** de los tres factores; el resultado es un aumento de superficie de varios órdenes respecto de un cilindro liso de la misma longitud. El banco no da una cifra: lo que sí pide es enumerar los tres niveles y decir que todos aumentan el área de absorción. ► Es exactamente el criterio de diseño de un intercambiador: si tenés que maximizar transferencia en un volumen dado, **estructurás la superficie en escalas anidadas**. Un andamio de epitelio intestinal que reproduzca sólo la escala macroscópica desperdicia dos órdenes de magnitud.

Pliegues circulares no son rugosidades gástricas

Los **pliegues circulares** del intestino son **permanentes**: no desaparecen al distenderse. Las **rugosidades del estómago** sí se borran cuando el órgano se llena, porque su función es justamente permitir la distensión. Confundirlos invierte la función de las dos estructuras.

Célula o estructura	Dónde	Función
Célula absortiva (enterocito)	Vellosidad	Absorbe; lleva el borde en cepillo con las enzimas de membrana
Célula caliciforme	Vellosidad y cripta	Moco; aumentan en número hacia distal
Célula de Paneth	Fondo de las criptas	Secreta lisozima y defensinas: control bacteriano
Células enteroendocrinas (S, CCK, K)	Criptas	Secretina, colecistocinina y otras hormonas
Glándulas de Brunner	Submucosa del duodeno (el único tramo intestinal con glándulas submucosas)	Secretan moco alcalino que neutraliza el quimo ácido
Placas de Peyer	Íleon	Folículos linfáticos agregados: vigilancia inmunitaria donde la carga bacteriana es mayor

Hígado, vesícula y páncreas exocrino

El **lobulillo hepático** es la unidad estructural: un hexágono con una **vena centrolobulillar** en el centro y, en cada vértice, una **tríada portal** formada por una rama de la **arteria hepática**, una rama de la **vena porta** y un **conductillo biliar** (con el vaso linfático, algunos autores hablan de tétrada). Entre láminas radiales de hepatocitos corren los **sinusoides**, capilares discontinuos donde patrullan los **macrófagos de Kupffer**.

Sangre y bilis circulan en sentidos opuestos

La **sangre** va de la periferia (tríada) al centro (vena centrolobulillar); la **bilis** va del centro a la periferia, por los **canalículos biliares** entre hepatocitos, hasta los conductillos de la tríada. ► Es un intercambiador a **contracorriente** y es una de las preguntas más rendidoras del tema, porque casi todo el mundo asume que van juntas.

El hígado tiene **doble aporte sanguíneo**: la **arteria hepática** le trae oxígeno y la **vena porta** le trae toda la sangre del tubo digestivo y del bazo, cargada de nutrientes recién absorbidos y pobre en oxígeno. Todo lo que se absorbe por la sangre pasa **primero** por el hígado.

Función hepática	Detalle
Metabolismo de hidratos de carbono	Glucogenogénesis, glucogenólisis y gluconeogénesis: es el amortiguador de la glucemia
Metabolismo de proteínas	Los hepatocitos desaminan aminoácidos ; el grupo amino se vuelve amoníaco tóxico y el hígado lo convierte en urea , mucho menos tóxica, que se excreta por la orina. Además sintetiza la mayoría de las proteínas plasmáticas
Metabolismo de lípidos	Síntesis de colesterol y lipoproteínas, oxidación de ácidos grasos
Procesamiento de fármacos y hormonas	Inactivación y excreción
Excreción de bilirrubina	La excreta con la bilis: no la almacena
Síntesis de sales biliares	Emulsionan las grasas
Almacenamiento	Glucógeno, vitaminas A, B ₁₂ , D, E y K, y hierro
Fagocitosis	A cargo de las células de Kupffer
Activación de la vitamina D	Primer paso de hidroxilación (el segundo lo hace el riñón)

La **bilis** no contiene enzimas: sus **sales biliares emulsionan las grasas**, o sea que hacen **digestión mecánica** —fragmentan los glóbulos de grasa y multiplican la superficie sobre la que actúa la lipasa—. Su pigmento principal es la **bilirrubina**, producto de la degradación del hemo, que en el intestino se transforma en estercobilina y da el color a las heces. La **vesícula biliar almacena y concentra** la bilis y se vacía cuando la colecistocinina la contrae; la cristalización del colesterol en su interior forma los **cálculos biliares**.

El **páncreas exocrino** son los **acinos**: cúmulos de células piramidales con núcleo basal y citoplasma cargado de **gránulos de zimógeno**. El jugo pancreático es rico en **bicarbonato**, que neutraliza el quimo ácido y lleva el pH al rango en que trabajan las enzimas intestinales.

Enzima pancreática	Sustrato	Producto
Amilasa pancreática	Almidón y glucógeno	Disacáridos y dextrinas
Tripsina, quimotripsina, carboxipeptidasa, elastasa	Uniones peptídicas	Péptidos cortos y aminoácidos
Lipasa pancreática	Triglicéridos emulsionados	Ácidos grasos + monoglicéridos
Ribonucleasa y desoxirribonucleasa	ARN y ADN	Nucleótidos

Las proteasas se secretan inactivas, y esa es la respuesta

Tripsinógeno, quimotripsinógeno y procarboxipeptidasa salen del páncreas como **zimógenos**; se activan recién **en la luz del duodeno**, donde la enterocinasa convierte el tripsinógeno en tripsina y la tripsina activa al resto. ► Si se activaran antes, **digerirían la célula que las produjo**: eso es la pancreatitis. Cualquier pregunta que diga "se liberan en forma activa" está mal formulada o busca que expliques justamente esto.

Intestino grueso

Ciego con **apéndice**, colon **ascendente, transverso, descendente** y **sigmoide**, recto y conducto anal. Tiene **tres rasgos que ningún otro tramo tiene**:

Rasgo propio	Qué es	De dónde sale
Tenias del colon	Tres bandas longitudinales visibles a simple vista	La capa longitudinal de la muscular , que en vez de ser continua se condensa en tres cintas
Haustrors	Saculaciones sucesivas de la pared	Las tenias son más cortas que el colon y lo fruncen
Apéndices epiploicos	Pequeños sacos de grasa colgados de la superficie	La serosa

Los tres **desaparecen en el recto**, donde la capa longitudinal vuelve a ser continua. Histológicamente el colon tiene epitelio cilíndrico simple con **muchísimas células caliciformes**, criptas rectas y profundas y **ninguna vellosidad**: no está hecho para absorber nutrientes sino **agua, iones y las vitaminas K y del grupo B que produce la microbiota**. La **digestión química** que ocurre acá es **bacteriana**, no

enzimática propia, y el colon **no regula la glucemia**: eso es hígado y páncreas endocrino.

Digestión y absorción por nutriente

Nutriente	Dónde empieza	Enzimas y origen	Producto final	Por dónde se absorbe
Hidratos de carbono	Boca	Amilasa salival ► amilasa pancreática ► maltasa, sacarasa, lactasa, α-dextrinasa del borde en cepillo	Monosacáridos: sacarasa → glucosa + fructosa; lactasa → glucosa + galactosa; maltasa y α -dextrinasa → sólo glucosa	Sangre (capilar de la vellosidad → vena porta)
Proteínas	Estómago	Pepsina (gástrica, activada por HCl) ► tripsina, quimotripsina, carboxipeptidasa y elastasa (páncreas) ► aminopeptidasa y dipeptidasa (borde en cepillo)	Aminoácidos, di y tripéptidos	Sangre → vena porta
Lípidos	Intestino delgado	Emulsión por sales biliares ► lipasa pancreática	Ácidos grasos + monoglicéridos , transportados en micelas hasta el borde en cepillo	Linfa : dentro del enterocito se resintetizan triglicéridos, se empaquetan en quilomicrones y salen por el vaso quilífero
Ácidos nucleicos	Intestino delgado	Ribonucleasa y desoxirribonucleasa (páncreas) ► nucleosidasas y fosfatasa s del borde en cepillo	Bases nitrogenadas, pentosas y fosfatos	Sangre

La gran asimetría: las grasas no van a la vena porta

Hidratos de carbono y aminoácidos entran a la **sangre** del capilar de la vellosidad y van directo al **hígado** por la vena porta. Los **lípidos**, en cambio, salen como **quilomicrones** por el **vaso quilífero** (linfático) y llegan a la circulación general por el conducto torácico, **salteándose el hígado en el primer pasaje**. ► Es la diferencia que explica por qué un fármaco liposoluble absorbido por vía linfática escapa al efecto de primer paso hepático. ► Única excepción: los ácidos grasos de **cadena corta** van directo a la sangre portal.

Hormona	Quién la produce y ante qué	Qué hace
Gastrina	Células G del antro gástrico, ante distensión y péptidos	Estimula la secreción de HCl y pepsinógeno y aumenta la motilidad
Secretina	Células S del duodeno, ante quimo ácido	Estimula la secreción de bicarbonato pancreático y biliar: contrarresta el ácido gástrico
Colecistocinina (CCK)	Células del duodeno, ante grasas y aminoácidos	Contrae la vesícula biliar , relaja el esfínter de la ampolla, estimula las enzimas pancreáticas y produce saciedad

Inervación extrínseca: el **parasimpático estimula** la digestión y el **simpático la inhibe**. Por eso emociones como la ira o el miedo, que activan el simpático, **enlentecen la digestión**: la sangre y la actividad se redirigen al músculo esquelético.

Trampas de esta sección

Confundir lámina propia con submucosa

La **lámina propia** es **parte de la mucosa** (conectivo areolar con vasos y linfáticos, y con el MALT). La **submucosa** es una túnica aparte, la que **fija la mucosa a la muscular**. Si el enunciado dice "fija la mucosa a la muscular", es submucosa; si dice "conectivo areolar de la mucosa con vasos", es lámina propia.

Atribuir el HCl a la célula principal

Parietal → HCl y factor intrínseco. Principal → pepsinógeno. El nombre engaña: "principal" no significa "la que hace lo principal". ► Y la **gastrina** no la secreta ninguna de las dos: la secreta la **célula G**, y es una **hormona** que viaja por la sangre, no un componente del jugo gástrico.

Decir que las sales biliares "digieren" las grasas

No tienen actividad enzimática: **emulsionan**, que es digestión **mecánica**. Quien rompe los enlaces es la **lipasa pancreática**. La emulsión sólo multiplica la superficie sobre la que la lipasa puede actuar.

Poner las glándulas de Brunner en la mucosa

Están en la **submucosa** del **duodeno**, y secretan **moco alcalino** —no ácido, no jugo—. Es el único tramo intestinal con glándulas submucosas, y su ubicación tiene lógica: neutralizan el quimo apenas entra, antes de que dañe la mucosa.

Suponer que el hígado almacena bilirrubina

La **excreta** con la bilis. Sí almacena **glucógeno, vitaminas A, B₁₂, D, E, K y hierro**. En las preguntas de "cuál NO es función del hígado", el almacenamiento de bilirrubina es el distractor preferido.

▼ 15 Aparato urinario

Clase 11 del cronograma (27/10), **segundo parcial**. Es el tema con mejor conexión bioingenieril de toda la materia: la cátedra discute el **paper del riñón bioingenierizado**, y ese trabajo se lee mucho mejor si primero tenés clara la nefrona. La última parte de esta sección hace exactamente esa traducción, número por número.

De dónde sale esta sección

Del **capítulo 26 de la bibliografía oficial de la cátedra** («El aparato urinario»), cuyo banco de **75 preguntas** fijó el alcance y verificó cada dato, y del **paper de Song, Guyette, Gilpin, Gonzalez, Vacanti y Ott**, «Regeneration and experimental orthotopic transplantation of a bioengineered kidney», *Nature Medicine* 19(5), 2013, que la cátedra da como lectura. ► La pregunta real de parcialito sobre ese paper está transcripta **verbatim** en el quiz.

Funciones del riñón: mucho más que "filtrar"

Función	Cómo
Regulación de la composición iónica de la sangre	Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , Cl^- , fosfato
Regulación del pH sanguíneo	Excreta H^+ y conserva bicarbonato
Regulación de la volemia y de la osmolaridad	Conservando o eliminando agua
Regulación de la tensión arterial	Secretando renina y ajustando la volemia
Producción de hormonas	Calcitriol (forma activa de la vitamina D) y eritropoyetina
Regulación de la glucemia	Gluconeogénesis : síntesis de glucosa nueva a partir de glutamina
Excreción de desechos	Urea (metabolismo de proteínas), creatinina (de la creatina fosfato muscular), ácido úrico (ácidos nucleicos), fármacos

Lo que el riñón **no** hace es regular el **tamaño** de las células sanguíneas: regula su **producción**, vía eritropoyetina. Y la **glucosa** normalmente **no** se excreta: si aparece en orina, eso ya es glucosuria.

Anatomía macroscópica

Los riñones son **retroperitoneales**. Su borde medial cóncavo tiene el **hilio renal**, por donde entran y salen arteria renal, vena renal, uréter, linfáticos y nervios.

Capa de recubrimiento (de dentro a fuera)	Composición	Función
Cápsula renal (fibrosa)	Lámina lisa de tejido conectivo denso irregular , que se continúa con la capa externa del uréter	Barrera frente a traumatismos e infecciones; mantiene la forma del órgano
Cápsula adiposa	Grasa perirrenal	Protege de los traumatismos y lo sostiene en su sitio dentro de la cavidad abdominal
Fascia renal	Conectivo denso irregular	Lo fija a las estructuras vecinas y a la pared abdominal; en la cara anterior es profunda respecto del peritoneo

Un adelgazamiento brusco puede hacer perder la cápsula adiposa y producir **ptosis renal**: el riñón desciende y puede acodar el uréter. Es la demostración clínica de que esa grasa cumple una función mecánica real.

Estructura interna	Qué es
Corteza	Zona externa, de aspecto granuloso: contiene los corpúsculos renales y los túbulos contorneados. Se divide en zona cortical externa y zona yuxtamedular interna
Médula	Zona interna, estriada: contiene 8 a 18 pirámides renales
Pirámide renal	Base hacia la corteza, vértice = papila renal hacia el hilio
Columnas renales	La corteza que se mete entre las pirámides
Cálices menores	Reciben la orina de la papila: es la primera estructura donde drena la orina formada
Cálices mayores ► pelvis renal ► uréter	Vía excretora, ya sin modificación de la orina

Irrigación renal, en orden

Arteria renal ► arterias **segmentarias** ► arterias **interlobulares** (suben por las columnas renales) ► arterias **arcuatas** (en la base de las pirámides) ► arterias **interlobulillares** ► **ARTERIOLA AFERENTE** ► **capilares glomerulares** (filtración) ► **ARTERIOLA EFERENTE** ► capilares peritubulares (+ **vasos rectos** en las nefronas yuxtamedulares) ► vénulas peritubulares ► venas interlobulillares ► venas arcuatas ► venas interlobulares ► **vena renal**

La única red capilar del cuerpo entre dos arteriolas

Los riñones reciben el **20-25% del gasto cardíaco en reposo**, para un órgano que pesa unos 150 g: es un flujo enorme, y no es para nutrirse sino para **procesar**. ► El glomérulo está intercalado **entre dos arteriolas**, no entre una arteriola y una vénula. Como la **eferente tiene menor diámetro** que la aferente, funciona como un estrangulamiento a la salida y mantiene una **presión hidrostática glomerular alta**. ► Traducción de diseño: es un circuito con **una válvula de entrada y una de salida regulables por separado**, así que el riñón puede fijar la presión de filtración casi independientemente del flujo. Ningún otro lecho capilar tiene esa libertad.

La nefrona, parte por parte

Hay aproximadamente **un millón de nefronas por riñón** y **el número se fija al nacer**: no se generan nefronas nuevas. Cada nefrona es **corpúsculo renal + túbulo renal**.

1 · Corpúsculo renal: donde se filtra

Siempre en la **corteza**. Lo componen **dos** estructuras: el **glomérulo** (ovillo de capilares **fenestrados**) y la **cápsula glomerular o de Bowman**, con una capa **parietal** de epitelio plano simple, una capa **visceral** formada por los **podocitos**, y el **espacio capsular** entre las dos. Tiene un **polo vascular**, por donde entra la aferente y sale la eferente, y un **polo urinario**, por donde sale el túbulo contorneado proximal.

Capa de la membrana de filtración	Qué es	Qué frena
1 · Endotelio capilar fenestrado	Fenestraciones de unos 70–100 nm	Células sanguíneas y plaquetas; deja pasar todo el plasma
2 · Lámina basal glomerular	Fibras de colágeno y proteoglucanos en una matriz de glucoproteínas; con carga negativa	Proteínas plasmáticas grandes, sobre todo la albúmina , que además es aniónica: es barrera de tamaño y de carga
3 · Hendiduras de filtración	Espacios entre los pedicelos de los podocitos, cubiertos por el diafragma de la hendidura	El filtro más fino: define el límite superior de tamaño del filtrado

Entre los capilares están las **células mesangiales**, contráctiles y fagocíticas: al contraerse reducen la **superficie** disponible para filtrar, que es una tercera palanca además de las dos arteriolas.

Pedicelo, fenestración y hendidura no son lo mismo

La **fenestración** es un poro **del endotelio**. El **pedicelo** es un pie del **podocito**. La **hendidura de filtración** es el **espacio entre dos pedicelos**. ► Las tres, más la lámina basal, se preguntan como cuatro rótulos de un mismo esquema y hay que poder ordenarlas **de la luz del capilar al espacio capsular**.

2 · Túbulo renal, segmento por segmento

Segmento	Dónde	Epitelio	Qué hace
Túbulo contorneado proximal (TCP)	Corteza	Cilíndrico o cúbico simple con borde en cepillo denso y muchas mitocondrias	Reabsorbe la mayor parte de todo: ~65% del agua y del Na^+ , prácticamente el 100% de la glucosa y de los aminoácidos, el grueso del bicarbonato. También secreta H^+ , amonio y fármacos
Rama descendente delgada del asa de Henle	Médula	Plano simple	Permeable al agua , impermeable a solutos: el agua sale por ósmosis y el líquido tubular se concentra
Rama ascendente del asa de Henle	Médula	Plano simple (delgada) y cúbico simple (gruesa)	Impermeable al agua; reabsorbe Na^+ , K^+ y Cl^- por transporte: el líquido tubular se diluye y el intersticio medular se hace hipertónico
Túbulo contorneado distal (TCD)	Corteza	Cúbico simple sin borde en cepillo	Ajuste fino: reabsorción de Na^+ y Cl^- , y de Ca^{2+} regulada por la PTH
Túbulo y conducto colector	Corteza y médula	Cúbico a cilíndrico simple, con límites celulares nítidos	Células principales: receptores de ADH (reabsorben agua) y de aldosterona (reabsorben Na^+ , secretan K^+). Células intercaladas: equilibrio ácido-base
Conducto papilar	Papila renal	Cilíndrico simple	Desemboca en el cáliz menor : a partir de acá el líquido ya no se modifica y es orina

El epitelio te dice el segmento, y es la forma en que se pregunta

Borde en cepillo denso + citoplasma acidófilo + luz borrosa ▶ TCP. ▶ **Cúbico sin borde en cepillo, luz nítida y más núcleos por corte** ▶ TCD. ▶ **Plano simple en plena médula** ▶ asa delgada. ▶ **Límites celulares muy marcados y citoplasma pálido** ▶ colector. ▶ Como la cátedra no usa microfotografías, la identificación llega **descripta en texto**: entrena a mapear adjetivos a segmentos.

Recorrido completo del filtrado:

Cápsula glomerular ► **TCP** ► rama descendente del asa ► rama ascendente del asa ► **TCD** ► túbulo colector ► conducto colector ► conducto papilar ► cáliz menor ► cáliz mayor ► pelvis renal ► uréter ► vejiga ► uretra

Nefrona cortical vs yuxtamedular

	Cortical	Yuxtamedular
Proporción	La gran mayoría	Minoría
Corpúsculo	En la corteza externa	En la corteza, cerca de la unión corticomedular
Asa de Henle	Corta : apenas entra en la médula externa	Larga : llega a la médula interna
Rama ascendente delgada	Ausente	Presente
Red capilar peritubular	Capilares peritubulares	Capilares peritubulares + vasos rectos
Rol	Reabsorción y secreción de rutina	Crear y mantener el gradiente osmótico medular , o sea la capacidad de concentrar la orina

Sin nefronas yuxtamedulares no hay orina concentrada

El gradiente osmótico de la médula se construye con **asas largas** que funcionan como **multiplicador de contracorriente** y **vasos rectos** que funcionan como **intercambiador de contracorriente**, llevándose el agua sin lavar el gradiente. ► Es el mismo principio de flujo en direcciones opuestas por tubos paralelos que aparece en el lobulillo hepático. ► Consecuencia de diseño: **un riñón artificial que repueble sólo la corteza podrá filtrar, pero producirá orina diluida**. Es exactamente lo que se observa en el paper.

Aparato yuxtaglomerular

Se forma donde la porción final de la rama ascendente gruesa **vuelve a tocar el polo vascular de su propio corpúsculo**. Tiene dos componentes que se preguntan:

Componente	Qué es	Qué detecta / secreta
Mácula densa	Células apretadas de la pared del túbulo	Sensor de la concentración de NaCl del líquido tubular
Células yuxtaglomerulares (granulares)	Fibras musculares lisas modificadas de la pared de la arteriola aferente	Barorreceptores del estiramiento ; secretan RENINA

Mecanismo de autorregulación	Cómo funciona
Miogénico	El estiramiento de la pared por el aumento de presión estimula la contracción de las fibras musculares lisas de la arteriola aferente ► se estrecha ► cae el flujo ► la filtración vuelve a su valor. Es el más rápido
Retroalimentación túbuloglomerular	Si sube la filtración, llega más NaCl a la mácula densa , que responde produciendo vasoconstricción de la aferente ► baja la filtración. Es más lento

Sistema renina-angiotensina-aldosterona, tal como se pregunta

Deshidratación ► ↓volumen y ↓tensión arterial ► ↓filtración glomerular ► las **células yuxtaglomerulares** detectan menos estiramiento y la **mácula densa** detecta el cambio ► **RENINA** ► angiotensinógeno (hepático) → **angiotensina I** ► **ECA de los pulmones** → **angiotensina II** ► vasoconstricción de las arteriolas **eferentes** + sed + **ADH** (neurohipófisis) + **ALDOSTERONA** (corteza suprarrenal) ► ↑reabsorción de Na^+ y agua, ↑secreción de K^+ y H^+ ► ↑volemia ► ↑retorno venoso ► ↑volumen sistólico ► ↑gasto cardíaco ► **↑tensión arterial** y ↑filtración

El sistema opuesto es el **péptido natriurético atrial (ANP)**: se libera cuando **aumenta el volumen sanguíneo** y el corazón se llena, inhibe la ADH y la aldosterona, inhibe la reabsorción de Na^+ y agua en el TCP y el colector, y así **aumenta la diuresis** y baja el volumen y la presión.

La inervación del riñón es simpática, no parasimpática

Es un enunciado de verdadero/falso que la bibliografía marca explícitamente como **falso: el parasimpático no regula las funciones renales**. La inervación renal es **simpática** y es sobre todo vasomotora. ► Ojo con no extrapolar desde la vejiga, que **sí** tiene control parasimpático fuerte.

Los tres procesos

Proceso	Dónde	Dirección	Qué mueve
Filtración glomerular	Corpúsculo renal	Sangre ► espacio capsular	Todo el plasma salvo células y proteínas grandes. Del orden de 180 L/día de filtrado
Reabsorción tubular	Todo el túbulo, sobre todo el TCP	Filtrado ► sangre	Regreso de sustancias a la corriente sanguínea desde el filtrado: ~99% del agua, toda la glucosa útil
Secreción tubular	Túbulo y colector	Sangre ► filtrado ya formado	H ⁺ , K ⁺ , amonio, creatinina, fármacos

Presión neta de filtración = PHG – PHC – POC

PHG · presión hidrostática de la sangre glomerular ► **favorece** la filtración

PHC · presión hidrostática capsular ("presión retrógrada" del líquido que ya está en el espacio capsular) ► **se opone**

POC · presión osmótica coloidal de las proteínas plasmáticas ► **se opone**

Excreción = filtrado – reabsorbido + secretado

La **reabsorción transcelular** es la que atraviesa la célula: entra por la **membrana apical** y sale por la **basolateral** hacia el líquido intersticial. La **paracelular** pasa **entre** células, por las uniones estrechas.

Por qué la diálisis no es un riñón

La hemodiálisis reproduce **sólo la filtración**, con una membrana semipermeable acelular. ► No hace **reabsorción selectiva** (no distingue glucosa de urea con transportadores), no hace **secreción**, y no produce **eritropoyetina** ni **calcitriol**. ► De ahí que el paciente en diálisis siga anémico y con trastorno mineral óseo. **Ese vacío es el argumento entero del paper que discute la cátedra:** un injerto que reemplace de verdad al riñón tiene que permitir perfusión, filtración, secreción, absorción y **drenaje de la orina**.

Orina: qué es normal y qué no

Parámetro	Valor de referencia de la bibliografía
Agua	~ 95% del volumen
Volumen	Del orden de 2 L/día
pH	4,6 - 8,0
Densidad	1,001 - 1,035
Prueba de función renal	Concentración plasmática de creatinina (y el clearance de creatinina como estimador de la filtración)

Hallazgo anormal	Qué indica
Albuminuria	Aumento de la permeabilidad de la membrana de filtración por enfermedad, lesión o irritación (toxinas bacterianas, metales pesados)
Glucosuria	Se superó la capacidad de reabsorción del TCP: diabetes, o estrés con adrenalina que degrada glucógeno
Cetonuria	Anorexia, inanición o dieta muy baja en hidratos de carbono
Urobilinogenuria	Exceso de un producto de degradación de la hemoglobina: anemia perniciosa, hepatitis, ictericia, cirrosis
Cilindros	Masas diminutas que solidifican en la luz del túbulo y son arrastradas cuando el filtrado se acumula detrás
Microorganismos	<i>Candida albicans</i> , <i>Escherichia coli</i>

Uréteres, vejiga, uretra y micción

Los **uréteres** llevan la orina del riñón a la vejiga, son **retroperitoneales** y tienen tres capas: **mucosa** (epitelio de **transición** o urotelio + **lámina propia de tejido conectivo con colágeno y fibras elásticas**), **muscular** (longitudinal interna y circular externa, **invertidas** respecto del tubo digestivo) y **adventicia**. Entran en la vejiga **oblicuamente**, atravesando la pared: eso crea un mecanismo valvular **fisiológico** —no hay válvula anatómica— porque al llenarse la vejiga la presión aplasta los orificios e impide el reflujo.

El urotelio es la razón de que no se pueda reemplazar la vía urinaria con intestino sin pagar un precio

El epitelio de transición tiene células apicales "en sombrilla" con placas rígidas y uniones estrechas: forma una **barrera prácticamente impermeable** que aísla al organismo de una orina hipertónica y ácida, y además **se deforma sin romperse** cuando la vejiga se llena. ► Cuando se sustituye la vejiga con un segmento de intestino, el epitelio intestinal **sí absorbe**: aparecen acidosis metabólica y litiasis. ► Por eso cualquier reemplazo bioingenieril de vía urinaria tiene dos requisitos no negociables: **impermeabilidad y distensibilidad**.

La **vejiga** es un órgano hueco retropúbico. Su suelo tiene el **trígono**, un área triangular **lisa** —la mucosa está adherida y no hace pliegues— cuyos vértices posterolaterales son los **dos orificios ureterales** y cuyo **vértice anterior es el orificio uretral interno**. La pared tiene mucosa con rugosidades que se borran al llenarse, el **músculo detrusor** (tres capas de músculo liso) y adventicia, con serosa sólo en la cara superior. Hay dos esfínteres: el **interno**, de músculo **liso**, **involuntario**, y el **externo**, de músculo **esquelético, voluntario**.

	Uretra femenina	Uretra masculina
Longitud	Corta (unos 4 cm)	Larga (del orden de 20 cm)
Porciones	Única	Prostática, membranosa y esponjosa (peneana)
Función	Sólo urinaria	Urinaria y genital : vía común para orina y semen
Consecuencia	Mucho mayor incidencia de infección urinaria : trayecto corto y desembocadura cercana al ano	La hiperplasia prostática comprime la porción prostática y obstruye el vaciado

Micción: cuando la vejiga acumula unos cientos de mililitros, los receptores de estiramiento disparan un reflejo espinal sacro. El **parasimpático contrae el detrusor y relaja el esfínter interno**, y al mismo tiempo se inhiben las motoneuronas del esfínter externo. La corteza puede posponerlo **contrayendo voluntariamente el esfínter externo**. Es coherente con lo que la cátedra enseña del sistema autónomo: el **parasimpático contrae la vejiga** y el simpático la relaja. Es el caso que más se confunde, porque la intuición de "simpático = contracción" acá no sirve.

El riñón bioingenierizado, leído con la anatomía en la mano

El trabajo de Ott y colaboradores (*Nature Medicine*, 2013) arranca del mismo diagnóstico que la sección anterior: hay unas **100.000 personas en lista de espera** de trasplante renal en EE.UU. y **400.000** en hemodiálisis, y un injerto que reemplace de verdad la función renal tiene que permitir **perfusión, filtración, secreción, absorción y drenaje de orina**. Esos cinco verbos son, uno a uno, la anatomía que acabás de estudiar.

Paso del trabajo	Qué hicieron	Estructura anatómica que lo permite
Descelularización por perfusión	SDS al 1% perfundido por la arteria renal a 40 mmHg constantes. Quedó un andamio acelular con la arquitectura vascular, cortical y medular , el sistema colector y los uréteres . ADN reducido a menos del 10% ; colágeno y glucosaminoglucanos conservados; laminina y colágeno IV en distribución fisiológica, incluidas la membrana basal glomerular y la de la cápsula de Bowman	El árbol arterial llega a todas las células porque el riñón entero cuelga de una sola arteria: la anatomía vascular es el sistema de distribución del detergente
Escalado	El mismo protocolo funcionó en riñón de rata, cerdo y humano	La organización corteza-médula-cáliz-pelvis-uréter es la misma en las tres especies
Siembra dual	HUVEC (endoteliales) por la arteria renal y NKC (células renales neonatales) por el uréter . De las NKC adheridas, 8% podocina (glomerular), 69% Na/K-ATPasa (tubular proximal) y 25% E-cadherina (tubular distal)	Los dos compartimentos del riñón tienen dos vías de acceso naturales distintas : la arteria lleva a vasos y glomérulos, el uréter lleva a colectores y túbulos
Cultivo en biorreactor	Perfusión arterial hasta 12 días , con glucocorticoides y catecolaminas para madurar células neonatales	La perfusión aporta oxígeno y nutrientes y el estímulo mecánico de filtración
Trasplante ortotópico	Nefrectomía izquierda en rata y anastomosis del injerto a la arteria y vena renales del receptor, con el uréter canulado . Produjo orina desde el desclampeo, sin hemorragia ni trombosis	El hilio renal concentra arteria, vena y uréter: por eso el riñón es quirúrgicamente trasplantable

Variable medida	Riñón cadavérico	Descelularizado	Regenerado
Retención de albúmina	89,9%	23,3%	46,9%
Reabsorción de glucosa	91,7%	2,8%	47,4%
Clearance de creatinina	Referencia	Aumentado	~10% del cadavérico; hasta 23% elevando la presión de perfusión a 120 mmHg
Producción de orina in vivo (comparador: riñón nativo del receptor)	3,2 ± 0,9 µL/min	4,9 ± 1,4 µL/min	1,2 ± 0,1 µL/min

Qué dice cada número sobre la anatomía

El andamio desnudo filtra más que el riñón entero y sólo retiene el 23% de la albúmina ► la membrana basal sola **no alcanza**: la barrera de carga y las **hendiduras de filtración de los podocitos** son las que retienen la albúmina. Sin podocitos hay filtración libre. ► **La reabsorción de glucosa se derrumba de 91,7% a 2,8% al descelularizar y vuelve a 47,4% al resembrar** ► prueba directa de que reabsorber glucosa es función del **epitelio del TCP**, es decir de transportadores de membrana, y no del andamio. El 47% dice que engraftaron células proximales funcionales, pero apenas la mitad de las necesarias. ► **Subir la presión de perfusión a 120 mmHg sube el clearance del 10% al 23%** ► confirmación experimental de que la **PHG** es el término motor de **PFN = PHG – PHC – POC**. ► **El injerto produce menos orina que el nativo y más diluida** ► coherente con un órgano que no reconstituyó el gradiente osmótico medular.

Lo que el trabajo no resuelve, y que la anatomía te anticipa

El paper reporta **filtración y drenaje**, y una reabsorción tubular parcial. **No reporta** reconstitución del **gradiente osmótico medular** (que exige asas de Henle largas *más* vasos rectos funcionando a contracorriente), ni función del **aparato yuxtaglomerular** (renina), ni producción de **eritropoyetina** ni de **calcitriol**. ► O sea: un órgano que filtra pero no concentra ni secreta hormonas **todavía no reemplaza al riñón**, exactamente por las mismas razones por las que la diálisis tampoco lo hace. ► Si en el parcial te piden evaluar críticamente el trabajo, ese es el eje: **enumerá las funciones renales y marcá cuáles quedaron demostradas y cuáles no**.

Trampas de esta sección

Confundir reabsorción con secreción

Reabsorción = del **filtrado a la sangre**. **Secreción** = de la **sangre al filtrado ya formado**. ► El truco de lectura es "ya formado": si el enunciado dice que la sustancia **ingresa al líquido filtrado**, es secreción, aunque venga de la sangre igual que en la filtración.

Ordenar mal la irrigación

Dos puntos donde se falla: las **interlobulares** suben **por las columnas renales** y las **arcuatas** corren **en la base de las pirámides** —no al revés—; y después del glomérulo viene una **arteriola**, no una vénula. ► Si una opción pone un capilar glomerular seguido directamente de una vena, está mal sin necesidad de revisar el resto.

Decir que el corpúsculo renal es el glomérulo

El **corpúsculo renal** son **dos** cosas: el **glomérulo** (los capilares) **y la cápsula glomerular o de Bowman**. Llamar "glomérulo" a todo el corpúsculo hace fallar cualquier pregunta que pida "las dos estructuras que lo componen".

Ubicar el asa de Henle en la corteza

Corpúsculos, TCP y TCD están en la **corteza**; el **asa de Henle** y los **conductos colectores** bajan a la **médula**. Esa distribución es la que le da a la corteza el aspecto granuloso y a la médula el aspecto estriado, y es lo que se pregunta en los esquemas.

Suponer que el trigono tiene rugosidades

El **trígono** es **liso** porque la mucosa está firmemente adherida a la capa muscular subyacente; el resto de la vejiga sí tiene rugosidades que se borran al llenarse. Sus vértices son los **dos orificios ureterales** atrás y el **orificio uretral interno** adelante.

▼ 16 Sistema endócrino

Clase 12 (**3/11/2026**). Es el sistema mejor cubierto de todo el segundo parcial: la clase *Clase de endocrinología* tiene **39 diapositivas**, es el **único tema con un parcialito propio y completo** —8 preguntas, todas de esta unidad— y las *Preguntas modelo para el parcial* le dedican **3 de sus 5 preguntas**. Y es el tema donde el razonamiento llega **más lejos**: es el único en el que la cátedra te da una viñeta

clínica con un panel hormonal y te pide localizar en qué piso del eje se rompió la cadena (en las otras unidades el razonamiento viene envuelto en escenarios de diseño — ver sección 18). Ese método está más abajo y es lo primero que tenés que dominar.

Las dos frases que la cátedra copia textual al examen

1. "Controlar las funciones corporales mediante la **liberación de mensajeros químicos (hormonas)**" — la función principal del sistema.
2. "**NO**, solo afecta a aquellas células que tienen **receptores** para esa hormona en particular. La acción es **ESPECÍFICA**".

Cuando una opción reproduce literalmente una diapositiva, casi siempre es la clave. La maniobra inversa también existe y es la más peligrosa: tomar una definición **correcta** de la clase y pegarla en el subconjunto equivocado (ver trópicas vs. gonadotrofinas).

Hormona: distribución universal, acción específica

Una hormona es un **mensajero químico** que la célula endócrina vuelca al **capilar sanguíneo** y que actúa sobre células **distantes**. La sangre la lleva a todos lados, pero solo responde la célula que tiene el **receptor**. Confundir distribución con acción es el error conceptual número uno, y en enunciado bioingenieril aparece disfrazado: *"la hormona difunde por todo el andamio, entonces todas las células sembradas responden"* — falso si las células sembradas no expresan el receptor. Al validar un constructo endócrino hay que verificar **receptor en la célula blanco**, no solo hormona en el sobrenadante.

Las hormonas regulan composición y volumen del **medio interno**, el **metabolismo y equilibrio energético**, la contracción del **músculo liso y cardíaco**, las secreciones glandulares y parte de la actividad inmunitaria; controlan **crecimiento y desarrollo** y la **función reproductora**. Fijate que el **músculo esquelético queda afuera a propósito**: se contrae por orden nerviosa somática (placa motora, acetilcolina). Toda opción que meta "contracción del músculo esquelético" entre las funciones endócrinas es distractor.

La cátedra separa **glándulas endócrinas puras** (hipófisis, tiroides, paratiroides, suprarrenales, pineal) de **órganos y tejidos con células secretoras** (hipotálamo, timo, páncreas, ovarios/testículos, riñón, hígado, estómago, intestino delgado, piel, corazón, tejido adiposo, placenta). Páncreas y gónadas están en la segunda columna porque son **órganos mixtos**; el hipotálamo, porque es tejido nervioso con neuronas secretoras.

Clasificación química: la propiedad que decide todo lo demás

Que una hormona sea liposoluble o hidrosoluble **determina dónde está el receptor, cómo actúa, cuánto tarda y por qué vía se administra**. Es el eje sobre el que la cátedra arma sus preguntas de aplicación.

	Liposolubles	Hidrosolubles
Subgrupos (cátedra)	a) Esteroides · b) Tiroideas (T3, T4)	a) Aminoácidas · b) Peptídicas y proteicas · c) Eicosanoides
Ejemplos	Estrógeno, cortisol, testosterona, progesterona, aldosterona, T3, T4	Adrenalina, noradrenalina, melatonina; oxitocina, ADH, GH, insulina; prostaglandinas, leucotrienos
¿Atraviesa la membrana?	Sí	No
Receptor	Intracelular	De membrana
Segundo mensajero	No usa	AMPc (adenilato-ciclase); la hormona es el primer mensajero
Vía final	Complejo → ADN → ARNm → ribosoma → síntesis proteica	Cascada citoplasmática que amplifica y modifica proteínas preexistentes
Latencia	Lenta y prolongada (hay que transcribir)	Rápida y breve (cascada ya montada)
Administración	Oral	Endovenosa / intravenosa

La regla del AMPc

Si en una opción aparecen "**segundo mensajero**" o "**AMPc**", la hormona es **hidrosoluble**, nunca esteroidea ni tiroidea. Resuelve la pregunta de mecanismo sin leer el resto de la opción.

T3 y T4 son LIPOsolubles, y la vía de administración es "por fuente"

Las tiroideas derivan de la tirosina, así que meterlas entre las "aminoácidas" es tentador — y la cátedra las pone en el grupo **1b, liposolubles**. Las aminoácidas de la clase son solo **adrenalina, noradrenalina y melatonina**. Si clasificás mal a la tiroxina contestás "endovenosa" cuando la respuesta es **oral**.

Dos simplificaciones de la clase que conviene conocer sin corregir en el examen: la insulina figura como **endovenosa** (clínicamente la vía de elección es la **subcutánea**, que no aparece entre las opciones), y la levotiroxina figura como absorbida "a través de la pared del estómago" (en realidad se absorbe en **yeyuno-íleon**). Contestá lo que dice la clase.

Retroalimentación negativa y los ejes

Casi todo el endócrino se organiza en **ejes de tres pisos**: el de arriba estimula al de abajo y la hormona final **inhibe a los dos superiores**. Es literalmente un sistema de control realimentado.

Hipotálamo —(**liberadora**)→ Adenohipófisis —(**trófica**)→ Glándula periférica —(**hormona final**)→ tejidos

↑ _____ inhibición _____ ↓

Eje	Hipotálamo	Trófica (adenohipófisis)	Glándula periférica	Hormona final
Tiroideo (HHT)	TRH	TSH	Tiroides	T3 y T4
Suprarrenal (HHS)	CRH	ACTH	Corteza suprarrenal	Cortisol
Gonadal (HPO)	GnRH	FSH y LH	Ovario / testículo	Estradiol, progesterona / testosterona

Procedencia de esta tabla: la clase de endocrinología nombra las dos relaciones tróficas (**TSH** → tiroides → T3/T4 y **ACTH** → corteza suprarrenal → cortisol) y las gonadotrofinas, pero no las hormonas hipotalámicas ni el lazo de retroalimentación. **TRH** aparece en las *Preguntas modelo* (pregunta 5). **CRH** y **GnRH** no figuran en ningún material de la cátedra: van acá como ampliación, porque el razonamiento del eje es idéntico.

EL MÉTODO · localizar la lesión en el eje

Formato de mayor demanda de la unidad: **2 de las 5 preguntas modelo** son exactamente esto. Te dan síntomas de déficit y valores de sangre, y hay que decir qué piso falló. Dos pasos, sin memorizar nada.

Regla de dos líneas

Paso 1 — hormona periférica (T3/T4, cortisol, estradiol). Si está **baja**, hay hipofunción; falta saber de quién es la culpa.

Paso 2 — hormona trófica (TSH, ACTH, FSH/LH):

- periférica **BAJA** + trófica **ALTA** → falla la **glándula periférica** = **PRIMARIO**. La hipófisis está viva: ve poca hormona final, pierde el freno de la retroalimentación negativa y grita más fuerte.
- periférica **BAJA** + trófica **BAJA** → el problema está arriba. Con la hipotalámica también baja → **TERCIARIO** (hipotálamo); con la hipotalámica normal o alta → **SECUNDARIO** (hipófisis).
- periférica **ALTA** + trófica **BAJA** → **hiperfunción primaria**: la glándula produce sola y el exceso frena a la hipófisis. Es el patrón de la enfermedad de Graves.

Nivel que falla	Nombre	Hipotalámica	Trófica (TSH/ACTH)	Periférica
Glándula periférica	Primario	Alta	Alta	Baja
Hipófisis	Secundario	Alta o normal	Baja	Baja
Hipotálamo	Terciario	Baja	Baja	Baja

LOS DOS CASOS DE LAS PREGUNTAS MODELO, RESUELTOS

A. Fatiga y aumento de peso. **T3/T4 bajas, TSH alta.** ► periférica baja + trófica alta ► la hipófisis compensa ► **hipotiroidismo primario**: la tiroides no puede producir lo que la pituitaria le pide.

B. Mismos síntomas. **T3/T4 muy bajas, TSH muy baja, TRH baja.** ► periférica baja + trófica baja ► el problema no es la tiroides ► y como la **TRH también está baja**, el piso roto es el de más arriba ► **terciario (hipotálamo)**: sin TRH no hay TSH, y sin TSH no hay T3/T4.

Lo que decide el caso B es la TRH. Con TRH normal o alta y TSH baja sería **secundario**. Sin ese dato, secundario y terciario son indistinguibles.

"Primario" no es "el primer órgano del eje", y otras dos advertencias

Contá desde abajo: **primario** = falla el **órgano final**; **terciario** = falla el **primero** (hipotálamo).

- En las *Preguntas modelo*, la opción B de la pregunta 5 dice literal "*Fallo Terciario: La Hipófisis (pituitaria) está fallando (Hipotiroidismo secundario)*". Es un rótulo autocontradictorio **del original**, no un typo de esta guía: está para que caigas si lees solo la primera palabra.
- La **TRH no se dosa** en sangre periférica en la vida real (es una hormona portal): el dato es una licencia didáctica para poder separar secundario de terciario. Y la **clase de endocrinología solo define primario y secundario**; "terciario" aparece únicamente en las preguntas modelo.
- Distractor de mitad verdadera: "hipotiroidismo **terciario**: el problema es la falta de yodo". El déficit de yodo **sí** da T4 baja con TSH alta, pero es causa **primaria**. Falla la etiqueta, no la fisiopatología.

Hipotálamo e hipófisis

La **hipófisis o pituitaria** se aloja en la **silla turca** y cuelga del hipotálamo por el **tallo**. Sus dos mitades no se parecen en nada:

	Adenohipófisis (anterior)	Neurohipófisis (posterior)
Tejido	Glandular / epitelial: cordones de células secretoras entre capilares	Nervioso: axones de las células neurosecretoras hipotalámicas que bajan por el tallo
¿Fabrica sus hormonas?	Sí	No: solo almacena y libera lo que fabricó el hipotálamo
Hormonas	7: GH, prolactina, TSH, ACTH, FSH, LH, MSH	2: ADH y oxitocina

Hormona	Blanco	Efecto
GH (somatotrofina)	Hueso, músculo esquelético	Niño: crecimiento y multiplicación celular. Adulto: mantiene masa ósea y muscular, promueve la curación de heridas y la degradación de lípidos. Exceso: gigantismo (niño) / acromegalia (adulto)
Prolactina	Mama (y cuerpo lúteo)	Producción de leche; la cátedra le suma el mantenimiento del cuerpo lúteo , "apoyando a la LH". Y un tercer efecto que la clase no escribe pero el parcialito sí toma: suprime la ovulación (el "anticonceptivo natural" de la lactancia) — ver la trampa de abajo
TSH · trópica	Tiroides	Mantiene su crecimiento y estimula la secreción de T3 y T4
ACTH · trópica	Corteza suprarrenal	Mantiene su crecimiento y estimula la secreción de cortisol
FSH · gonadotrofina	Ovario / testículo	Madura folículos primarios y hace que las células foliculares secreten estrógenos; en el varón, conductos seminíferos y espermatogénesis
LH · gonadotrofina	Ovario / testículo	Forma y mantiene el cuerpo lúteo (progesterona y estrógenos); en el varón estimula la testosterona
MSH	Melanocitos de la piel	Producción de melanina
ADH neurohip.	Riñón	Responde a la osmolaridad : hace reabsorber agua , concentrando la orina y bajando su volumen
Oxitocina neurohip.	Útero y mama	Contracciones uterinas (parto) y eyección láctea ante la succión del pezón (lactancia)

Trópicas vs. gonadotrofinas, la prolactina, y la neurohipófisis que no produce nada

La clase titula un bloque "**HORMONAS TRÓPICAS**" y las define como las que "*tienen efecto estimulante sobre otras glándulas endócrinas*": **TSH y ACTH**. Las **gonadotrofinas** son **FSH y LH**, "*porque estimulan el crecimiento y mantenimiento de las gónadas*". En el parcialito real, el distractor de la pregunta de gonadotrofinas es la definición **correcta** de las trópicas puesta en el casillero equivocado: verdadera como frase, falsa como respuesta.

La **prolactina** tiene su propia trampa, porque es la pregunta del parcialito real que **no** se contesta con la diapositiva: el enunciado pide "el efecto fisiológico asociado, **aparte** de la estimulación de la producción de leche", y la clave no es el mantenimiento del cuerpo lúteo (que es lo que dice la clase) sino la **supresión de la ovulación**. La prolactina alta frena la GnRH y con ella FSH y LH: por eso la lactancia prolongada cursa con amenorrea. Los distractores de esa pregunta son GH ("síntesis de proteína y crecimiento óseo"), TSH ("aumento de la secreción de tiroxina") y un mecanismo suelto ("activación de la adenilato-ciclasa como segundo mensajero"), que parece verdadero si aplicás mecánicamente la regla "hidrosoluble → AMPc" — pero no es un **efecto fisiológico**, que es lo que la pregunta pide, y encima el receptor de prolactina no señala por AMPc.

Y la **neurohipófisis no "produce"** ADH ni oxitocina: las fabrican las neuronas hipotalámicas y ella es el andén donde el axón las suelta. Si preguntan "qué glándula **sintetiza** la oxitocina", la respuesta involucra al **hipotálamo**.

Detalles: la clase enumera **siete** adenohipofisarias — no te comas la MSH. Y trae dos erratas que no hay que memorizar: escribe "Adenocorticotropa" (es **Adrenocorticotropa**) y "LSH" (es **LH**). "Trópica" y "trófica" circulan las dos; gonadotrofina = gonadotropina.

Tiroides y paratiroides · el par del calcio

La **tiroides** está debajo del **hueso hioides**, junto al **cartílago tiroides** y **sobre la tráquea**: lóbulo derecho, izquierdo e **istmo**. Produce **tres** hormonas y las hacen **células distintas**.

Hormona	Célula productora	Efecto
Tiroxina (T4) y triyodotironina (T3)	Folicular (contacta el coloide)	Regulan el metabolismo basal de todas las células , el crecimiento, la funcionalidad de los demás sistemas y la temperatura corporal
Calcitonina	Parafolicular (célula C) , no contacta el coloide	BAJA la calcemia: frena osteoclastos y aumenta la captación ósea de Ca^{2+}

	PTH · paratohormona	Calcitonina
Glándula / célula	Paratiroides , células principales	Tiroides , células parafoliculares
La libera...	Ca^{2+} bajo	Ca^{2+} alto
Hueso	Aumenta la resorción : saca Ca^{2+} de la matriz a la sangre	Inhibe osteoclastos, mete Ca^{2+} al hueso
Riñón	Aumenta la reabsorción de Ca^{2+} y libera calcitriol	—
Intestino	Facilita la absorción de calcio, vitamina D y fosfato (vía calcitriol)	—
Neto	SUBE la calcemia	BAJA la calcemia

Cómo no confundirlas nunca más

La glándula que está "**para**" la tiroides (**paratiroides**) **sube** el calcio; la célula que está **en** la tiroides (parafolicular) lo **baja**. Y en este circuito el hueso es el **reservorio de calcio del organismo**: no es solo estructura, es el banco al que el eje va a sacar plata cuando la calcemia cae. Por eso un andamio óseo se reabsorbe a una velocidad que depende del estado del eje PTH/calcitonina/calcitriol del paciente.

Bocio ≠ Graves

Bocio = aumento del tamaño de la tiroides; es un **signo** y puede acompañar hiper o hipofunción. **Graves** = causa concreta de **hipertiroidismo**, con exoftalmia, intolerancia al calor y ansiedad; en laboratorio, **T3/T4 altas con TSH baja**.

Suprarrenales · afuera corteza, adentro médula

Apoyadas sobre el **polo superior de cada riñón**. Producen cosas químicamente opuestas y la regla vale tanto para el microscopio como para el examen.

	Corteza	Médula
Posición en el corte	Periférica , bajo la cápsula	Central , oscura y muy vascularizada
Hormonas	Aldosterona y cortisol (más andrógenos)	Adrenalina y noradrenalina
Clase química	Esteroides → receptor intracelular	Aminoácidas → receptor de membrana , AMPc
Quién la estimula	ACTH (cortisol); angiotensina II y K ⁺ (aldosterona)	Fibra simpática preganglionar: es el brazo hormonal del simpático
Zonas de la corteza (bibliografía; la clase no las desglosa)	Glomerular → aldosterona (mineralocorticoide) · Fascicular → cortisol (glucocorticoide, sube la glucemia) · Reticular → andrógenos suprarrenales	

Cortisol a la corteza, adrenalina a la médula

Anclaje: la **ACTH** es **adreno-CORTICO-tropa** — apunta a la **corteza**, y su producto principal es el **cortisol**. La médula no tiene hormona trófica: la maneja el simpático directamente.

Páncreas endócrino · islotes de Langerhans

Glándula **mixta**: los **acinos** son la parte **exócrina** (enzimas digestivas, salen por conducto) y los **islotes** la parte **endócrina** (hormonas a la sangre, sin conducto).

Célula	Hormona	Glucemia	Cuándo
Alfa	Glucagón	Aumenta	Ayuno: saca glucosa del hígado a la sangre
Beta	Insulina	Disminuye	Después de comer: permite la entrada de glucosa a las células
D	Somatostatina	Ni sube ni baja	Inhibe la secreción de insulina y glucagón

Insulina y glucagón son **antagónicos**: un control push-pull sobre la misma variable. Un páncreas artificial (sensor de glucosa + bomba de insulina) implementa **solo el brazo de la insulina**, y que le falte el brazo del glucagón es lo que explica que el lazo pueda sobre corregir hacia la hipoglucemia.

Precisión: el hígado es el **principal** exportador de glucosa libre porque tiene glucosa-6-fosfatasa. La corteza renal también la tiene y gana peso justamente en el ayuno prolongado. El músculo no la tiene: almacena glucógeno pero no puede devolver glucosa a la circulación.

Gónadas, pineal y timo

Órgano	Hormonas	Función
Ovario	Estrógenos (folículo), progesterona (cuerpo lúteo)	Caracteres sexuales femeninos, ciclo, endometrio; retroalimentan sobre hipotálamo e hipófisis cerrando el eje HPO
Testículo	Testosterona (células intersticiales)	Caracteres sexuales masculinos, espermatogénesis
Pineal	Melatonina	Se produce cuando no hay luz ; regula los ritmos circadianos , actúa sobre el timo elevando las defensas y es un poderoso antioxidante
Timo	Timosina	Maduración de los linfocitos T ; máximo en la infancia, se atrofia con la edad (bibliografía: la clase solo lo lista)

Sistema renina-angiotensina-aldosterona

Regula **a largo plazo** presión, volumen sanguíneo y los niveles de Na^+ , K^+ y H^+ .

Caída de volumen o presión → **células yuxtaglomerulares** del riñón liberan **renina**

renina (enzima) actúa sobre el **angiotensinógeno** hepático → **angiotensina I**

ECA de los **pulmones** → **angiotensina II**

angiotensina II → **vasoconstricción** arteriolar + estimula la **corteza suprarrenal** → **aldosterona**
aldosterona en el riñón → reabsorbe **Na^+ y agua**, secreta **K^+ y H^+** → sube el volumen → sube la presión

La clase se contradice consigo misma acá

La línea de texto de la diapositiva dice "*la renina se convierte en angiotensina I*" y ubica a las células yuxtaglomerulares "*en el túbulo contorneado distal*". El **esquema de la misma clase** muestra lo correcto, y es lo que hay que contestar: la **renina es la enzima**, y lo que se convierte en angiotensina I es el **angiotensinógeno del hígado**; las células yuxtaglomerulares están en la **arteriola aferente** (aparato yuxtaglomerular, en contacto con la mácula densa del túbulo distal); y la conversión de I a II ocurre en los **pulmones**.

Repaso relámpago de inversiones, y el asunto de los absolutos

Calcitonina baja (tiroides) / **PTH sube** (paratiroides) · **beta = insulina = baja** / **alfa = glucagón = sube** / **D = somatostatina** frena a las dos · **corteza = cortisol y aldosterona** / **médula = adrenalina** · **primario = falla la glándula final, trófica ALTA**.

Sobre los absolutos: "exclusivamente", "únicamente" y "el único" marcan distractor en varias opciones del parcialito real, **pero no es regla automática** — la respuesta **correcta** de la pregunta de especificidad empieza con "Porque **solo** afecta a aquellas células que tienen receptores...". El absoluto es delator cuando **reduce indebidamente** el alcance, no cuando enuncia una restricción verdadera.

▼ 17 Sistema nervioso

Clase 13 (**10/11/2026**), última antes del segundo parcial. Dos materiales distintos de la cátedra se reparten el tema y conviene saber cuál cubre qué, porque **ninguno cubre todo**:

De dónde sale cada parte

- El deck *Sistema nervioso* (17 láminas) da **anatomía macroscópica, lóbulos, SNA y ondas cerebrales**. **No** tiene neurona ni glía.
- La **histología** del tejido nervioso (neurona, neuritas, glía, mielina, fibra mielínica vs. amielínica, médula con Klüver-Barrera) está en *Clase Tejidos*, de la misma cátedra.
- La clase del **Prof. Cynowiec** aporta la **embriología**: ectodermo → tubo neural → cresta neural.
- Lo que la cátedra **no desarrolla**: potencial de membrana, bomba Na-K, neurotransmisores por nombre, meninges, LCR, vías y arco reflejo. De toda la fisiología neuronal, el material escrito tiene dos frases: que la neurona tiene "*propiedades electrofisiológicas especiales*" (*Clase Tejidos*) y el resumen del deck de Cynowiec, "*Neurona → impulso → sinapsis*". Todo lo que agregamos sobre ese punto va marcado como **ampliación**.

Las tres funciones, que ordenan todo lo demás

Sensorial (recibe información del entorno interno y externo por los receptores) ► **integradora** (procesa esa información y la integra con la memoria) ► **motora** (envía señales a los efectores: **músculos y glándulas**). Esa tríada es el esqueleto de cualquier respuesta: entrada, procesamiento, salida.

Embriología: de una lámina de ectodermo a un tubo

El sistema nervioso nace del **ectodermo**, la capa más externa del embrión temprano. La secuencia es:

Gastrulación (se forman las 3 capas germinales) ► **inducción neural**: la **notocorda** induce la **placa neural** ► la placa se pliega en **surco neural** ► el surco se cierra en **tubo neural**
Tubo neural → **SNC** (encéfalo y médula espinal) · **Cresta neural** → **SNP**

El tubo se dilata en su extremo cefálico y forma las **vesículas encefálicas**, que explican por qué el encéfalo adulto se divide como se divide (secuencia de la bibliografía; la clase muestra el tubo y la cresta):

Vesícula primaria	Vesícula secundaria	Estructura adulta
Prosencéfalo	Telencéfalo	Hemisferios cerebrales, corteza, ganglios basales, hipocampo, amígdala, bulbo olfatorio
	Diencefalo	Tálamo e hipotálamo
Mesencéfalo	Mesencéfalo	Mesencéfalo (parte alta del tronco)
Rombencéfalo	Metencéfalo	Protuberancia (puente) y cerebelo
	Mielencéfalo	Bulbo raquídeo

Por qué la cresta neural importa para bioingeniería

La **cresta neural** es un caso raro: se desprende del borde del tubo, migra por todo el embrión y da el **SNP** — neuronas sensitivas de los ganglios raquídeos, ganglios autónomos, **células de Schwann** y **células satélite**, además de melanocitos y médula suprarrenal. Si necesitas células de Schwann para un conducto de guía nerviosa, estás pidiendo derivados de **cresta neural**, no de tubo neural.

Las dos divisiones: anatómica y funcional

Sistema nervioso

- └ SNC — encéfalo (cerebro + cerebelo + tronco) + médula espinal
- └ SNP — nervios craneales, nervios espinales, ganglios y plexos
 - └ **somático** — movimientos **voluntarios** del músculo esquelético
 - └ **autónomo (SNA)** — funciones **involuntarias**
 - └ **simpático** — estrés, peligro: luchar o huir · salida **toracolumbar**
 - └ **parasimpático** — reposo: relajarse y digerir · salida **craneal y sacra**
 - └ **entérico** — red propia de la pared del tubo digestivo

El SNA no es una tercera división: es una rama del SNP

Una lámina de la cátedra habla de "la división del sistema nervioso en SNP y SNA" como si fueran categorías paralelas; **la misma lámina, dos renglones después, dice lo correcto**: el SNP "se divide en dos subsistemas: somático y autónomo". Quedate con el esquema de arriba. Poner al SNA al mismo nivel que el SNC y el SNP es el error de organización más frecuente del tema.

Segundo error de la misma familia: meter la **médula espinal** dentro del SNP. La médula es **SNC**; lo periférico son los **nervios raquídeos** que salen de ella.

El **sistema nervioso entérico** es la red intramural del tubo digestivo (plexos mientérico y submucoso). Puede generar reflejos locales sin consultar al SNC, y por eso se lo llama "el segundo cerebro". La cátedra no lo desarrolla; entra como ampliación.

La neurona

Célula con **propiedades electrofisiológicas especiales**. Consta de **cuerpo celular** (soma o pericarion) y **prolongaciones**, que la cátedra llama **neuritas**: dendritas y axón. El soma tiene el núcleo con **nucléolo bien visible**, los **corpúsculos de Nissl** (basófilos) y el resto de las organelas.

	Dendritas	Axón
Número	Numerosas	Único
Diámetro	Variable	Constante
Ramificación	Muchas, en ángulo agudo	Pocas, en ángulo recto
Grupos de Nissl	Sí	No
Espinas	Sí	No
Dirección de la señal	Hacia el soma (entrada)	Desde el soma hacia el telodendrón (salida)
Extremos con nombre	—	Cono axónico (inicio, nace del soma) / telodendrón (final, arborización terminal)

Cono axónico = inicio; telodendrón = final

Invertirlos es el error más barato del tema. Y si el enunciado dice "**diámetro constante y ramificación en ángulo recto**", es **axón** aunque mencione ramificaciones: lo que define no es que se ramifique, es el **ángulo** y la **constancia del diámetro**.

Clasificación morfológica, por número de prolongaciones que salen del soma, y **funcional**, por el sentido en que corren (ampliación de la bibliografía):

Morfológica	Descripción	Dónde
Multipolar	Un axón y muchas dendritas	La mayoría del SNC; motoneuronas del asta ventral
Bipolar	Una dendrita y un axón, en polos opuestos	Retina, epitelio olfatorio, ganglio vestibulococlear
Seudounipolar	Una sola prolongación que se bifurca en T	Ganglios raquídeos (neuronas sensitivas)

Funcional	Qué hace	Sentido
Sensitiva (aférente)	Lleva información del receptor al SNC	Periferia → centro
Motora (eferente)	Lleva la orden del SNC al efector (músculo o glándula)	Centro → periferia
Interneurona	Conecta neuronas dentro del SNC; es la mayoría	Interna

Neuroglía: la pregunta de distractores vecinos por excelencia

Son células de **protección, nutrición y sostén; no conducen el impulso**. Cada una tiene una función distinta y la cátedra arma preguntas donde las cuatro opciones describen correctamente a una glía, pero solo una es la que corresponde. **No se puede eliminar por absurdo: hay que saber cuál es cuál.**

Célula	Dónde	Función	Origen
Astrocito	SNC	Depreda residuos del metabolismo neuronal; metabolismo energético; conserva la barrera hematoencefálica ; forma el tejido cicatrizal en zonas lesionadas	Ectodérmico
Oligodendrocito	SNC	Elabora y conserva la mielina de los axones del SNC	Ectodérmico
Microglía	SNC	Fagocita desechos y estructuras lesionadas	Mesodérmico (médula ósea)
Ependimaria	SNC	Epitelio que reviste los ventrículos cerebrales y el canal del epéndimo; participa en la producción y circulación del LCR	Ectodérmico
Célula de Schwann	SNP	Envuelve los axones formando axones mielínicos (o agrupa varios axones sin mielinizar)	Ectodérmico (cresta neural)
Célula satélite ampliación	SNP	Rodea el soma de las neuronas dentro de los ganglios , sostén y regulación del microambiente	Ectodérmico (cresta neural)

Los tres disparadores que resuelven cualquier pregunta de glía

Si el enunciado dice "**cicatriz**" o "**barrera hematoencefálica**" → **astrocito**.

Si dice "**fagocitar**" o "respuesta a la lesión" → **microglía**.

Si dice "**mielina**" → depende del compartimento: **SNC = oligodendrocito**, **SNP = célula de Schwann**.

Corolario de diseño: un conducto de guía para regenerar un **nervio ciático** (SNP) se siembra con **células de Schwann**. Sembrarlo con oligodendrocitos es un error de compartimento, no un detalle.

La microglía es la excepción embriológica, y la cátedra lo remarca

Todo el tejido nervioso es de origen **ectodérmico**... **salvo la microglía**, que viene de la **médula ósea** (mesodérmico). Consecuencia concreta: un **organoide neural** derivado solo de precursores ectodérmicos **no tiene microglía** y por lo tanto no tiene componente fagocítico ni respuesta inmune innata — hay que agregarla desde linaje hematopoyético para modelar neuroinflamación.

Ojo con la trampa espejo: decir que astrocitos, oligodendrocitos o Schwann son mesodérmicos también es **falso**. La excepción es **una sola**.

Mielina, fibra nerviosa y conducción saltatoria

Fibra nerviosa = axón + vaina de mielina (definición literal de la cátedra). La vaina la hace el **oligodendrocito** en el SNC y la **célula de Schwann** en el SNP. Al microscopio, la distinción mielínica/amielínica se resuelve por dos negativos:

	Fibra mielínica	Fibra amielínica
Relación Schwann-axón	Una célula por segmento de un axón	Una célula envolviendo muchos axones
Vaina de mielina	Sí	No
Neuroqueratina	Sí	No
Incisura de Schmidt-Lanterman	Sí	No
Axones visibles al MO	Sí (anillos)	No
Endoneuro	Sí	Sí

El **nodo de Ranvier** es la interrupción de la vaina entre dos células de Schwann consecutivas; se ve en corte **longitudinal**. Ahí es donde la membrana queda expuesta, y por eso el impulso **salta de nodo en nodo**: eso es la **conducción saltatoria**, mucho más rápida que en la fibra amielínica, donde la despolarización tiene que recorrer punto a punto toda la membrana. **A mayor mielinización y mayor calibre, mayor velocidad.**

"Amielínica" no significa "sin célula de Schwann"

La célula de Schwann **está igual**: lo que cambia es que envuelve **muchos** axones sin formar vaina. Por eso los axones no se distinguen al MO y no hay neuroqueratina ni incisuras. Un andamio que "alineé axones" pero no favorezca la **mielinización por Schwann** no va a recuperar velocidad de conducción.

Sinapsis y potencial de acción · ampliación

La **sinapsis** es el punto de contacto entre dos neuronas (o entre neurona y efector): la terminación **convierte la señal eléctrica en señal química** y libera el **neurotransmisor** al espacio sináptico. La cátedra no lo desarrolla — su única mención escrita es "Neurona → impulso → sinapsis" —, así que todo lo que sigue es ampliación de bibliografía.

Reposo (~-70 mV, mantenido por la bomba Na^+/K^+) ► el estímulo despolariza hasta el **umbral** ► se abren canales de Na^+ : entra Na^+ , **despolarización** ► se abren los de K^+ : sale K^+ , **repolarización** ► breve **hiperpolarización** y vuelta al reposo

Dos propiedades que se preguntan: el potencial de acción es **todo o nada** (o supera el umbral y se dispara completo, o no pasa nada; la intensidad del estímulo se codifica en la **frecuencia** de disparo, no en la amplitud) y es **unidireccional** por el **período refractario**, que impide que vuelva hacia atrás.

Anatomía del SNC

Estructura	Función
Corteza cerebral	Parte más externa, dividida en dos hemisferios conectados por el cuerpo calloso . Funciones cognitivas superiores: pensamiento, memoria, lenguaje, emoción y conciencia
Sistema límbico	Estructuras internas que regulan emociones, motivación y memoria
Ganglios basales	Movimiento voluntario y coordinación (caudado, putamen, pálido). Son telencéfalo
Tálamo	Estación de relevo de la información sensorial que va a la corteza. Es diencéfalo
Hipotálamo	Funciones vitales : temperatura corporal, frecuencia cardíaca, presión arterial, apetito. Es diencéfalo y el puente con el endócrino
Cerebelo	Coordinación del movimiento, equilibrio y postura
Tronco encefálico	Mesencéfalo + protuberancia + bulbo raquídeo . Conecta cerebro y médula; controla respiración, frecuencia cardíaca y presión arterial , más deglución, alerta y sueño
Médula espinal	Transmite información sensorial al cerebro y señales motoras a los músculos; sede de los reflejos medulares

Tres confusiones caras en esta tabla

- **Tálamo / hipotálamo / ganglios basales:** relevo sensorial / funciones vitales / movimiento voluntario. Tálamo e hipotálamo son **diencéfalo**; los ganglios basales son **telencéfalo**.
- El **cerebelo NO forma parte del tronco**. El tronco tiene **tres** piezas: mesencéfalo, protuberancia y bulbo.
- La **sustancia gris está donde no la esperás:** en la **médula** es **central** (en H, con asta dorsal y asta ventral) y la blanca periférica; en el **cerebro** es al revés, la gris es la **corteza externa**. Con Klüver-Barrera, la sustancia **blanca se ve azul** porque la técnica tiñe la mielina; la gris se ve rosada/violácea y contiene los pericariones.

Lóbulos corticales · la cátedra lo toma

Una de las 5 *Preguntas modelo* pregunta exactamente por la función del lóbulo temporal, "según la segregación de funciones corticales". De la cátedra es la pregunta y el criterio; el desglose fino de la tabla sale del mapa de funciones corticales estándar.

Lóbulo	Funciones
Frontal	Resolución de problemas, juicio, inhibición del comportamiento , planificación y anticipación, planificación motora, personalidad, atención y concentración, iniciativa, expresión emocional, y el habla como lenguaje expresivo: área de Broca
Parietal	Somatosensorial: tacto, gusto y olfato; diferenciación de tamaño, forma y color; percepción espacial y visual; cálculo matemático; lectura y escritura
Temporal	Audición, comprensión del lenguaje: área de Wernicke, memoria y aprendizaje, organización y secuenciación, recuperación de información, conciencia musical, sentimientos
Occipital	Recepción e interpretación visual ; lectura como percepción y reconocimiento

Broca vs. Wernicke: la inversión clásica

Broca = formar las palabras (producción, lenguaje expresivo, lóbulo **frontal**).

Wernicke = comprender el lenguaje (lóbulo **temporal**). Ambas están en el hemisferio izquierdo en el 95% de las personas. Si el enunciado dice "entiende lo que le dicen pero no logra formar las palabras", es **Broca**. Y ojo con el distractor "coordinación de movimientos voluntarios y equilibrio": eso es **cerebelo**, que no es un lóbulo cortical — la cátedra lo usa como distractor en la pregunta del temporal.

Meninges y líquido cefalorraquídeo · ampliación

Capa (de afuera hacia adentro)	Característica
Duramadre	Gruesa, fibrosa, resistente. Es la que aporta la protección mecánica
Aracnoides	Laxa, avascular. Por debajo, el espacio subaracnoideo , donde circula el LCR
Piamadre	Finísima y vascularizada, adherida a la superficie del encéfalo y la médula, siguiendo cada surco

El **LCR** lo producen los **plexos coroideos** de los ventrículos, circula por los ventrículos y el espacio subaracnoideo y se reabsorbe en las vellosidades aracnoideas. Cumple tres funciones: **amortiguación mecánica** (el encéfalo flota y pesa mucho menos), **homeostasis química** del medio y **transporte** de metabolitos. Las **células endimarias** son las que revisten los ventrículos y el canal del epéndimo, de modo que la interfaz LCR-tejido es una interfaz **glial**.

Vías sensitivas y motoras · ampliación

	Vía sensitiva (ascendente)	Vía motora (descendente)
Sentido	Receptor → médula → tálamo → corteza	Corteza → tronco → médula → efector
Entrada/salida de la médula	Por la raíz dorsal (posterior) ; el soma está en el ganglio raquídeo	Por la raíz ventral (anterior) ; el soma está en el asta ventral
Estación obligada	Tálamo (salvo el olfato)	—
Neuronas en cadena	Tres, en general	Dos: motoneurona superior (corteza) y motoneurona inferior (asta ventral)

El **arco reflejo** es el circuito mínimo y explica por qué la médula no es un cable: receptor ► neurona sensitiva (raíz dorsal) ► interneurona en la sustancia gris ► motoneurona (raíz ventral) ► efector. Se resuelve **en la médula**, sin pasar por la corteza; por eso la respuesta llega antes que la conciencia del estímulo.

Sistema nervioso autónomo, órgano por órgano

Órgano	Simpático	Parasimpático
Pupila	Dilata	Contrae
Salivación	Inhibe	Estimula
Bronquios	Relaja (dilata)	Contrae
Ritmo cardíaco	Aumenta	Disminuye
Actividad digestiva	Inhibe	Estimula
Hígado	Estimula la liberación de glucosa	—
Vesícula biliar	—	Estimula
Médula suprarrenal	Estimula la secreción de adrenalina y noradrenalina	Inhibe la producción de adrenalina
Vejiga	Relaja	Contrae
Recto	Contrae	Relaja
Salida medular	Toracolumbar, con ganglios de la cadena simpática paravertebral	Craneal y sacra

Vejiga y recto van "cruzados" respecto de la intuición

La intuición dice "el simpático contrae todo". Falso: el simpático **relaja** bronquios y **vejiga**, y **contrae** el recto; el parasimpático hace exactamente lo inverso en los tres. Si querés un anclaje: en modo *luchar o huir* no conviene ni orinar ni digerir, así que el simpático **retiene** (relaja la vejiga, cierra el recto) y abre los bronquios para entrar más aire.

Ondas cerebrales

Onda	Estado
Gamma	Concentración, resolución de problemas
Beta	Vigilia atenta
Alpha	Relajación mental, descanso
Theta	Duermevela, programación del subconsciente
Delta	Dormir, soñar

Son la especificación de filtrado de un **electroencefalógrafo**, un monitor de profundidad anestésica o un sistema de neurofeedback: monitorear sueño profundo es aislar **delta**; monitorear atención sostenida es **beta/gamma**.

▼ 18 Enfoque bioingenieril · los papers de la cátedra

Esta materia se dicta para **Bioingeniería**, no para Medicina, y la cátedra lo hace notar de dos maneras: sube **cuatro papers** al campus y **envuelve las preguntas del parcial en escenarios de diseño**. Esta sección cubre las dos cosas.

El dato, contado sobre las 39 preguntas reales

De las **39 preguntas reales** que publicó la cátedra —26 entre parcialitos 1 a 3 y *Preguntas para repasar*, 8 del parcialito de endocrinología y 5 *Preguntas modelo*—, **9 (23%)** vienen envueltas en un escenario de diseño o de laboratorio: andamio de órganos, superficie de cultivo, terapia génica, tejido que soporta tensiones mecánicas, material resistente y flexible tipo tendón, parche de piel, obtención de linajes, siembra dual del riñón y constructo ovárico. Sumando la de la vía de administración de la insulina —clínica aplicada, mismo mecanismo de traducción— son **10 de 39 (26%)**.

Lo que se evalúa sigue siendo histología y anatomía. El envoltorio solo agrega un paso: traducir un **requisito funcional** a la **estructura** que lo cumple. No hay nada de ingeniería de materiales que haya que saber de memoria.

Cómo se resuelve una pregunta envuelta en escenario

Tres pasos, siempre los mismos

1. Tachá el decorado. "Un bioingeniero desarrolla un material que debe tener alta resistencia y ser flexible, similar a los tendones" ► la pregunta real es: **qué tejido forma los tendones.**

2. Aislá el requisito funcional. Buscá el sustantivo que describe *qué tiene que hacer*: resistir tracción, absorber, aislar, conducir, secretar sin conducto, deslizar, amortiguar.

3. Traducí requisito → estructura con la tabla del final de esta sección, y recién ahí mirá las opciones.

El orden importa: si mirás las opciones primero, los distractores —que son **categorías vecinas descriptas correctamente**— te empujan a elegir por familiaridad en vez de por función.

Paper 1 • Riñón bioingenierizado

Song, Guyette, Gilpin, Gonzalez, Vacanti y Ott. *Regeneration and experimental orthotopic transplantation of a bioengineered kidney*. Nature Medicine 19(5), mayo 2013.

La pregunta. Hay unos 100.000 pacientes en lista de espera de riñón en EE.UU. y el trasplante es el único tratamiento curativo. ¿Se puede **fabricar** un injerto renal trasplantable, con la arquitectura del riñón, que permita perfusión, filtración, secreción, absorción y drenaje de orina?

El diseño, en tres etapas.

Etapa	Qué hicieron	Qué verificaron
1 · Descelularización	Perfusión por la arteria renal con detergente (SDS al 1%) a presión constante de 40 mmHg , después lavado	ADN por riñón reducido a menos del 10% ; SDS indetectable tras el lavado; colágeno y glucosaminoglicanos conservados sin diferencia significativa con el riñón cadavérico; el número de glomérulos no cambió ; membranas basales glomerular y tubular y cápsula de Bowman intactas. Escalaron el protocolo a riñón porcino y humano
2 · Resiembra dual	HUVECs (endotelio de vena umbilical humana) por la arteria renal y NKCs (células renales neonatales de rata) por el uréter , con un gradiente transrenal por vacío	El vacío de 40 cm H₂O distribuye las células por todo el parénquima sin dañarlo; por encima de 70 cm H₂O se rompen cálices y parénquima. Empujar las células con presión positiva desde el sistema colector no llega al glomérulo
3 · Cultivo y trasplante	Biorreactor de órgano entero con perfusión arterial; a los 3-5 días los HUVECs tapizan todo el árbol vascular. Después, trasplante ortotópico en rata	NKCs y HUVECs se injertan cada uno en su compartimento : podocitos en glomérulo, epitelio tubular polarizado expresando Na/K-ATPasa y acuaporina. El injerto produce orina in vitro y, trasplantado, es perfundido por la circulación del receptor y produce orina por el uréter in vivo , sin trombosis ni sangrado

El resultado, y por qué "funcionó parcialmente" es la respuesta correcta. El injerto funciona, pero lejos del riñón nativo:

Función	Riñón cadavérico	Descelularizado	Regenerado
Retención de albúmina	89,9%	23,3%	46,9%
Reabsorción de glucosa	91,7%	2,8%	47,4%
Reabsorción de electrolitos	fisiológica	perdida	~ 50% de lo fisiológico
Clearance de creatinina ($\approx$ filtrado glomerular)	100%	aumentado (filtra libre)	~ 10% ; hasta 23% subiendo la presión de perfusión a 120 mmHg

Fijate en la columna del medio: el andamio **sin células filtra más** que el riñón entero, porque sin epitelio ni endotelio no hay barrera — deja pasar albúmina y glucosa a lo bruto. Eso demuestra que la **función no la hace la matriz sola**. Las tres causas que los autores dan del déficit del regenerado: **resistencia vascular aumentada** (lecho endotelial inmaduro) que baja la perfusión y con ella el filtrado, **inmadurez de las células neonatales** sembradas, y **siembra incompleta**.

Qué concepto de la materia ilustra

La matriz extracelular como andamio. Lo que queda tras descelularizar es MEC pura, y sirve porque conserva las tres estructuras que hacen la función: la **membrana basal glomerular** (filtración y tamizado de macromoléculas), la **membrana basal tubular** (soporte para secreción y reabsorción) y la **cápsula de Bowman**. Es decir: **la función renal está escrita en la geometría de la matriz**, y por eso el andamio natural gana a cualquier andamio sintético.

El órgano es una arquitectura de compartimentos. Cada tipo celular entra por su vía natural y se queda donde le corresponde. Y el epitelio tubular **recupera la polaridad**: sin polaridad no hay transporte vectorial, y sin transporte vectorial no hay reabsorción.

PREGUNTA REAL DE LA CÁTEDRA SOBRE ESTE PAPER · VERBATIM

"En el estudio de regeneración de un riñón, los investigadores utilizaron una estrategia de 'siembra dual', introduciendo células endoteliales (HUVECs) por la arteria renal y una suspensión de células renales neonatales (NKC) por el uréter. ¿Cuál es la razón biológica fundamental detrás de este método?"

a) Para que ambos tipos de células compitan por el espacio en el andamio, lo que estimula un crecimiento más robusto y rápido.

b) **Para repoblar de manera selectiva los dos compartimentos funcionales principales del riñón: el sistema vascular (vasos y glomerulos) con células endoteliales y el sistema epitelial (tubulos y sistema colector) con células renales, utilizando sus respectivas vías de acceso naturales.**

c) Porque las HUVECs son demasiado grandes para pasar por el uréter, mientras que las NKC son lo suficientemente pequeñas para ser introducidas por esa vía.

d) Para asegurar que el andamio reciba nutrientes de dos fuentes distintas durante el proceso de cultivo en el biorreactor.

La clave es **b**. Es exactamente el paso "requisito funcional → estructura": si el órgano tiene dos compartimentos con dos revestimientos distintos, hacen falta dos poblaciones celulares y dos vías de acceso.

Paper 2 · Constructo ovárico 3D encapsulado

Sittadjody, Saul, McQuilling, Joo, Register, Yoo, Atala y Opara. *In vivo transplantation of 3D encapsulated ovarian constructs in rats corrects abnormalities of ovarian failure*. Nature Communications 8:1858, 2017.

La pregunta. El reemplazo hormonal farmacológico (pHRT) tiene un problema de fondo: **no participa del eje**. Un pellet libera la dosis que le programaron, pase lo que pase con el hipotálamo y la hipófisis. ¿Y si en vez de dar la hormona se implantan **las células que la fabrican**, para que el **lazo de realimentación hipotálamo-hipófisis-ovario (HPO)** quede cerrado y regule su propia producción?

El diseño. Microcápsula de **alginato multicapa** que copia la arquitectura del folículo: **células de la granulosa en la capa interna y células de la teca en la externa**, separadas por capas de poli-L-ornitina. Unas **2500 células de cada tipo por constructo** y alrededor de **1000 constructos por animal**, de modo que la carga celular implantada queda **del mismo orden que la de un ovario de rata** ($4,7 \times 10^6$ células de cada tipo). Implantados en un **bolsillo de epiplón** de ratas Fisher 344 **ovariectomizadas**, con seguimiento de **90 días** y controles:

ovariectomizadas con cápsulas vacías, ratas con ovario intacto, y cinco esquemas de pHRT con pellets subcutáneos.

El resultado, en dos tandas.

	Alginato entrecruzado con Ca^{2+}	Alginato entrecruzado con Sr^{2+}
Estradiol (E_2) en plasma	Empieza a caer alrededor del día 40 y sigue cayendo hasta el día 90	Estable durante los 90 días: la caída desaparece
Estado del constructo al explantarlo	Calcificado / mineralizado	Sin calcificación
Progesterona, FSH y LH	Sin cambios entre las dos condiciones: constantes en el tiempo	

Por qué el Ca^{2+} hundió el estradiol · la explicación de los autores

El modo de falla es **del material, no de las células**. Cuando se usa Ca^{2+} para entrecruzar el alginato, el **calcio precipita fuera de la matriz del hidrogel con el tiempo** y el constructo se **mineraliza progresivamente**. Una cápsula que se endurece y se calcifica deja de dejar pasar lo que tiene que pasar: la difusión de nutrientes, oxígeno y hormona se compromete, y la producción sostenida de E_2 se cae. Los autores dejan planteada una alternativa complementaria: la matriz de Ca-alginato podría dar un **microambiente más rígido** del que las células ováricas toleran para funcionar en el tiempo.

El Sr^{2+} elimina la calcificación y con ella el problema, manteniendo la secreción estable durante los 90 días.

Dos lecturas finas que el paper deja explícitas y que la cátedra puede usar como distractores: que el E_2 se mantuviera estable con Sr^{2+} indica que **no hubo luteinización** de las células de la granulosa; y que la LH se mantuviera indica **función activa de la teca**. Es decir: la **luteinización prematura no fue la causa** del fracaso del primer lote. Y del lado del resultado biológico: los constructos preservaron el **endometrio** uterino sin hiperplasia ni hipertrofia (a diferencia de la dosis alta de estradiol del pHRT), y mejoraron salud ósea y composición corporal **con niveles plasmáticos de hormona más bajos** — que es justamente el argumento a favor del enfoque celular: al estar dentro del lazo, alcanza con menos.

PREGUNTA REAL DE LA CÁTEDRA SOBRE ESTE PAPER · VERBATIM

"En el estudio de cHRT, el primer lote de constructos ováricos entrecruzados con Calcio (Ca^{++}) mostró un desempeño deficiente, con una caída marcada en los niveles de Estradiol (E_2) después de 40 días. ¿Cuál fue el principal problema de biocompatibilidad identificado por los investigadores que condujo al uso posterior de Estroncio (Sr^{++}) como alternativa?"

- A. El Ca^{++} generó una respuesta inflamatoria excesiva en el omento.
- B. El Ca^{++} causó la luteinización prematura de las células de la granulosa.
- C. **El Ca^{++} calcificó (mineralizó) progresivamente del constructo de alginato, lo que comprometió su función sostenida.**
- D. El Ca^{++} fue tóxico para las células de la teca.

La clave es **C**, y el paper la respalda literalmente. La **A** es falsa y verificable: los constructos explantados mostraron **mínima encapsulación fibrosa** y el epiplón alrededor estaba bien vascularizado. La **B** es el distractor más fino, porque es un fenómeno real del ovario — pero el paper concluye lo contrario: el E_2 estable con Sr^{2+} indica que **no** hubo luteinización. La **D** también cae: la LH sostenida indica que la teca seguía funcionando.

Paper 3 · Células madre: potencialidad y aplicaciones

Pimentel-Parra y Murcia-Ordóñez. *Células madre, una nueva alternativa médica*. Perinatología y Reproducción Humana 31(1), 2017. Es una revisión, no un experimento: sirve para fijar la clasificación.

Dos propiedades definen a una célula madre: **autorrenovación** (dividirse indefinidamente sin perder el estado inmaduro) y **diferenciación** (dar distintas líneas celulares). Y hay **dos criterios de clasificación** que se preguntan por separado y no hay que mezclar.

Por potencialidad	Qué puede formar	Dónde está
Totipotente	Un organismo completo: las tres capas germinales y los tejidos extraembrionarios (placenta, amnios, saco vitelino, corion)	Cigoto , blastómeras, células de la mórula
Pluripotente	Cualquier tejido de las tres capas germinales , incluidas las germinales. No puede formar un organismo completo (le faltan los anexos)	Polo embrionario del blastocisto (masa celular interna / embrioblasto)
Multipotente	Varios tipos celulares dentro de su propio linaje ; también llamadas órgano-específicas	Médula ósea, sangre de cordón umbilical, cerebro, piel, músculo, retina, páncreas
Unipotente	Un solo linaje celular	Ej.: el neumocito tipo II regenera neumocitos tipo I tras la lesión

Por origen	Qué son	Ventaja / problema
Embrionarias (CME)	De la masa celular interna del blastocisto. Son pluripotentes	Máxima versatilidad, pero tendencia a la proliferación excesiva y a formar tumores , más el problema ético-legal y el riesgo de rechazo
Adultas (CMA)	Multipotentes y unipotentes de tejidos adultos y cordón umbilical	Son las de mayor uso clínico : no hay destrucción de embriones y, al tener la configuración genética del propio paciente , no hay rechazo
iPS (pluripotentes inducidas)	Células somáticas reprogramadas a un estado tipo CME	Combinan pluripotencia con origen autólogo; el riesgo es la integración del vector

Las iPS, con nombre y fecha. Dos técnicas de reprogramación: la **transferencia nuclear de célula somática** (clonación) —Gurdon, 1962, en *Xenopus*; después la oveja Dolly en 1997— y la de **Yamanaka, 2006**, que introdujo **cuatro factores (Oct3/4, Sox2, Klf4 y c-Myc)** con vectores retrovirales y convirtió células somáticas en pluripotentes. **Nobel de Fisiología o Medicina 2012** para Gurdon y Yamanaka. El problema técnico que la revisión destaca: las secuencias exógenas **quedan en el**

genoma y pueden inducir tumores por reactivación del protooncogén **c-Myc**; por eso se desarrollaron protocolos que eliminan ese transgén.

Aplicación clínica consolidada. Los primeros trabajos fueron los **trasplantes de médula ósea**, por sus **células madre hematopoyéticas**, que producen todos los tipos celulares sanguíneos. Se usan en leucemias, linfomas, neuroblastoma, mieloma múltiple, talasemia, anemia falciforme, inmunodeficiencias y aplasia medular. El **cordón umbilical** se volvió una fuente relevante: menos problemas quirúrgicos de obtención, aislamiento rápido de muchas células sin necesidad de varios pases, y aporta tanto hematopoyéticas como **mesenquimales** (de la gelatina de Wharton).

La regla de diseño que sale de acá

La potencialidad manda sobre qué podés obtener. Si necesitás linajes de **dos capas germinales distintas** (por ejemplo epitelio del tubo digestivo, que es **endodermo**, y músculo cardíaco, que es **mesodermo**), la fuente mínima suficiente es una célula **pluripotente**. Una multipotente no alcanza, porque no cruza de capa; y pedir una totipotente es pedir de más — con ella sobra, porque además formaría anexos embrionarios.

Paper 4 · Experiencia olfatoria parental y estructura neural

Dias y Ressler. *Parental olfactory experience influences behavior and neural structure in subsequent generations*. Nature Neuroscience, diciembre 2013.

La pregunta. ¿Puede la experiencia sensorial de un progenitor, **anterior a la concepción**, cambiar el comportamiento **y la anatomía** del sistema nervioso de hijos y nietos que nunca vivieron esa experiencia?

El diseño. Eligieron el sistema olfatorio porque permite una precisión molecular que otros no dan: la **acetofenona** activa un receptor conocido, el **M71**, codificado por el gen **Olfr151**; el **propanol** activa otro juego de receptores y sirve de control. Condicionaron machos F0 con miedo a la acetofenona o al propanol **antes de aparearlos**, y estudiaron una descendencia F1 y F2 **nunca expuesta** a esos olores.

Nivel	Hallazgo
Conducta	F1 y F2 tienen mayor sensibilidad al olor que condicionó al F0 , y no a otros olores. Los detectan a concentraciones más bajas
Anatomía	En los hijos de padres condicionados con acetofenona, los glomérulos M71 del bulbo olfatorio (dorsal y medial) están significativamente agrandados , y hay más neuronas sensoriales olfatorias M71 en el epitelio olfatorio principal. Todo específico del olor condicionado
Molecular	La secuenciación por bisulfito del ADN del espermatozoide de F0 y de F1 muestra hipometilación de CpG en el gen Olfr151 : una marca epigenética en la línea germinal
Controles	El efecto persiste con fecundación in vitro (sin contacto entre padre y cría), en la generación F2 , y tras crianza cruzada . Eso descarta la transmisión social o el aprendizaje in utero: la vía es biológica, por los gametos

Qué concepto de la materia ilustra

Que **la anatomía no es un plano fijo**. Una estructura definida —el número de neuronas sensoriales que expresan un receptor y el tamaño del glomérulo al que proyectan— cambia según la experiencia, y ese cambio puede **heredarse por vía germinal** con marcas epigenéticas, sin que cambie la secuencia del ADN. Para bioingeniería tiene una consecuencia directa: la **plasticidad estructural** es cuantificable y modificable, que es la premisa de toda neuroprótesis, todo entrenamiento con neurofeedback y toda interfaz cerebro-máquina que aspire a que el tejido se adapte al dispositivo.

La tabla que traduce requisito funcional → estructura

Ésta es la herramienta central de la sección: cubrí la columna derecha y usala como autoevaluación.

Si el requisito es...	La estructura es...
Andamio con abundante matriz extracelular, sostén y relleno	Tejido conjuntivo (de sustancia conjuntiva)
Alta resistencia a la tracción en una dirección, como un tendón	Conectivo denso modelado (haces paralelos de colágeno tipo I)
Retener agua y favorecer la difusión de nutrientes en la matriz	Glucosaminoglicanos (componente amorfo)
Resistir tracción dentro de la matriz	Fibras colágenas (componente fibrilar)
Maximizar superficie de absorción	Microvellosidades
Barrera impermeable entre células vecinas	Uniones estrechas (zonula occludens)
Resistencia mecánica entre células, soportar tensión	Uniones de anclaje: zonula adherens y desmosomas
Paso de iones y moléculas pequeñas entre células, acople eléctrico	Uniones comunicantes (nexos)
Mover fluidos sobre la superficie epitelial	Cilios
Amortiguar compresión en una articulación, con superficie de deslizamiento	Cartílago hialino (matriz sin vasos, condrocitos en lagunas)
Resistir carga y servir de reservorio de calcio	Tejido óseo: matriz mineralizada bajo control de PTH y calcitonina
Contracción rápida, voluntaria y con control fino	Músculo estriado esquelético (multinucleado, núcleos periféricos, sarcómeros)
Contracción rítmica, involuntaria, con acople eléctrico entre células	Músculo cardíaco (mononucleado central, discos intercalares con nexos)
Contracción lenta y sostenida en la pared de un tubo	Músculo liso (célula fusiforme, un núcleo central, sin estriaciones)
Parche de piel que proteja y permita la respiración	Epidermis delgada + dermis

Que ese parche además pigmente	Sembrarlo con melanocitos , la célula blanco de la MSH
Que ese parche además sienta	Que lo colonicen fibras nerviosas del SNP : sin ellas no hay tacto ni nocicepción
Intercambio gaseoso con la mínima distancia de difusión	Barrera alveolo-capilar : neumocito I + membranas basales fusionadas + endotelio
Superficie de intercambio que no se colapse en la espiración	Surfactante del neumocito II
Bomba con flujo unidireccional	Válvulas cardíacas + miocardio + sistema cardionector
Conducto que soporte presión pulsátil alta	Arteria elástica (láminas elásticas concéntricas en la túnica media)
Intercambio con el intersticio	Capilar : endotelio simple plano + membrana basal, sin tunicas
Filtrar plasma reteniendo proteínas	Membrana basal glomerular + podocitos (barrera de filtración)
Reabsorber selectivamente desde el filtrado	Epitelio tubular polarizado sobre membrana basal (Na/K-ATPasa basolateral, acuaporinas)
Secretar una hormona a la sangre sin conducto	Cordones o cúmulos celulares con red capilar , tipo islote de Langerhans
Almacenar el producto de secreción fuera de la célula	Folículo tiroideo : epitelio polarizado sobre membrana basal cerrando una esfera con coloide
Mielinizar axones en un injerto de nervio periférico	Células de Schwann (y un tubo de endoneuro colágeno como guía direccional)
Reproducir la barrera hematoencefálica in vitro	Endotelio cocultivado con astrocitos
Modelar neuroinflamación en un organoide neural	Agregar microglía desde linaje hematopoyético: es la única glía no ectodérmica
Obtener linajes de dos capas germinales distintas	Célula madre pluripotente (el embrioblasto del blastocisto)

Terapia celular sin rechazo
inmunológico

Células madre **adultas del propio paciente**, o
iPS autólogas

Trampas de esta sección

Las cuatro que se cobran

1. Responder al decorado y no al requisito. "Alta resistencia y flexibilidad como un tendón" no se contesta con "tejido elástico" porque suena a flexible: se contesta con **conectivo denso modelado**, que es de lo que están hechos los tendones. El adjetivo del enunciado no es la pista; el **órgano nombrado** sí.

2. Suponer que el modo de falla es celular. En el constructo ovárico, tres de las cuatro opciones culpan a las células (inflamación, luteinización, toxicidad) y la correcta culpa al **material**. Cuando un constructo encapsulado falla con el tiempo, sospechá primero del **andamio**.

3. Confundir "el andamio conserva la arquitectura" con "el andamio conserva la función". El riñón descelularizado filtra **más** que el nativo, y eso es exactamente lo malo: filtra sin selectividad. La matriz aporta la geometría; la **función la aportan las células** cuando recuperan su polaridad en el compartimento correcto.

4. Mezclar los dos criterios de clasificación de células madre. "Embrionaria" es un criterio de **origen**; "pluripotente" es uno de **potencialidad**. Las embrionarias *son* pluripotentes, pero "adultas" no equivale a "multipotente" en la pregunta: si te piden clasificar por origen, contestá origen.